

سوال 1

سوال: شایع ترین پاتولوژی سندرم نفروتیک در کودکان کدام یک از موارد ذیل است؟

- الف) نفروپاتی ممبرانوس (MGN)
- ب) سندرم نفروتیک با تغییر ناچیز (MCNS)
- ج) گلومرولواسکلروز فوکال سگمنتال (FSGS)
- د) گلومرولونفریت ممبرانو پرولیفراتیو (MPGN)

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **الف) نفروپاتی ممبرانوس (MGN):** این گزینه صحیح نیست. این نوع پاتولوژی در کودکان شیوع کمتری دارد.
- **ب) سندرم نفروتیک با تغییر ناچیز (MCNS):** این گزینه صحیح است. در فایل نمونه سوالات، این گزینه به عنوان پاسخ صحیح علامت گذاری شده است.
- **ج) گلومرولواسکلروز فوکال سگمنتال (FSGS):** این گزینه صحیح نیست. اگرچه FSGS یکی از علل سندرم نفروتیک است، اما شایع ترین نوع آن در کودکان نیست.
- **د) گلومرولونفریت ممبرانو پرولیفراتیو (MPGN):** این گزینه صحیح نیست. این پاتولوژی نیز در کودکان نسبت به MCNS کمتر شایع است.

درسنامه: سندرم نفروتیک در کودکان

- **تعریف:** سندرم نفروتیک یک اختلال کلیوی است که با تریاد کلاسیک زیر مشخص می شود:
 - پروتئینوری: دفع پروتئین قابل توجه در ادرار.
 - هیپوآلبومینمی: کاهش سطح آلبومین خون به دلیل دفع آن از طریق ادرار.
 - ادم: تورم عمومی بدن به دلیل کاهش فشار انکوتیک پلاسما و تجمع مایع در بافت ها.
- **سایر یافته ها:** هیپرلیپیدمی (افزایش چربی خون) نیز یکی از یافته های مشخص در سندرم نفروتیک است.
- **شایع ترین پاتولوژی:** شایع ترین علت پاتولوژیک سندرم نفروتیک در کودکان، بیماری با حداقل تغییر (Minimal Change Nephrotic Syndrome یا MCNS) است. در این بیماری، زیر میکروسکوپ نوری گلومرول ها طبیعی به نظر می رسند.
- **عامل ایجادکننده:** عامل اصلی ایجاد سندرم نفروتیک، دفع پروتئین **آلبومین** از طریق ادرار است که منجر به کاهش فشار اسمزی پلاسما و بروز ادم می شود.

سوال 2

سوال: کدامیک از بیماریهای زیر از علل شوک انسدادی (obstructive) است؟

- الف) ترومای مغزی
- ب) پنوموتوراکس فشاری
- ج) پارگی طحال
- د) میوکاردیت

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **الف) ترومای مغزی:** این گزینه صحیح نیست. آسیب سیستم عصبی مرکزی می‌تواند منجر به شوک توزیعی (از نوع نوروژنیک) شود.
- **ب) پنوموتوراکس فشاری:** این گزینه صحیح است. پنوموتوراکس فشاری یکی از علل اکتسابی شوک انسدادی است که به دلیل فشار بر روی قلب و عروق بزرگ، مانع از بازگشت وریدی مناسب و خروج خون از قلب می‌شود.
- **ج) پارگی طحال:** این گزینه صحیح نیست. پارگی طحال باعث خونریزی شدید داخلی و در نتیجه شوک هیپوولمیک می‌شود.
- **د) میوکاردیت:** این گزینه صحیح نیست. میوکاردیت (التهاب عضله قلب) با کاهش قدرت انقباضی قلب، منجر به شوک کاردیوژنیک می‌شود.

درسنامه: شوک انسدادی (Obstructive Shock)

- **تعریف:** در این نوع شوک، یک انسداد مکانیکی در برابر خروج خون از بطن‌ها وجود دارد که باعث خروج ناکافی خون و اختلال شدید در پرفیوژن بافتی می‌شود.
- **علل:** علل شوک انسدادی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:
 - **علل مادرزادی:** شامل کوآرکتاسیون آئورت، قطع قوس آئورت و تنگی بسیار شدید دریچه آئورت.
 - **علل اکتسابی:** شامل پنوموتوراکس فشاری، تامپوناد پریکارد (تجمع مایع در اطراف قلب) و آمبولی ریوی (PTE).
- **تظاهرات بالینی:** به دلیل انسداد، حجم ضربه‌ای قلب به شدت کاهش می‌یابد و بدن با تاکی‌کاردی جبران می‌کند. نبض‌ها بسیار ضعیف، زمان پرشدگی مویرگی طولانی، کبد ممکن است بزرگ و ورید ژوگولار (JVD) برجسته باشد.

سوال 3

سوال: نمونه آزمایش غربالگری فنیل کتونوری در کشور در چه سنی انجام می‌شود؟

- الف) ۳-۵ روزگی (غربالگری تیروئید)
- ب) بدو تولد
- ج) ۱۵ روزگی
- د) یک ماهگی

پاسخ صحیح: گزینه الف (بر اساس جزوه غربالگری تیروئید که زمان‌بندی مشابهی دارد)

پاسخ تشریحی:

- **الف) ۵-۳ روزگی:** این گزینه صحیح است. در برنامه غربالگری کشوری، نمونه‌گیری از پاشنه پا برای بیماری‌هایی مانند کم‌کاری تیروئید در روز ۳ تا ۵ بعد از تولد انجام می‌شود. غربالگری فنیل کتونوری (PKU) نیز در همین بازه زمانی انجام می‌گردد تا نوزاد تغذیه با شیر را شروع کرده باشد و سطح فنیل آلانین در صورت وجود بیماری، بالا رود.
- **ب) بدو تولد:** این گزینه صحیح نیست. در بدو تولد هنوز سطح فنیل آلانین خون به اندازه کافی برای تشخیص بیماری بالا نرفته است.
- **ج) ۱۵ روزگی:** این گزینه صحیح نیست و برای تشخیص دیر هنگام محسوب می‌شود.
- **د) یک ماهگی:** این گزینه صحیح نیست. تاخیر در تشخیص و درمان PKU می‌تواند منجر به آسیب‌های مغزی جبران‌ناپذیر شود.

درسنامه: غربالگری نوزادان (فنیل کتونوری و کم‌کاری تیروئید)

- **اهمیت:** غربالگری نوزادان برای تشخیص زودهنگام بیماری‌های متابولیک و مادرزادی که در ابتدا بدون علامت هستند، حیاتی است. تشخیص و درمان به‌موقع می‌تواند از عوارض شدیدی مانند عقب‌ماندگی ذهنی جلوگیری کند.
- **زمان‌بندی:** برنامه غربالگری کشوری برای بیماری‌هایی مانند کم‌کاری مادرزادی تیروئید و فنیل کتونوری در **روزهای ۳ تا ۵ پس از تولد** انجام می‌شود.
- **روش نمونه‌گیری:** نمونه خون از **پاشنه پا** گرفته شده و روی کاغذ فیلتر مخصوص (کاغذ گاتری) جمع‌آوری می‌شود.
- **بیماری فنیل کتونوری (PKU):**
 - **پاتوفیزیولوژی:** این بیماری به علت نقص در آنزیم "فنیل آلانین هیدروکسیلاز" ایجاد می‌شود که منجر به تجمع اسید آمینه فنیل آلانین در بدن می‌گردد. این تجمع برای مغز سمی است و باعث آسیب‌های دائمی می‌شود.
 - **علائم:** نوزاد در بدو تولد طبیعی است، اما به تدریج دچار عقب‌ماندگی ذهنی، پرفعالیتی و تشنج می‌شود.

سوال 4

سوال: شایع‌ترین جز ایجاد کننده برونشیت کدام است؟

- الف) آدنووایروس
- ب) کلامیدیا
- ج) RSV
- د) مایکوپلاسما

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) آدنووایروس:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه آدنووایروس می‌تواند باعث برونشیتولیت شود، اما شایع‌ترین عامل نیست. آدنووایروس بیشتر با پنومونی نکروران شدید مرتبط است.
- **ب) کلامیدیا:** این گزینه صحیح نیست. کلامیدیا پنومونیه از عوامل پنومونی آتیپیک در سنین مدرسه است و عامل شایع برونشیتولیت در شیرخواران محسوب نمی‌شود.
- **ج) RSV:** این گزینه صحیح است. ویروس سن‌سیشیال تنفسی (RSV) شایع‌ترین عامل ایجادکننده برونشیتولیت و پنومونی در شیرخواران است.
- **د) مایکوپلازما:** این گزینه صحیح نیست. مایکوپلازما پنومونیه از علل باکتریال کمتر شایع برونشیتولیت است و بیشتر باعث پنومونی در کودکان بالای ۵ سال می‌شود.

درسنامه: برونشیتولیت

- **تعریف:** برونشیتولیت یک بیماری ویروسی حاد مربوط به راه‌های هوایی تحتانی است که عمدتاً برونشیول‌ها (کوچکترین راه‌های هوایی) را درگیر می‌کند.
- **اپیدمیولوژی:** این بیماری معمولاً در کودکان کوچکتر، به ویژه در سنین ۲ تا ۶ ماهگی، شایع‌تر است و می‌تواند یک بیماری خطرناک و تهدیدکننده حیات باشد.
- **اتیولوژی:**
 - **شایع‌ترین عامل:** ویروس سن‌سیشیال تنفسی (RSV) شایع‌ترین عامل ایجادکننده برونشیتولیت است.
 - **سایر عوامل ویروسی:** متاپنوموویروس، پاراآنفلانزا، آنفلانزا، آدنووایروس و رینووایروس نیز می‌توانند باعث این بیماری شوند.
- **پاتوفیزیولوژی:** ویروس به سلول‌های اپیتلیال برونشیول‌ها حمله کرده و باعث التهاب، ادم ساب‌موکوزال، افزایش تولید موکوس و نکرور سلولی می‌شود. این تغییرات منجر به انسداد راه‌های هوایی کوچک، به دام افتادن هوا (air trapping) و اختلال در تبادلات گازی می‌شود.
- **تظاهرات بالینی:** علائم معمولاً با سرفه خفیف و رینوره شروع شده و به سمت دیسترس تنفسی، تاکی‌پنه، ویزینگ (خس‌خس سینه) و استفاده از عضلات فرعی تنفسی پیشرفت می‌کند. بازدم طولانی یکی از علائم کلیدی است، زیرا انسداد در راه‌های هوایی داخل قفسه سینه (اینتراتوراسیک) در مرحله بازدم تشدید می‌شود.
- **تشخیص:** تشخیص عمدتاً بالینی است. پالس اکسیمتری برای ارزیابی میزان اکسیژن‌رسانی خون توصیه می‌شود. در گرافی قفسه سینه، شایع‌ترین یافته پرهوایی (Hyperinflation) ریه‌ها است.
- **درمان:** درمان عمدتاً حمایتی است و شامل هیدراتاسیون کافی، کنترل تب و تجویز اکسیژن کمکی در صورت نیاز می‌باشد. فیزیوتراپی قفسه سینه، کورتون‌ها و برونکودیلاتورها به طور روتین توصیه نمی‌شوند.

سوال 5

سوال: پسر ۸ ساله چوپان با خونریزی از لثه‌ها و کبودی‌های روی بدن به اورژانس آورده شده است. بیمار تب و لرز دارد. یکی دیگر از نزدیکان بیمار نیز با علائم مشابه در بخش هماتولوژی بستری است. با احتمال قوی بیماری عفونی، کدامیک از اقدامات زیر را برای پیشگیری از ابتلای دیگران توصیه نمی‌کنید؟

- الف) محدود کردن پرسنل در تماس با بیمار
- ب) پوشیدن دستکش و گان
- ج) ایزوله کردن بیمار
- د) پوشیدن ماسک N95

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- الف) محدود کردن پرسنل در تماس با بیمار: این اقدام یکی از اصول کلی و منطقی در کنترل عفونت برای کاهش مواجهه است و توصیه می‌شود.
- ب) پوشیدن دستکش و گان: این اقدام صحیح و ضروری است. با توجه به علائم بیمار (تب و خونریزی) و شرح حال (چوپان بودن، ابتلای اطرافیان) که به نفع تب‌های خونریزی دهنده است، رعایت احتیاطات تماسی شامل پوشیدن دستکش و گان برای جلوگیری از انتقال از طریق خون و ترشحات بدن، الزامی است.
- ج) ایزوله کردن بیمار: این اقدام صحیح و ضروری است. برای بیمارانی که خطر انتقال بیماری عفونی دارند، استقرار در اتاق یک نفره (ایزولاسیون) در اولویت قرار دارد.
- د) پوشیدن ماسک N95: این گزینه به عنوان اقدامی که به صورت روتین توصیه نمی‌شود، پاسخ صحیح در نظر گرفته می‌شود. اگرچه در جزوه ذکر شده که برای بیماری‌های بسیار خطرناک مانند تب‌های خونریزی دهنده باید احتیاطات شدید (شامل تماسی و هوایی) رعایت شود، اما راه اصلی انتقال این بیماری‌ها عمدتاً تماسی است. ماسک N95 برای احتیاطات هوایی (Airborne) و برای میکروارگانیسم‌های کوچکتر از ۵ میکرون که در هوا معلق می‌مانند (مانند سل و سرخک) ضروری است. در مراقبت‌های روتین از بیمار مبتلا به تب خونریزی دهنده، ماسک جراحی و محافظ صورت کافی است و ماسک N95 تنها در صورت انجام اقدامات تولید کننده آئروسول (مانند لوله‌گذاری) توصیه می‌شود.

درسنامه: احتیاطات استاندارد و احتیاطات مبتنی بر راه انتقال

برای پیشگیری از انتقال عفونت در بیمارستان، دو سطح از احتیاطات وجود دارد:

1. احتیاطات استاندارد (Standard Precautions):

- این احتیاطات باید برای تمام بیماران، صرف نظر از تشخیص آن‌ها، رعایت شود. هدف آن محافظت پرسنل و بیماران از عوامل عفونی شناخته شده و ناشناخته است.
- اجزای اصلی:

■ **بهداشت دست:** مهم‌ترین جزء احتیاطات استاندارد است. باید قبل و بعد از تماس با بیمار، قبل از انجام اقدامات آسپتیک، پس از تماس با مایعات بدن و پس از تماس با محیط اطراف بیمار انجام شود. استفاده از محلول‌های حاوی الکل (Hand Rub) در اکثر موارد ارجح است، مگر اینکه دست‌ها به طور واضح کثیف باشند یا با ارگانیسم‌های اسپوردار (مثل کلوستریدیوم دیفیسیل) آلوده باشند که در این صورت شستشو با آب و صابون ضروری است.

- **استفاده از وسایل حفاظت فردی (PPE):** شامل دستکش، گان، ماسک و محافظ چشم، بسته به نوع مواجهه.
- **بهداشت تنفسی / آداب سرفه:** آموزش به بیماران برای پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و عطسه، استفاده از دستمال و رعایت بهداشت دست پس از آن.
- **تزریقات ایمن:** عدم گذاشتن مجدد سرپوش سوزن (Recapping)، و در صورت لزوم انجام آن به روش یک دستی. استفاده از ظروف مقاوم (Safety Box) برای دفع اشیاء نوک تیز.
- **استقرار مناسب بیمار:** جداسازی بیماران با ریسک انتقال عفونت.

2. احتیاطات مبتنی بر راه انتقال (Transmission-Based Precautions):

- این احتیاطات برای بیمارانی که مشکوک یا مبتلا به بیماری‌های خاص با راه‌های انتقال مشخص هستند، علاوه بر احتیاطات استاندارد به کار می‌روند.
- **انواع:**
 - **احتیاطات تماسی (Contact Precautions):** برای بیماری‌های منتقل شونده از راه تماس مستقیم (با بیمار) یا غیرمستقیم (با اشیاء آلوده) مانند زرد زخم یا اسهال‌های عفونی. نیازمند اتاق جدا، پوشیدن دستکش و گان هنگام ورود به اتاق است.
 - **احتیاطات قطره‌ای (Droplet Precautions):** برای پاتوژن‌های موجود در قطرات درشت (>۵ میکرون) که با سرفه و عطسه پخش می‌شوند (مانند آنفولانزا، سیاه‌سرفه). نیازمند پوشیدن ماسک جراحی در فاصله کمتر از ۱.۵ تا ۲ متر از بیمار است.
 - **احتیاطات هوایی (Airborne Precautions):** برای پاتوژن‌های موجود در ذرات کوچک (<۵ میکرون) که برای مدت طولانی در هوا معلق می‌مانند (مانند سل، سرخک، آبله مرغان). نیازمند اتاق ایزوله با فشار منفی و پوشیدن ماسک N95 است.
 - **احتیاطات شدید:** برای بیماری‌های بسیار خطرناک و کشنده با راه‌های انتقال ناشناخته مانند تب‌های خونریزی دهنده، سارس و کرونا، رعایت تمام احتیاطات تماسی و هوایی و پوشش کامل از سر تا پا با شیلد، ماسک N95 و دستکش لازم است.

سوال 6

سوال: نوزاد پره‌ترم ۳۰ هفته با وزن تولد ۱۸۰۰ گرم با سابقه آسفیکسی زایمانی و احیا در اتاق زایمان، در طی ساعات اولیه تولد دچار هیپوگلیسمی شده است. کدام مورد علت هیپوگلیسمی نیست؟

- الف) پره‌ماچوریتی سیستم آنزیمی
- ب) کمبود هورمون رشد
- ج) کمبود سوپرسترا
- د) هیپرانسولینمی

پاسخ صحیح: توی کلید ها زده هیپرانسولینمی و هوش مصنوعی میگه کمبود هورمون رشد

پاسخ تشریحی:

- **الف) پره‌ماچوریتی سیستم آنزیمی:** این مورد می‌تواند علت هیپوگلیسمی باشد. نوزادان نارس (پره‌ترم) سیستم‌های آنزیمی نابالغی برای تولید گلوکز (گلوکونئوژنز) دارند.
- **ب) کمبود هورمون رشد:** این گزینه علت محتمل در این سناریوی حاد نیست. اگرچه کمبود هورمون رشد می‌تواند باعث هیپوگلیسمی شود، اما معمولاً با علائم دیگری مانند میکروسفالی یا زردی کلاستاتیک همراه است و تشخیص آن به بررسی‌های هورمونی نیاز دارد و علت فوری هیپوگلیسمی در ساعات اولیه در نوزاد پره‌ترم با سابقه آسفیکسی محسوب نمی‌شود.
- **ج) کمبود سوپرسترا:** این مورد یک علت بسیار محتمل است. نوزادان نارس و نوزادانی که محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) داشته‌اند، ذخایر گلیکوژن و چربی کمی دارند و بنابراین سوپرسترای کافی برای تولید گلوکز در اختیار ندارند.
- **د) هایپر انسولینمی:** این مورد می‌تواند علت هیپوگلیسمی باشد. استرس ناشی از آسفیکسی زایمانی می‌تواند منجر به ترشح بیش از حد انسولین و افت قند خون شود.

درسنامه: هیپوگلیسمی در نوزادان

- **اهمیت گلوکز:** گلوکز منبع اصلی انرژی برای مغز است. هیپوگلیسمی مکرر و طولانی‌مدت در دوره نوزادی، به خصوص در ۶ ماه اول زندگی، می‌تواند منجر به آسیب‌های دائمی مغزی، عقب‌افتادگی ذهنی و تشنج شود.
- **علل هایپوگلیسمی نوزادی:**

1. هایپرانسولینسم (ترشح زیاد انسولین):

- **نوزاد مادر دیابتی:** شایع‌ترین علت است. جنین در معرض قند بالای مادر قرار گرفته و سلول‌های بتای پانکراس او دچار هایپرپلازی می‌شوند. پس از تولد، این سلول‌ها به ترشح زیاد انسولین ادامه داده و باعث افت شدید قند می‌شوند.
- **سندرم‌های ژنتیکی:** مانند سندرم Beckwith-Wiedemann.
- **استرس‌های پری‌ناتال:** مانند آسفیکسی.

2. کمبود سوپرسترا (ماده اولیه برای تولید قند):

- **نوزادان نارس (پره‌ترم) و کم‌وزن (LBW/IUGR):** این نوزادان ذخایر گلیکوژن و چربی بسیار محدودی دارند و به سرعت دچار افت قند می‌شوند.

3. نقص در مسیرهای متابولیک و آنزیمی :

- **بیماری‌های ذخیره‌ای گلیکوژن (GSD):** نقص در آنزیم‌های مسیر گلیکوژنولیز.
- **نقص در اکسیداسیون اسیدهای چرب:** عدم توانایی بدن در استفاده از چربی‌ها به عنوان منبع انرژی در زمان ناشتایی طولانی.

4. نقص‌های هورمونی (کمبود هورمون‌های افزایشنده قند خون):

- **کمبود هورمون رشد و کورتیزول:** این موارد نیز می‌توانند باعث هایپوگلیسمی شوند اما معمولاً علل شایع در ساعات اولیه تولد نیستند مگر اینکه بخشی از یک سندرم باشند.

سوال: کدام گزینه زیر در مورد علایم بالینی انواع شوک صحیح است؟

- الف) در شوک انسدادی (obstructive) نبضها ضعیف است و معمولا JVP برجسته می‌شود.
- ب) در شوک قلبی (cardiogenic) نبضها باندینگ است و از ابتدا برادی‌کاردی و برادی‌پنه مشهود است.
- ج) در مراحل اولیه شوک توزیعی (distributive) نبضها ضعیف است و پرشدگی مویرگی بشدت تاخیری است.
- د) در شوک هایپوولمیک حجم ادرار نرمال است و تاکی‌کاردی جبرانی به صورت دیررس رخ می‌دهد.

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) در شوک انسدادی (obstructive) نبضها ضعیف است و معمولا JVP برجسته می‌شود:** این گزینه صحیح است. به دلیل وجود انسداد مکانیکی در مسیر جریان خون، خروجی قلب کاهش یافته و نبضها ضعیف می‌شوند. همچنین به دلیل برگشت خون به عقب، فشار در وریدهای مرکزی بالا رفته و ورید ژوگولار (JVP) برجسته می‌شود.
- **ب) در شوک قلبی (cardiogenic) نبضها باندینگ است و از ابتدا برادی‌کاردی و برادی‌پنه مشهود است:** این گزینه غلط است. در شوک قلبی به دلیل نارسایی پمپ قلب، نبضها ضعیف هستند. بدن برای جبران، دچار تاکی‌کاردی (افزایش ضربان قلب) و تاکی‌پنه (افزایش تعداد تنفس) می‌شود، نه برادی‌کاردی و برادی‌پنه.
- **ج) در مراحل اولیه شوک توزیعی (distributive) نبضها ضعیف است و پرشدگی مویرگی بشدت تاخیری است:** این گزینه غلط است. در مرحله اولیه شوک توزیعی (مرحله گرم یا warm shock)، به دلیل اتساع عروق محیطی، نبضها قوی و باندینگ (bounding) هستند و انتهاها گرم می‌باشند. نبض ضعیف و پرشدگی مویرگی تاخیری مربوط به مرحله پیشرفته (مرحله سرد یا cold shock) است.
- **د) در شوک هایپوولمیک حجم ادرار نرمال است و تاکی‌کاردی جبرانی به صورت دیررس رخ می‌دهد:** این گزینه غلط است. تاکی‌کاردی یکی از اولین علائم جبرانی در شوک هایپوولمیک است. همچنین به دلیل کاهش پرفیوژن کلیوی، حجم ادرار کاهش می‌یابد (الیگوری).

درسنامه: مقایسه تظاهرات بالینی انواع شوک

نوع شوک	نبض	ضربان قلب	پرفیوژن محیطی (پوست)	فشار ورید مرکزی (JVP)
هایپوولمیک	ضعیف	تاکی‌کاردی (اولین علامت)	سرد، رنگ‌پریده، پرشدگی مویرگی طولانی	پایین
توزیعی (گرم)	باندینگ (جهنده)	تاکی‌کاردی	گرم، پرشدگی مویرگی ممکن است نرمال باشد	پایین
توزیعی (سرد)	ضعیف	تاکی‌کاردی	سرد، mottled، پرشدگی مویرگی طولانی	متغیر

کاردیوژنیک	ضعیف	تاکی کاردی	سرد، سیانوتیک، پرشدگی مویرگی طولانی	بالا
انسدادی	ضعیف	تاکی کاردی	سرد، رنگ پریده، پرشدگی مویرگی طولانی	بالا

سوال 8

سوال: مانا مترادف کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

- الف) ترویج تغذیه با شیر مادر
- ب) مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم
- ج) مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال
- د) نظام مراقبت مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) ترویج تغذیه با شیر مادر:** این گزینه صحیح نیست. ترویج تغذیه با شیر مادر یکی از اجزای برنامه سلامت کودکان است اما مترادف با مانا نیست.
- **ب) مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم:** این گزینه صحیح نیست. این برنامه با هدف غربالگری کودکان سالم و یافتن بیماری‌های پنهان اجرا می‌شود و از برنامه مانا که بر روی کودکان بیمار تمرکز دارد، مجزا است.
- **ج) مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال:** این گزینه صحیح است. در جزوه به صراحت ذکر شده است: «(۱) مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال (مانا)». این برنامه مهم‌ترین و شایع‌ترین علل مراجعه و مرگ و میر کودکان بیمار را در بر می‌گیرد.
- **د) نظام مراقبت مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه:** این گزینه صحیح نیست. این یک نظام نظارتی برای بررسی علل مرگ کودکان و کاهش آن است و بخشی جدا از برنامه مانا محسوب می‌شود.

درسنامه: برنامه سلامت کودکان در ایران

برنامه سلامت کودکان در ایران یک برنامه بهداشتی اصولی با هدف کلی **کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال** است. این برنامه شامل چندین جزء کلیدی است که به صورت هماهنگ برای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت کودکان اجرا می‌شوند. گروه هدف این برنامه، تمام کودکان زیر ۵ سال ساکن در کشور (ایرانی و غیرایرانی) هستند.

اجزاء اصلی برنامه سلامت کودکان:

1. **مراقبت‌های ادغام یافته ناخوشی‌های اطفال (مانا - MANA):**

- **تعریف:** مانا یک استراتژی است که برنامه‌های مختلف مراقبت از کودکان بیمار را با یکدیگر ترکیب می‌کند.
- **هدف:** تشخیص و درمان صحیح بیماری‌ها بر اساس نشانه‌های موجود و پوشش دادن شایع‌ترین علل مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال. این برنامه با هماهنگ‌سازی خدمات، کیفیت را افزایش داده و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد.
- **آموزش:** مانا شامل اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده‌ها در بهبودی و پیشگیری از بیماری کودک خود مشارکت فعال داشته باشند.

2. **مراقبت‌های ادغام یافته کودک سالم :**

- **هدف:** این برنامه به دنبال جدا کردن کودکان سالم از کودکان "به ظاهر سالم" یا مستعد بیماری است که هنوز علائم بیماری در آن‌ها مستقر نشده است. در واقع، یک نظام غربالگری استاندارد برای کودکان صفر تا پنج سال است.
- **ارزیابی‌ها:** در این برنامه، کودکان از نظر وضعیت عمومی، تغذیه، رشد (قد، وزن، دور سر)، تکامل، بینایی، شنوایی، سلامت دهان و دندان، واکسیناسیون و دریافت مکمل‌ها ارزیابی می‌شوند.

3. **ترویج تغذیه با شیر مادر:**

- **اهمیت:** این برنامه به دلیل مزایای بی‌نظیر بهداشتی، تغذیه‌ای، ایمنولوژیک، روانی و اقتصادی شیر مادر، به عنوان یک روش بی‌نظیر برای رشد و تکامل مطلوب شیرخواران اجرا می‌شود.

4. **نظام مراقبت مرگ کودکان ۱-۵۹ ماهه :**

- **هدف:** کاهش مرگ و میر کودکان از طریق بررسی دقیق تاریخچه هر مورد مرگ (از زمان بروز اولین علامت خطر تا فوت). هدف این نظام، شناخت عوامل قابل مداخله و طراحی اقدامات مناسب برای کنترل یا کاهش آن‌ها است.

سوال 9

سوال: شما بر بالین بیمار مبتلا به نارسایی کلیه حاضر می‌شوید. بر اساس پروتکل سازمان جهانی بهداشت (پنج زمان برای شستن دست‌ها)، در کدام یک از موارد زیر بهداشت دست توصیه شده است؟

- الف) بعد از دست زدن به تخت بیمار
- ب) قبل از خروج از اتاق بیمار
- ج) بعد از ورود به اتاق بیمار
- د) قبل از دست زدن به تخت بیمار

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) بعد از دست زدن به تخت بیمار:** این گزینه **صحیح است**. تخت بیمار و محیط اطراف او بخشی از "محیط بیمار" محسوب می‌شود. موقعیت پنجم از پنج موقعیت بهداشت دست، «بعد از تماس با محیط اطراف بیمار» است، حتی اگر تماسی با خود بیمار صورت نگرفته باشد.
- **ب) قبل از خروج از اتاق بیمار:** این گزینه به خودی خود یکی از ۵ موقعیت اصلی نیست، اما با موقعیت ۴ («بعد از تماس با بیمار») و ۵ («بعد از تماس با محیط اطراف بیمار») همپوشانی دارد. با این حال، گزینه الف دقیق‌تر و یکی از موقعیت‌های تعریف شده است.
- **ج) بعد از ورود به اتاق بیمار:** این گزینه صحیح نیست. اقدام صحیح، «قبل از دست زدن به بیمار» (موقعیت ۱) است، نه صرفاً بعد از ورود به اتاق.
- **د) قبل از دست زدن به تخت بیمار:** این گزینه صحیح نیست. اقدام ضروری «قبل از دست زدن به خود بیمار» و «قبل از انجام اقدامات آسپتیک» است، نه لزوماً قبل از لمس محیط او.

درسنامه: بهداشت دست و پنج موقعیت کلیدی

بهداشت دست به عنوان **مهم‌ترین جزء احتیاطات استاندارد**، موثرترین راه برای شکستن زنجیره انتقال عفونت‌های بیمارستانی است. سازمان جهانی بهداشت پنج موقعیت کلیدی را برای بهداشت دست پرسنل درمانی تعریف کرده است:

1. **قبل از تماس با بیمار :**
 - چرا؟ برای محافظت بیمار در برابر میکروب‌های مضر که روی دستان پرسنل وجود دارد.
 - مثال: قبل از دست دادن یا کمک به بیمار برای جابجایی.
2. **قبل از انجام اقدامات آسپتیک (تمیز) :**
 - چرا؟ برای محافظت بیمار در برابر ورود میکروب‌های مضر به بدن او.
 - مثال: قبل از گذاشتن کاتتر وریدی، تزریقات یا پانسمان زخم.
3. **بعد از مواجهه با مایعات بدن بیمار:**
 - چرا؟ برای محافظت خود پرسنل و محیط از میکروب‌های مضر بیمار.
 - مثال: بعد از تماس با خون، ادرار، ترشحات زخم و پس از درآوردن دستکش.
4. **بعد از تماس با بیمار:**
 - چرا؟ برای محافظت خود پرسنل و محیط از میکروب‌های مضر بیمار.
 - مثال: بعد از معاینه فیزیکی یا کمک به بیمار.
5. **بعد از تماس با محیط اطراف بیمار:**
 - چرا؟ برای محافظت خود پرسنل و محیط از میکروب‌های بیمار که ممکن است سطوح را آلوده کرده باشند.
 - مثال: بعد از دست زدن به تخت بیمار، میز کنار تخت یا تجهیزات پزشکی متصل به بیمار.

سوال 10

سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر نقش اصلی را در فیزیوپاتولوژی ایجاد شوک نوروزنیک ایفا می‌کند؟

- الف) افزایش نفوذپذیری و دیلاتاسیون عروق خونی
- ب) افزایش فشار داخل شکم و قفسه سینه منجر به کاهش برگشت وریدی
- ج) کاهش حجم داخل عروقی به دلیل از دست رفتن حجم
- د) کاهش برون‌ده قلبی به دلیل افزایش afterload

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- الف) **افزایش نفوذپذیری و دیلاتاسیون عروق خونی:** این گزینه صحیح است. شوک نوروزنیک که نوعی شوک توزیعی (Distributive) است، به دلیل آسیب به سیستم عصبی سمپاتیک (مانند ترومای نخاعی) ایجاد می‌شود. این آسیب منجر به از دست رفتن تون عروقی و **گشاد شدن گسترده بستر عروقی (وازدیلاتاسیون)** می‌شود که توزیع خون را دچار مشکل می‌کند.
- ب) **افزایش فشار داخل شکم و قفسه سینه منجر به کاهش برگشت وریدی:** این مکانیسم فیزیوپاتولوژی **شوگ انسدادی** است (مانند پنوموتوراکس فشاری).
- ج) **کاهش حجم داخل عروقی به دلیل از دست رفتن حجم:** این تعریف **شوگ هیپوولمیک** است.
- د) **کاهش برون‌ده قلبی به دلیل افزایش afterload:** این مکانیسم در **شوگ کاردیوژنیک** یا مراحل پیشرفته سایر شوک‌ها دیده می‌شود که در آن قلب به دلیل مقاومت بالای عروقی دچار نارسایی می‌شود.

درسنامه: شوک توزیعی (Distributive Shock)

- **تعریف کلی:** در این نوع شوک، مشکل اصلی در توزیع خون داخل عروق است. به دلیل گشاد شدن وسیع بستر عروقی (وازدیلاتاسیون)، حجم خون موجود برای پر کردن این فضا کافی نیست و پرفیوژن بافتی مختل می‌شود، حتی اگر حجم کل خون طبیعی باشد.
- **انواع شوک توزیعی:**
 1. **شوگ سپتیک:** شایع‌ترین نوع شوک توزیعی است که در آن، واسطه‌های التهابی ناشی از عفونت شدید باعث وازودیلاتاسیون گسترده می‌شوند.
 2. **شوگ آنافیلاکتیک:** واکنش آلرژیک شدید باعث آزاد شدن هیستامین و سایر واسطه‌ها شده که منجر به وازودیلاتاسیون و نشت مایع از عروق می‌شود.
 3. **شوگ نوروزنیک:** آسیب به سیستم عصبی مرکزی یا نخاع (Spinal Shock) باعث از بین رفتن تون سمپاتیک عروق و وازودیلاتاسیون می‌شود.
 4. **شوگ ناشی از داروها:** برخی داروها می‌توانند باعث گشادی عروق شوند.

سوال 11

سوال: در کدام حالت به اختلال اسید و باز Mixed باید فکر کرد؟

- الف) PH پایین و PCO2 بالا
- ب) بیکربنات بالا و PH بالا
- ج) PCO2 پایین و بیکربنات پایین
- د) بیکربنات بالا و PCO2 پایین

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- الف) PH پایین و PCO2 بالا: این گزینه صحیح نیست. این الگو تعریف کلاسیک اسیدوز تنفسی ساده است که در آن PCO2 به عنوان عامل اصلی اسیدوز بالا رفته است.
- ب) بیکربنات بالا و PH بالا: این گزینه صحیح نیست. این الگو تعریف کلاسیک آلکالوز متابولیک ساده است که در آن بیکربنات به عنوان عامل اصلی آلکالوز بالا رفته است.
- ج) PCO2 پایین و بیکربنات پایین: این گزینه صحیح نیست. این الگو نشان‌دهنده یک اختلال ساده با جبران است. این می‌تواند یک اسیدوز متابولیک ساده (بیکربنات پایین) با جبران تنفسی (PCO2 پایین) باشد.
- د) بیکربنات بالا و PCO2 پایین: این گزینه صحیح است. در این حالت، دو اختلال اولیه به طور همزمان وجود دارند. بیکربنات بالا نشان‌دهنده آلکالوز متابولیک است و PCO2 پایین نشان‌دهنده آلکالوز تنفسی است. این دو فرآیند نمی‌توانند جبران یکدیگر باشند (جبران آلکالوز متابولیک، افزایش PCO2 است، نه کاهش آن). بنابراین، وجود همزمان این دو حالت، یک اختلال میکس (آلکالوز میکس) را تعریف می‌کند.

درسنامه: تشخیص اختلالات اسید و باز میکس (Mixed)

- تعریف: اختلال اسید و باز میکس زمانی رخ می‌دهد که بیمار به طور همزمان دچار بیش از یک اختلال ساده باشد.
- اصول تشخیص:
 - بررسی عدم تطابق: کلید تشخیص، شناسایی الگوهایی است که با یک اختلال ساده و جبران فیزیولوژیک آن مطابقت ندارند. جبران بدن هرگز بیش از حد (overshoot) نیست و pH را به سمت مخالف نمی‌برد.
 - استفاده از فرمول‌های جبرانی: اگر میزان PCO2 یا بیکربنات بیمار با مقداری که از فرمول‌های جبرانی (مانند فرمول وینتر) انتظار می‌رود تفاوت معناداری داشته باشد، باید به اختلال میکس شک کرد.
- انواع شایع اختلالات میکس:
 - اسیدوز میکس: ترکیب اسیدوز تنفسی (PCO2 بالا) و اسیدوز متابولیک (HCO3 پایین). این وضعیت بسیار خطرناک است و منجر به اسیدمی شدید (pH بسیار پایین) می‌شود.
 - آلکالوز میکس: ترکیب آلکالوز تنفسی (PCO2 پایین) و آلکالوز متابولیک (HCO3 بالا). این وضعیت منجر به آلکالمی شدید (pH بسیار بالا) می‌شود.
 - اسیدوز تنفسی + آلکالوز متابولیک: در این حالت PCO2 بالاست و HCO3 نیز بالاست. pH ممکن است به سمت اسیدی، قلیایی یا حتی نرمال باشد.
 - آلکالوز تنفسی + اسیدوز متابولیک: در این حالت PCO2 پایین است و HCO3 نیز پایین است. pH بسته به شدت هر اختلال متغیر است.
- نشانه‌های وجود اختلال میکس:

- تغییرات HCO_3 و PCO_2 در یک جهت نباشند (در مواردی که باید برای جبران در یک جهت باشند).
- تغییرات جبرانی کمتر یا بیشتر از حد انتظار باشد.
- علی‌رغم تغییرات قابل توجه در HCO_3 یا PCO_2 ، مقدار pH نرمال یا نزدیک به نرمال باشد (نشان می‌دهد که دو اختلال مخالف یکدیگر را خنثی کرده‌اند).

سوال 12

سوال: دختر ۱۱ ساله که با شکایت ادرار تیره به رنگ چای و ادم صورت و انتهاها در بیمارستان بستری شده است. در معاینه فشار خون ۹۰/۱۴۰ mmHg می‌باشد. محتمل‌ترین تشخیص بیماری وی کدام است؟

- الف) گلومرولونفریت حاد
- ب) سندرم نفروتیک
- ج) تومور ویلمز
- د) عفونت ادراری

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) گلومرولونفریت حاد:** این گزینه صحیح است. تریاد کلاسیک گلومرولونفریت حاد شامل **هماچوری** (که باعث ادرار تیره رنگ چای می‌شود)، **ادم** (ورم) و **هایپرتانسیون** (فشار خون بالا) است. تمام این علائم در شرح حال بیمار وجود دارد.
- **ب) سندرم نفروتیک:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه سندرم نفروتیک با ادم شدید همراه است، اما مشخصه اصلی آن پروتئینوری شدید است و معمولاً هماچوری بارز و فشار خون بالا در آن دیده نمی‌شود.
- **ج) تومور ویلمز:** این گزینه صحیح نیست. تومور ویلمز شایع‌ترین تومور کلیوی در کودکان است که معمولاً با توده شکمی بدون درد تظاهر می‌کند و ممکن است با هماچوری همراه باشد، اما ادم و فشار خون بالا به این شکل، تظاهرات کلاسیک آن نیستند.
- **د) عفونت ادراری:** این گزینه صحیح نیست. عفونت ادراری (پیلونفریت) می‌تواند باعث هماچوری شود، اما با تب، درد پهلوی و سوزش ادرار همراه است و معمولاً ادم و فشار خون بالا ایجاد نمی‌کند.

درسنامه: گلومرولونفریت حاد پس از عفونت استرپتوکوکی (PSGN)

این بیماری شایع‌ترین نوع گلومرولونفریت حاد در کودکان است.

- **پاتوفیزیولوژی:** این بیماری یک عارضه ایمنولوژیک است که معمولاً ۱ تا ۲ هفته پس از عفونت استرپتوکوکی گلو (فارنژیت) یا ۳ تا ۶ هفته پس از عفونت پوستی استرپتوکوکی (زرد زخم) رخ می‌دهد. کمپلکس‌های ایمنی در گلومرول‌های کلیه رسوب کرده و باعث التهاب می‌شوند.
- **تظاهرات بالینی (سندرم نفروتیک):**

- **هماچوری:** شایع‌ترین علامت است. ادرار به دلیل وجود خون، به رنگ تیره، قهوه‌ای یا رنگ چای در می‌آید. هماچوری میکروسکوپی در تقریباً تمام بیماران وجود دارد.
- **ادم (Edema):** معمولاً در ابتدا در نواحی با فشار بافتی کم مانند دور چشم‌ها (periorbital edema) و سپس در اندام‌ها ظاهر می‌شود. این ادم به دلیل احتباس آب و نمک توسط کلیه ملتهب ایجاد می‌شود.
- **فشار خون بالا (Hypertension):** به دلیل احتباس مایعات و نمک رخ می‌دهد و می‌تواند شدید باشد و منجر به عوارضی مانند آنسفالوپاتی هایپرتانسیو (سر درد، تشنج) شود.
- **الیگوری (Oliguria):** کاهش حجم ادرار به دلیل کاهش فیلتراسیون گلومرالی شایع است.
- **یافته‌های آزمایشگاهی:**
 - **آزمایش ادرار:** وجود گلبول‌های قرمز، کست‌های گلبول قرمز (RBC casts) و پروتئینوری (خفیف تا متوسط).
 - **آزمایش خون:** ممکن است اوره و کراتینین خون به طور موقت افزایش یابند. سطح کمپلمان C3 خون معمولاً کاهش می‌یابد. تیترا آنتی‌بادی‌های ضد استرپتوکوک (مانند ASO) بالاست.
- **درمان:** درمان حمایتی است و شامل محدودیت مصرف نمک و مایعات، کنترل فشار خون با داروهای ضد فشار خون و در صورت نیاز استفاده از دیورتیک‌ها برای کنترل ادم و فشار خون می‌باشد.

سوال 13

سوال: در مورد پاسخ جبرانی در هر اختلال اسید و باز کدام عبارت صحیح است؟

- الف) افت PCO_2 در آلکالوز متابولیک
- ب) افزایش بیکربنات در آلکالوز تنفسی
- ج) افت PCO_2 در اسیدوز متابولیک
- د) کاهش بیکربنات در اسیدوز تنفسی

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) افت PCO_2 در آلکالوز متابولیک:** این گزینه غلط است. در آلکالوز متابولیک (افزایش HCO_3)، بدن برای جبران تلاش می‌کند اسید (CO_2) را نگه دارد. بنابراین، پاسخ جبرانی، **افزایش PCO_2** از طریق کاهش تعداد تنفس (هیپوونتیلیسیون) است.
- **ب) افزایش بیکربنات در آلکالوز تنفسی:** این گزینه غلط است. در آلکالوز تنفسی (کاهش PCO_2)، کلیه‌ها برای جبران، دفع بیکربنات را افزایش می‌دهند. بنابراین، پاسخ جبرانی، **کاهش بیکربنات** است.
- **ج) افت PCO_2 در اسیدوز متابولیک:** این گزینه صحیح است. در اسیدوز متابولیک (کاهش HCO_3)، ریه‌ها برای جبران، اسید (CO_2) را از طریق افزایش تعداد و عمق تنفس (تنفس کاسمال) دفع می‌کنند که منجر به **افت PCO_2** می‌شود.

- **(د) کاهش بیکربنات در اسیدوز تنفسی:** این گزینه **غلط است**. در اسیدوز تنفسی (افزایش PCO_2)، کلیه‌ها برای جبران، بازجذب بیکربنات را افزایش می‌دهند تا pH را به سمت نرمال ببرند. بنابراین، پاسخ جبرانی، **افزایش** بی‌کربنات است.

درسنامه: پاسخ‌های جبرانی در اختلالات اسید و باز ساده

بدن برای حفظ pH در محدوده طبیعی، در برابر هر اختلال اسید و باز اولیه، یک پاسخ جبرانی از سیستم مخالف (ریوی یا متابولیک) ایجاد می‌کند.

اختلال اولیه	تغییر اولیه	پاسخ جبرانی	مکانیسم جبران
اسیدوز متابولیک	$HCO_3 \downarrow$	$PCO_2 \downarrow$	ریه‌ها با افزایش تهویه (هایپرونتیلیسیون)، CO_2 را دفع می‌کنند.
آلکالوز متابولیک	$HCO_3 \uparrow$	$PCO_2 \uparrow$	ریه‌ها با کاهش تهویه (هیپوونتیلیسیون)، CO_2 را در بدن نگه می‌دارند.
اسیدوز تنفسی	$PCO_2 \uparrow$	$HCO_3 \uparrow$	کلیه‌ها با افزایش بازجذب بیکربنات ، باز را در بدن نگه می‌دارند.
آلکالوز تنفسی	$PCO_2 \downarrow$	$HCO_3 \downarrow$	کلیه‌ها با افزایش دفع بیکربنات ، باز را از بدن دفع می‌کنند.

نکته مهم: پاسخ جبرانی همیشه در همان جهت تغییر اولیه متابولیک/تنفسی است. به عنوان مثال، در اسیدوز متابولیک، بیکربنات (اولیه) و PCO_2 (جبرانی) هر دو **کاهش** می‌یابند. در آلکالوز متابولیک هر دو **افزایش** می‌یابند. این اصل به تشخیص اختلالات میکس کمک می‌کند.

سوال 14

سوال: در تعریف کroup کدام صحیح نیست؟

- الف) بیشتر در کودکان ۶ ماه تا ۳ سال رخ می‌دهد.
- ب) شایع‌ترین عامل ایجاد کننده آن ویروس پارا آنفولانزا است.
- ج) LTB شایع‌ترین علت عفونت دستگاه تنفس میانی است.
- د) استریدور در هنگام بازدم شنیده می‌شود.

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- الف) **بیشتر در کودکان ۶ ماه تا ۳ سال رخ می‌دهد:** این عبارت صحیح است. طبق جزوه، از نظر شیوع سنی، کroup معمولاً در کودکان ۶ ماهه تا ۳ ساله دیده می‌شود.

- **ب) شایع‌ترین عامل ایجاد کننده آن ویروس پارا آنفولانزا است:** این عبارت صحیح است. شایع‌ترین علت کroup، عفونت‌های ویروسی هستند و در میان آن‌ها، ویروس پارا آنفولانزا شایع‌ترین عامل است.
- **ج) LTB شایع‌ترین علت عفونت دستگاه تنفس میانی است:** این عبارت صحیح است. کroup یا لارنگوتراکئوبرونشیت (LTB)، یک بیماری شایع است که قسمت میانی دستگاه تنفس (لارنکس و ناحیه ساب‌گلوت) را درگیر می‌کند.
- **د) استریدور در هنگام بازدم شنیده می‌شود:** این عبارت غلط است. استریدور در کroup به دلیل تنگی در راه‌های هوایی خارج قفسه سینه (اکستراتوراسیک) ایجاد می‌شود و مشخصاً **دمی (Inspiratory)** است، یعنی در هنگام دم شنیده می‌شود، نه بازدم.

درسنامه: کroup (لارنگوتراکئوبرونشیت - LTB)

- **تعریف:** کroup یک بیماری شایع در کودکان است که به دلیل التهاب و ورم در قسمت میانی دستگاه تنفس، به ویژه حنجره (Larynx) و ناحیه زیرین آن (Subglottic)، ایجاد می‌شود.
- **اتیولوژی:**
 - شایع‌ترین علت، عفونت‌های ویروسی است.
 - **شایع‌ترین عامل ویروسی:** ویروس پارا آنفولانزا (تیپ ۱ تا ۴).
 - سایر عوامل: ویروس سن‌سیشیال تنفسی (RSV)، آنفولانزا و آدنوویروس.
- **اپیدمیولوژی:**
 - **سن شایع:** ۶ ماه تا ۳ سال.
 - **فصل شایع:** پاییز و اوایل زمستان.
- **پاتوفیزیولوژی:**
 - التهاب ویروسی در ناحیه ساب‌گلوت (تنگ‌ترین قسمت راه هوایی کودک) باعث ادم و تنگی مسیر عبور هوا می‌شود.
 - کاهش جزئی قطر راه هوایی، مقاومت در برابر جریان هوا را به شدت (به توان چهار) افزایش می‌دهد.
 - این انسداد در راه‌های هوایی خارج قفسه سینه (Extrathoracic) قرار دارد، بنابراین عبور هوا در **مرحله دم** با مشکل مواجه شده و باعث ایجاد صدای تنفسی خاصی به نام **استریدور دمی** می‌شود.
- **تظاهرات بالینی:**
 - **ترباد کلاسیک:**
 1. **سرفه‌های خشن و پارس مانند (Barking Cough)**
 2. **خشونت صدا (Hoarseness)**
 3. **استریدور دمی (Inspiratory Stridor)**
 - معمولاً با تب خفیف و علائم سرماخوردگی شروع می‌شود و ممکن است با دیسترس تنفسی همراه باشد.
- **تشخیص:**
 - تشخیص عمدتاً **بالینی** است.
 - در گرافی رخ گردن (AP view)، ممکن است نمای کلاسیک "**نوک برج کلیسا (Steeple Sign)**" به دلیل تنگی ناحیه ساب‌گلوت دیده شود.
- **درمان:**

- **کورتیکواستروئیدها:** دگزامتازون به صورت تک دوز (خوراکی یا عضلانی) برای کاهش التهاب و ورم راه هوایی تجویز می‌شود.
- **اپی‌نفرین نبولایز:** در موارد شدید با دیسترس تنفسی، برای ایجاد انقباض عروقی سریع و کاهش ورم استفاده می‌شود.
- **درمان‌های حمایتی:** شامل استفاده از بخور سرد و مرطوب و آرام نگه داشتن کودک.

سوال 15

سوال: کودک ۳ ساله‌ای با سابقه تنفس صدادار مراجعه کرده است. مادر وی ذکر می‌کند از ۳ ماه قبل، حداقل ۳ بار شب‌ها دچار حملات حاد خشونت صدا، سرفه، آبریزش بینی خفیف و تنفس صدادار می‌شود که این علائم طی چند ساعت بهبود می‌یابد. مادر نگران تکرار بیماری است. محتمل‌ترین تشخیص کدام است؟

- الف) لارنگومالاسی
- ب) پاپیلوما حنجره
- ج) کروپ اسپاسمودیک
- د) جسم خارجی

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) لارنگومالاسی:** این گزینه صحیح نیست. لارنگومالاسی یک ناهنجاری مادرزادی است که علائم آن (استریدور) از همان هفته‌های اول پس از تولد شروع می‌شود و معمولاً تب ندارد.
- **ب) پاپیلوما حنجره:** این گزینه صحیح نیست. این تومور خوش‌خیم معمولاً باعث خشونت صدای پیشرونده و مزمن می‌شود، نه حملات حاد و شبانه.
- **ج) کروپ اسپاسمودیک:** این گزینه صحیح است. مشخصه این بیماری، حملات ناگهانی و **تکرارشونده** کروپ (سرفه پارس مانند، استریدور) است که معمولاً **شب‌ها** رخ می‌دهد، سیر خفیف‌تری دارد، خود به خود یا با قرار گرفتن در معرض هوای سرد بهبود می‌یابد و عامل عفونی واضحی ندارد. زمینه آلرژی یا رفلکس گوارشی ممکن است در ایجاد آن نقش داشته باشد. شرح حال بیمار کاملاً با این تشخیص مطابقت دارد.
- **د) جسم خارجی:** این گزینه صحیح نیست. آسپیراسیون جسم خارجی با شروع ناگهانی خفگی و سرفه شدید همراه است و ماهیت تکرارشونده و شبانه ندارد.

درسنامه: کروپ اسپاسمودیک (Spasmodic Croup)

- **تعریف:** نوعی از کروپ است که به جای عفونت ویروسی، به نظر می‌رسد به دلیل اسپاسم ناگهانی عضلات تنفسی فوقانی ایجاد می‌شود.

- **پاتوفیزیولوژی:** علت دقیق آن مشخص نیست، اما فرضیه‌هایی مانند **زمینه آلرژیک**، **رفلاکس معده به مری** یا حساسیت بیش از حد راه‌های هوایی مطرح شده است. در این بیماری، عامل التهابی یا عفونی واضحی وجود ندارد.
- **تظاهرات بالینی:**
 - **شروع ناگهانی:** حملات معمولاً به طور ناگهانی و اغلب در **شب** شروع می‌شوند.
 - **تکرار شونده:** ویژگی بارز این بیماری، خاصیت **تکرارپذیری** آن است.
 - **علائم:** مشابه کroup و ویروسی است (سرفه پارس مانند، استریدور، خسونت صدا)، اما معمولاً تب وجود ندارد یا بسیار خفیف است و حال عمومی کودک خوب است.
 - **سیر بیماری:** حملات معمولاً **خفیف** و **خودمحدودشونده** هستند و طی چند ساعت برطرف می‌شوند.
- **عوامل بهبود دهنده:** قرار گرفتن در معرض **هوای سرد و مرطوب** به سرعت باعث بهبودی علائم می‌شود.
- **درمان:** درمان بر اساس کنترل عامل زمینه‌ای (مانند درمان رفلاکس یا کنترل آلرژی) و اقدامات حمایتی در زمان حمله (مانند استفاده از هوای مرطوب) استوار است.

سوال 16

سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر در پیشگیری از بروز انواع شوک در کودکان موثر است؟

- الف) به حداقل رساندن حضور والدین در بالین کودک در مدت بستری در بیمارستان
- ب) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به صورت پروفیلاکسی در کودکان بستری
- ج) نگهداری طولانی مدت کاتترهای عروقی در کودکان بستری در بیمارستان
- د) استفاده از صندلی کودک در اتومبیل و نشستن کودکان زیر ۱۳ سال در صندلی عقب

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **الف) به حداقل رساندن حضور والدین در بالین کودک:** این گزینه **غلط** است. حضور والدین نقشی در پیشگیری از شوک ندارد و برای سلامت روانی کودک مفید است.
- **ب) استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به صورت پروفیلاکسی:** این گزینه **غلط** است. استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها نه تنها از شوک پیشگیری نمی‌کند، بلکه منجر به مقاومت میکروبی می‌شود.
- **ج) نگهداری طولانی مدت کاتترهای عروقی:** این گزینه **غلط** است. نگهداری طولانی مدت کاتترهای عروقی، ریسک عفونت‌های بیمارستانی و **شوک سپتیک** را افزایش می‌دهد.
- **د) استفاده از صندلی کودک در اتومبیل و نشستن کودکان زیر ۱۳ سال در صندلی عقب:** این گزینه **صحیح** است. این اقدامات ایمنی، خطر تروما و آسیب‌های شدید در تصادفات را کاهش می‌دهند و در نتیجه از **شوک هموراژیک (هیپوولمیک)** ناشی از خونریزی پیشگیری می‌کنند.

درسنامه: پیشگیری از شوک در کودکان (Prevention)

پیشگیری می‌تواند بر درمان مقدم باشد، به خصوص در شوک‌های هیپوولمیک و سپتیک که شایع‌ترین انواع در کودکان هستند.

- **پیشگیری از شوک هیپوولمیک:**

- **آموزش والدین:** آموزش علائم دهیدراتاسیون (کم‌آبی) به والدین و تأکید بر مراجعه سریع در صورت بروز اسهال و استفراغ. این امر از پیشرفت کم‌آبی به سمت شوک جلوگیری می‌کند.
- **پیشگیری از تروما:** آموزش مراقبت از کودک در وسایل نقلیه، مانند استفاده از **صندلی ایمنی مناسب**، برای کاهش تروما و شوک هموراژیک متعاقب آن.

- **پیشگیری از شوک سپتیک:**

- **واکسیناسیون:** انجام واکسیناسیون کامل و به‌موقع علیه باکتری‌هایی مانند هموفیلوس آنفولانزا تیپ b، پنوموکوک و مننگوکوک، ریسک ابتلا به عفونت‌های شدید و شوک سپتیک را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
- **کنترل عفونت بیمارستانی:**

- **شستن دست‌ها:** آموزش این اصل مهم به پرسنل بیمارستان و خانواده‌ها برای کاهش انتقال عفونت.
- **به حداقل رساندن مدت زمان کاتترهای داخلی:** کاتترهای ادراری و عروقی باید در اولین فرصت ممکن خارج شوند تا ریسک عفونت کاهش یابد.
- **رعایت اصول ایزولاسیون:** جداسازی بیماران مبتلا به عفونت‌های مسری.

سوال 17

سوال: شیرخوار ۵ ماهه‌ای از دو ساعت قبل دچار بی‌قراری و تاکی‌کاردی و تاکی‌پنه شده است. در معاینه پوست بدن قرمز رنگ و نبض‌ها اندکی ضعیف است و صداهای تنفسی به صورت خس‌خس سینه دارد و به سختی نفس می‌کشد. امروز برای اولین بار غذای کمکی دریافت کرده است. کدامیک از اتیولوژی‌های زیر بیشترین احتمال را دارد؟

- الف) آنافیلاکسی
- ب) گاستروانتریت شیگلایی
- ج) سندرم آدرنوژنیتال
- د) میوکاردیت

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) آنافیلاکسی:** این گزینه صحیح است. شرح حال بیمار کلاسیک است: شروع حاد علائم (طی دو ساعت) پس از مواجهه با یک عامل محرک شناخته شده (اولین بار خوردن غذای کمکی) به همراه درگیری چند سیستم بدن شامل پوست (قرمز رنگ)، تنفس (خس‌خس و سختی تنفس) و قلبی-عروقی (تاکی‌کاردی، نبض ضعیف) که مشخصه بارز شوک آنافیلاکسی است.

- **ب) گاستروانتریت شیگلایی:** این گزینه صحیح نیست. گاستروانتریت با اسهال و استفراغ ظاهر می‌کند و ارتباطی با مصرف اولین غذای کمکی و علائم پوستی و تنفسی حاد ندارد.
- **ج) سندرم آدرنوژنیتال:** این گزینه صحیح نیست. این سندرم می‌تواند با بحران آدرنال و شوک توزیعی ظاهر کند، اما علائم آن به این شکل حاد و فوری پس از مصرف غذا نبوده و با قرمزی پوست و خس‌خس سینه همراه نیست.
- **د) میوکاردیت:** این گزینه صحیح نیست. میوکاردیت علت شوک کاردیوژنیک است و با علائم نارسایی قلبی ظاهر می‌کند. قرمزی پوست و شروع حاد پس از غذا از علائم آن نیست.

درسنامه: شوک توزیعی (Distributive Shock) با تاکید بر آنافیلاکسی

- **تعریف کلی:** در شوک توزیعی، مشکل اصلی در توزیع خون است. به دلیل گشاد شدن وسیع عروق (وازدیلاتاسیون)، حجم خون موجود برای پر کردن این فضای بزرگ شده کافی نیست و پرفیوژن بافتی مختل می‌شود.
- **علل:**
 - شوک سپتیک (شایع‌ترین)
 - شوک آنافیلاکتیک
 - شوک نورولوژیک (آسیب نخاعی)
 - شوک ناشی از داروها
- **شوک آنافیلاکتیک:**
 - **تعریف:** یک واکنش آلرژیک شدید، سیستمیک و تهدیدکننده حیات است که به سرعت ایجاد می‌شود.
 - **پاتوفیزیولوژی:** مواجهه با یک آلرژن (در این مورد، غذای جدید) باعث آزاد شدن ناگهانی و گسترده واسطه‌های التهابی مانند هیستامین از ماست سل‌ها می‌شود. این واسطه‌ها باعث:
 - **اتساع عروق (وازدیلاتاسیون):** منجر به قرمزی پوست، افت فشار خون و شوک می‌شود.
 - **افزایش نفوذپذیری مویرگ‌ها:** باعث نشت مایع از عروق به بافت‌ها و ایجاد ادم می‌شود.
 - **انقباض برونش‌ها (برونکواسپاسم):** منجر به خس‌خس سینه (ویزیگ) و دیسترس تنفسی می‌شود.
 - **مراحل شوک توزیعی:**
 - **مرحله گرم (Warm Shock):** در ابتدا به دلیل وازودیلاتاسیون، انتهاها گرم و نبض‌ها قوی و جهنده (Bounding) هستند، اما فشار دیاستولیک پایین است.
 - **مرحله سرد (Cold Shock):** در صورت عدم درمان، با پیشرفت شوک و کاهش برون‌ده قلبی، انتهاها سرد شده، نبض‌ها ضعیف و پرشدگی مویرگی طولانی می‌شود و هیپوتانسیون رخ می‌دهد.

سوال 18

سوال: کدامیک از علائم زیر جزو علائم مراحل آغازین شوک می‌باشد؟

- الف) افزایش تعداد ضربان قلب
- ب) افزایش حجم و دفعات اجابت مزاج

- (ج) کاهش فشار خون
- (د) کاهش غلظت ادرار

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) افزایش تعداد ضربان قلب:** این گزینه صحیح است. **تاکی کاردی** (افزایش ضربان قلب) یکی از اولین مکانیسم‌های جبرانی بدن در پاسخ به کاهش پرفیوژن بافتی در مراحل اولیه شوک است. بدن با افزایش ضربان قلب تلاش می‌کند تا برون‌ده قلبی (Cardiac Output) را حفظ کند.
- **ب) افزایش حجم و دفعات اجابت مزاج:** این گزینه صحیح نیست و ارتباطی با علائم شوک ندارد.
- **ج) کاهش فشار خون:** این گزینه غلط است. کاهش فشار خون (هیپوتانسیون) یک علامت **دیپرس** و نگران‌کننده در شوک کودکان است و نشان می‌دهد که مکانیسم‌های جبرانی بدن در حال از کار افتادن هستند. تشخیص و درمان شوک باید قبل از رسیدن به این مرحله انجام شود.
- **د) کاهش غلظت ادرار:** این گزینه غلط است. در شوک، به دلیل کاهش جریان خون کلیوی و تلاش بدن برای حفظ آب، کلیه‌ها ادرار را غلیظ کرده و حجم آن را کاهش می‌دهند (الیگوری).

درسنامه: فیزیوپاتولوژی و علائم مراحل اولیه شوک

- **تعریف شوک:** وضعیتی است با پرفیوژن (خون‌رسانی) ناکافی که باعث می‌شود اکسیژن کافی به بافت‌ها نرسد.
- **مکانیسم‌های جبرانی اولیه:**
 - هنگامی که پرفیوژن کاهش می‌یابد، بدن برای حفظ جریان خون به ارگان‌های حیاتی (قلب، مغز) یک سری پاسخ‌های جبرانی را فعال می‌کند.
 - **فعال شدن سیستم سمپاتیک:** سیستم عصبی سمپاتیک و غدد فوق کلیوی فعال شده و کاتکولامین‌هایی مانند اپی‌نفرین آزاد می‌کنند.
 - **اثرات کاتکولامین‌ها:**
 1. **افزایش ضربان قلب (تاکی کاردی):** این اولین و مهم‌ترین پاسخ جبرانی در کودکان، به خصوص شیرخواران، برای افزایش برون‌ده قلبی است.
 2. **افزایش قدرت انقباضی قلب (Myocardial Contractility).**
 3. **انقباض عروق محیطی (وازوکانستریکشن):** باعث تنگ شدن عروق در ارگان‌های غیرحیاتی (مانند پوست و دستگاه گوارش) و هدایت خون به سمت ارگان‌های حیاتی می‌شود. این امر باعث سرد و رنگ‌پریده شدن پوست و طولانی شدن زمان پرشدگی مویرگی می‌شود.
- **نتیجه‌گیری:** بنابراین، علائم مراحل **آغازین** و **جبران‌شده شوک شامل تاکی کاردی**، پوست سرد و رنگ‌پریده و پرشدگی مویرگی طولانی است. **افت فشار خون** نشان‌دهنده ورود به مرحله **شوک جبران‌نشده (Decompensated)** است که یک وضعیت بحرانی محسوب می‌شود.

سوال 19

سوال: کودکی که حدود ۲۰ کیلوگرم وزن دارد حجم مایع خارج سلولی اش چقدر است؟

- الف) ۱۲ لیتر
- ب) ۸ لیتر
- ج) ۴ لیتر
- د) ۶ لیتر

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) ۱۲ لیتر:** این گزینه صحیح نیست. این مقدار مربوط به حجم مایع داخل سلولی است.
- **ب) ۸ لیتر:** این گزینه صحیح نیست.
- **ج) ۴ لیتر:** این گزینه صحیح است. حدود ۶۰٪ وزن بدن را آب تشکیل می‌دهد. از این مقدار، دو سوم (معادل ۴۰٪ وزن بدن) مایع داخل سلولی (ICF) و یک سوم (معادل ۲۰٪ وزن بدن) مایع خارج سلولی (ECF) است. برای کودک ۲۰ کیلوگرمی:
 - حجم کل آب بدن: $20 \times 0.60 = 12$ لیتر
 - حجم مایع خارج سلولی (ECF): $12 \times 31\% = 4$ لیتر (یا $20 \times 0.20 = 4$ لیتر).
- **د) ۶ لیتر:** این گزینه صحیح نیست.

درسنامه: توزیع مایعات بدن

- **آب کل بدن (Total Body Water - TBW):**
 1. آب، اصلی‌ترین جزء بدن انسان است. درصد آب بدن با افزایش سن کاهش می‌یابد:
 - نوزاد ترم: حدود ۷۵٪
 - **کودک و بزرگسال:** حدود ۶۰٪
 2. در یک فرد ۷۰ کیلوگی، حدود ۴۲ لیتر آب وجود دارد.
- **تقسیم‌بندی فضاهای مایع:** آب کل بدن به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:
 1. **مایع داخل سلولی (Intracellular Fluid - ICF):**
 - مایعی که درون سلول‌ها قرار دارد.
 - این بخش **دو سوم (۲/۳)** از کل آب بدن یا حدود ۴۰٪ از وزن کل بدن را تشکیل می‌دهد.
 - برای کودک ۲۰ کیلوگی: $20 \times 0.40 = 8$ لیتر.
 2. **مایع خارج سلولی (Extracellular Fluid - ECF):**
 - مایعی که خارج از سلول‌ها قرار دارد.
 - این بخش **یک سوم (۱/۳)** از کل آب بدن یا حدود ۲۰٪ از وزن کل بدن را تشکیل می‌دهد.
 - برای کودک ۲۰ کیلوگی: $20 \times 0.20 = 4$ لیتر.
 - مایع خارج سلولی خود به دو بخش دیگر تقسیم می‌شود:
 - **مایع میان‌بافتی (Interstitial):** مایع اطراف سلول‌ها (حدود ۱۵٪ وزن بدن).

سوال 20

سوال: کدام مورد صحیح نیست؟

- الف) در برونکوپنومونی درگیری ریه همراه با راه‌های هوایی اصلی و مرکزی می‌باشد.
- ب) در پنومونی اینترستیشیل، جداره آلوئول‌ها، راه‌های هوایی کوچک و برونشیول‌ها درگیرند.
- ج) پنومونی به التهاب پارانشیم ریه گفته می‌شود که همواره با کانسالیدیشن همراه است.
- د) در پنومونی آتی‌پیک درگیری منتشر در بافت بینابینی راه‌های هوایی وجود دارد.

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- الف) در برونکوپنومونی درگیری ریه همراه با راه‌های هوایی اصلی و مرکزی می‌باشد: این عبارت صحیح است. برونکوپنومونی یک الگوی التهابی است که به صورت لکه‌ای در اطراف برونش‌ها و برونشیول‌ها شروع می‌شود.
- ب) در پنومونی اینترستیشیل، جداره آلوئول‌ها، راه‌های هوایی کوچک و برونشیول‌ها درگیرند: این عبارت صحیح است. در این الگو، التهاب عمدتاً در بافت بینابینی ریه (فضای بین آلوئول‌ها) و دیواره راه‌های هوایی کوچک رخ می‌دهد که مشخصه پنومونی‌های ویروسی و آتی‌پیک است.
- ج) پنومونی به التهاب پارانشیم ریه گفته می‌شود که همواره با کانسالیدیشن همراه است: این عبارت غلط است. پنومونی التهاب پارانشیم ریه است، اما همواره با کانسالیدیشن (تراکم بافت ریه که در رادیوگرافی به صورت یک لکه سفید دیده می‌شود) همراه نیست. پنومونی‌های ویروسی و آتی‌پیک معمولاً الگوی اینترستیشیل (بینابینی) دارند، در حالی که الگوی کانسالیدیشن لوبار مشخصه اصلی پنومونی پنوموکوکی است.
- د) در پنومونی آتی‌پیک درگیری منتشر در بافت بینابینی راه‌های هوایی وجود دارد: این عبارت صحیح است. پاتوژن‌های آتی‌پیک مانند میکوپلاسما باعث ایجاد پاسخ التهابی و درگیری منتشر در بافت بینابینی می‌شوند.

درسنامه: الگوهای پاتولوژیک و رادیوگرافیک پنومونی

پنومونی یا التهاب پارانشیم ریه، می‌تواند بر اساس الگوی درگیری، به انواع مختلفی تقسیم شود که هر کدام تظاهرات رادیوگرافیک متفاوتی دارند.

1. پنومونی لوبار (Lobar Pneumonia):

- پاتوفیزیولوژی: در این الگو، یک لوب کامل از ریه به صورت یکپارچه درگیر می‌شود. این فرآیند معمولاً چهار مرحله را طی می‌کند: احتقان (Congestion)، هپاتیزاسیون قرمز (Red Hepatization)، هپاتیزاسیون خاکستری (Gray Hepatization) و بهبودی (Resolution).
- عامل شایع: استرپتوکوک پنومونیه (پنوموکوک).
- نمای رادیوگرافیک: کانسالیدیشن (تراکم) لوبار مشخص.

2. برونکوپنومونی (Bronchopneumonia):

- **پاتوفیزیولوژی:** التهاب به صورت لکه‌ای (patchy) از برونشیول‌ها شروع شده و به آلوئول‌های اطراف گسترش می‌یابد.
- **عامل شایع:** استافیلوکوک اورئوس. این نوع پنومونی می‌تواند با نکروز، تشکیل حفره (کاویتاسیون) و پنوماتوسل (کیست‌های هوایی) همراه باشد.
- **نمای رادیوگرافیک:** انفیلتراسیون‌های لکه‌ای و پراکنده.

3. پنومونی اینترستیشیال (بینابینی):

- **پاتوفیزیولوژی:** التهاب عمدتاً در بافت بینابینی (دیواره آلوئول‌ها و بافت همبند اطراف راه‌های هوایی) متمرکز است.
- **عامل شایع:** ویروس‌ها (مانند RSV) و عوامل آتی‌پیک (مانند مایکوپلاسما پنومونیه).
- **نمای رادیوگرافیک:** انفیلتراسیون‌های منتشر و دوطرفه بینابینی، همراه با ضخیم شدن دیواره برونش‌ها (Peribronchial Cuffing). در این الگو، کانسالیدیشن واضح دیده نمی‌شود.

سوال 21

سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد هیپوگلیسمی صحیح نمی‌باشد؟

- الف) علائم نوروگلیکوپنیک معمولاً نسبت به علائم آدرنرژیک تأخیری‌تر هستند.
- ب) هیپوگلیسمی در نوزادان ممکن است بدون علامت بالینی باشد.
- ج) هیپوگلیسمی شدید ممکن است منجر به عوارض نورولوژیک شود.
- د) هیپوگلیسمی ناشی از هایپیرانسولینسم معمولاً خفیف و گذرا است.

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **الف) علائم نوروگلیکوپنیک معمولاً نسبت به علائم آدرنرژیک تأخیری‌تر هستند:** این عبارت صحیح است. ابتدا علائم ناشی از تحریک سیستم اتونوم (آدرنرژیک) مانند تعریق، لرزش و تپش قلب ظاهر می‌شوند. با عمیق‌تر شدن هایپوگلیسمی، علائم ناشی از کمبود گلوکز در مغز (نوروگلیکوپنیک) مانند گیجی، سردرد و تشنج بروز می‌کنند.
- **ب) هایپوگلیسمی در نوزادان ممکن است بدون علامت بالینی باشد:** این عبارت صحیح است. در دوره نوزادی، ارتباط مشخصی بین غلظت گلوکز و علائم وجود ندارد و هایپوگلیسمی می‌تواند با علائم غیراختصاصی مانند خوب شیر خوردن یا حتی بدون علامت باشد.
- **ج) هایپوگلیسمی شدید ممکن است منجر به عوارض نورولوژیک شود:** این عبارت صحیح است. هایپوگلیسمی مکرر و علامت‌دار، به خصوص قبل از ۶ ماهگی، می‌تواند باعث آسیب دائمی مغز، عقب‌افتادگی ذهنی و تشنج شود.
- **د) هایپوگلیسمی ناشی از هایپیرانسولینسم معمولاً خفیف و گذرا است:** این عبارت غلط است. هایپوگلیسمی ناشی از هایپیرانسولینسم خطرناک‌ترین نوع هایپوگلیسمی است. زیرا انسولین بالا نه تنها باعث مصرف گلوکز می‌شود،

بلکه مسیرهای تولید انرژی جایگزین (گلیکوژنولیز و کتوزن) را نیز مهار می‌کند و مغز را از تمام منابع سوختی محروم می‌سازد.

درسنامه: هیپوگلیسمی در کودکان

- **تعریف:** هایپوگلیسمی به کاهش غلظت گلوکز پلاسما تا حدی که باعث ایجاد علائم اختلال در عملکرد مغزی شود، اطلاق می‌گردد.
- **علائم و نشانه‌ها:**
 - **علائم اتونوم (آدرنژیک):** ناشی از آزاد شدن اپی‌نفرین در پاسخ به افت قند. شامل: اضطراب، تعریق، تپش قلب، رنگ‌پریدگی و لرزش.
 - **علائم نوروگلیکوپنیک:** ناشی از کمبود گلوکز در مغز (Cerebral Glucopenia). شامل: سردرد، گیجی، اختلالات بینایی، کاهش تمرکز، بی‌قراری، تشنج و کما.
- **اهمیت در نوزادان:**
 - مغز نوزاد برای رشد و میلیناسیون به گلوکز نیاز دارد.
 - هایپوگلیسمی طولانی مدت و مکرر در ۲ سال ابتدایی زندگی که اوج رشد مغزی است، بیشترین آسیب را به مغز وارد می‌کند.
- **هایپرانسولینیسم:**
 - **خطرناک‌ترین نوع هیپوگلیسمی:** انسولین بالا، تمام مسیرهای تولید انرژی را مهار می‌کند:
 - **گلیکوژنولیز (شکستن گلیکوژن):** مهار می‌شود.
 - **گلوکونئوژنز (تولید گلوکز جدید):** مهار می‌شود.
 - **لیپولیز و کتوزن (تولید کتون از چربی):** مهار می‌شود.
 - در نتیجه، مغز نه تنها گلوکز دریافت نمی‌کند، بلکه از اجسام کتون که منبع انرژی جایگزین مهمی برای مغز نوزاد هستند نیز محروم می‌شود.
 - **یافته تشخیصی:** در هایپوگلیسمی ناشی از هایپرانسولینیسم، برخلاف سایر علل، **کتون در ادرار منفی** است.
 - **علل شایع:** نوزاد مادر دیابتی، سندرم‌های ژنتیکی، آسفیکسی هنگام تولد.

سوال 22

سوال: نوزاد مادر دیابتی با وزن تولد ۴.۵ کیلوگرم طی ساعات اولیه تولد دچار هیپوگلیسمی مقاوم شده است. علت هیپوگلیسمی ایشان کدام مورد است؟

- الف) هایپرانسولینیسمی
- ب) نارسایی هیپوفیز
- ج) نارسایی آدرنال
- د) هیپوتیروئیدی

پاسخ تشریحی:

- **الف) هایپرانسولینمی:** این گزینه صحیح است. نوزادان مادران دیابتی در رحم در معرض سطح بالای گلوکز قرار می‌گیرند. در پاسخ، سلول‌های بتای پانکراس جنین دچار هیپرپلازی (افزایش تعداد) شده و انسولین زیادی تولید می‌کنند. پس از تولد و قطع ناگهانی منبع گلوکز از مادر، این سلول‌ها به ترشح بیش از حد انسولین ادامه می‌دهند که منجر به هیپوگلیسمی شدید و مقاوم می‌شود. وزن بالای هنگام تولد (ماکروزومی) نیز ناشی از اثر تروفیک (رشد دهنده) انسولین است.
- **ب، ج، د) نارسایی هیپوفیز، آدرنال، هایپوتیروئیدی:** این گزینه‌ها صحیح نیستند. این موارد جزو علل هورمونی هایپوگلیسمی هستند اما علت کلاسیک و اصلی در نوزاد ماکروزوم مادر دیابتی، هایپرانسولینمی است.

درسنامه: نوزاد مادر دیابتی (Infant of Diabetic Mother - IDM)

- **پاتوفیزیولوژی هایپوگلیسمی :**
 - **محیط داخل رحمی:** گلوکز از جفت عبور می‌کند اما انسولین عبور نمی‌کند. جنین مادر دیابتی در معرض قند خون بالای مادر (هایپرگلیسمی) قرار می‌گیرد.
 - **پاسخ جنین:** در پاسخ به قند بالا، پانکراس جنین انسولین بیشتری تولید می‌کند (هایپرانسولینمی جنینی). این امر منجر به هیپرپلازی سلول‌های بتای پانکراس می‌شود.
 - **پس از تولد:** با قطع بند ناف، منبع دائمی گلوکز مادر قطع می‌شود، اما پانکراس هایپرپلاستیک نوزاد همچنان به ترشح مقادیر زیاد انسولین ادامه می‌دهد.
 - **نتیجه:** این هایپرانسولینمی شدید باعث ورود سریع گلوکز به داخل سلول‌ها و در نتیجه افت شدید و سریع قند خون (هایپوگلیسمی) در ساعات اولیه پس از تولد می‌شود.
- **ماکروزومی (وزن بالای هنگام تولد) :**
 - انسولین یک هورمون آنابولیک و تروفیک (رشد دهنده) است .
 - سطح بالای انسولین در جنین باعث افزایش رشد و تجمع چربی و در نتیجه وزن بالای هنگام تولد (معمولاً بیش از ۴ کیلوگرم) می‌شود.
- **مدیریت:**
 - قند خون این نوزادان باید پس از تولد به طور مکرر چک شود.
 - تغذیه زودهنگام و مکرر با شیر مادر یا شیر خشک برای جلوگیری از افت قند ضروری است.
 - در موارد هایپوگلیسمی شدید یا مقاوم، ممکن است نیاز به تزریق وریدی دکستروز باشد.

سوال 23

سوال: حجم سرم انتخابی برای بیماری به وزن ۱۴ کیلوگرم چقدر است؟

- الف) ۱۲۰۰ سی سی

- (ب) ۷۰۰ سی سی
- (ج) ۱۴۰۰ سی سی
- (د) ۲۰۰۰ سی سی

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی: این سوال مربوط به محاسبه مایع نگهدارنده روزانه است. بر اساس فرمول استاندارد هالیدی-سگار:

- به ازای ۱۰ کیلوگرم اول وزن بدن: ۱۰۰ سی سی/کیلوگرم
- به ازای ۱۰ کیلوگرم دوم وزن بدن (از ۱۱ تا ۲۰ کیلوگرم): ۵۰ سی سی/کیلوگرم
- به ازای هر کیلوگرم بالای ۲۰ کیلوگرم: ۲۰ سی سی/کیلوگرم

برای کودک ۱۴ کیلوگرمی:

1. برای ۱۰ کیلوگرم اول: $10 \times 100 \text{ cc/kg} = 1000$ سی سی
2. برای ۴ کیلوگرم باقیمانده (از ۱۰ تا ۱۴): $4 \times 50 \text{ cc/kg} = 200$ سی سی
3. مجموع مایع مورد نیاز در ۲۴ ساعت: $1000 + 200 = 1200$ سی سی

بنابراین گزینه الف صحیح است.

سوال 24

سوال: شیرخوار ۱۰ ماهه به دنبال خوراندن تریاک با تنفس‌های ضعیف مراجعه نموده است. کدام تغییر در گازومتری قابل انتظار نیست؟

- الف) PCO_2 بالا و بی‌کربنات بالا
- ب) PCO_2 بالا و PH پایین
- ج) PH پایین و بی‌کربنات بالا
- د) افت PH

پاسخ صحیح: گزینه ج (این سوال گزینه‌ها با گزینه‌های فایل اصلی فرق دارد توی فایل اصلی کلید خورده PH پایین و بی‌کربنات پایین)

پاسخ تشریحی:

- مسمومیت با مواد مخدر (مانند تریاک) باعث **دپرسیون تنفسی** (تنفس‌های ضعیف و سطحی) می‌شود. این وضعیت منجر به عدم دفع کافی دی‌اکسید کربن (CO_2) از بدن و تجمع آن در خون می‌گردد.
- تجمع CO_2 باعث ایجاد **اسیدوز تنفسی حاد** می‌شود. مشخصه اسیدوز تنفسی حاد، **افزایش PCO_2** و در نتیجه **کاهش (افت) PH** است.

- در فاز حاد، هنوز کلیه‌ها فرصت کافی برای جبران متابولیک (از طریق بازجذب بیکربنات) نداشته‌اند، بنابراین سطح بیکربنات (HCO_3) ممکن است نرمال یا کمی بالا باشد.
- با توجه به این توضیحات:
 - **گزینه ب (PCO_2 بالا و PH پایین):** این تعریف دقیق اسیدوز تنفسی است و قابل انتظار است.
 - **گزینه د (افت PH):** این نتیجه مستقیم اسیدوز است و قابل انتظار است.
 - **گزینه الف (PCO_2 بالا و بیکربنات بالا):** این الگو نمایانگر اسیدوز تنفسی جبران شده (مزمن) است. اگر دیپرسیون تنفسی برای مدتی (چند روز) ادامه یابد، کلیه‌ها با افزایش بیکربنات آن را جبران می‌کنند. این حالت نیز قابل انتظار است (هرچند جبران کامل زمان می‌برد).
 - **گزینه ج (PH پایین و بیکربنات بالا):** این گزینه صحیح نیست. در یک اسیدوز تنفسی ساده، اگر بیکربنات به عنوان جبران بالا برود، هدف آن نرمال کردن PH است، نه اینکه همزمان با PH پایین وجود داشته باشد (مگر در اسیدوز میکس شدید که در این سناریو محتمل نیست). در واقع، این الگو به تنهایی یک وضعیت متعارف اسید-باز را توصیف نمی‌کند.

درسنامه: اسیدوز تنفسی

- **تعریف:** اختلالی است که به دلیل تهویه ناکافی آلئولی (هیپوونتیلیسیون) و عدم توانایی ریه‌ها در دفع CO_2 ایجاد می‌شود. تجمع CO_2 در خون منجر به افزایش غلظت اسید کربنیک و کاهش pH خون می‌گردد.
- **مشخصه اصلی:** افزایش PCO_2 شریانی (هایپرکاپنی).
- **انواع:**

1. اسیدوز تنفسی حاد (Acute):

- در این حالت، PCO_2 به سرعت بالا می‌رود و کلیه‌ها هنوز فرصت جبران پیدا نکرده‌اند.
- یافته‌های گازومتری: PCO_2 بالا، pH پایین، و بیکربنات (HCO_3) نرمال یا کمی بالا.
- **فرمول جبران حاد:** به ازای هر ۱۰ میلی‌متر جیوه افزایش در PCO_2 ، بیکربنات ۱ واحد افزایش می‌یابد.
- **علل:** دیپرسیون مرکز تنفس (مسمومیت با مواد مخدر، آسیب مغزی)، بیماری‌های عصبی-عضلانی، انسداد حاد راه‌های هوایی.

2. اسیدوز تنفسی مزمن (Chronic):

- در این حالت، PCO_2 برای مدت طولانی (چند روز) بالا باقی مانده و کلیه‌ها با افزایش بازجذب بیکربنات، این وضعیت را جبران می‌کنند.
- یافته‌های گازومتری: PCO_2 بالا، بیکربنات بالا، و pH نزدیک به نرمال یا کمی پایین.
- **فرمول جبران مزمن در اطفال:** به ازای هر ۱۰ میلی‌متر جیوه افزایش در PCO_2 ، بیکربنات ۳.۵ واحد افزایش می‌یابد.
- **علل:** بیماری‌های مزمن ریوی (مانند فیبروز کیستیک پیشرفته).

سوال: دفع کدام یک از پروتئین‌های زیر عامل ایجاد سندرم نفروتیک در کودکان است؟

- الف) آلبومین
- ب) لیپوپروتئین‌ها
- ج) پروتئین‌های توبولار
- د) بتا دو میکروگلوبولین

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) آلبومین:** این گزینه صحیح است. مشخصه اصلی سندرم نفروتیک، پروتئینوری شدید (massive proteinuria) است که عمده‌تاً شامل دفع آلبومین می‌باشد. از دست دادن شدید آلبومین در ادرار منجر به هیپوآلبومینمی (کاهش آلبومین خون) می‌شود که مسئول اصلی ایجاد ادم در این بیماران است.
- **ب) لیپوپروتئین‌ها:** این گزینه صحیح نیست. در سندرم نفروتیک، سطح لیپوپروتئین‌ها در خون به دلیل افزایش ساخت در کبد بالا می‌رود (هیپرلیپیدمی)، اما عامل اصلی بیماری، دفع آن‌ها نیست.
- **ج) پروتئین‌های توبولار:** این گزینه صحیح نیست. دفع پروتئین‌های توبولار در بیماری‌های توبولی کلیه دیده می‌شود و مشخصه سندرم نفروتیک که یک بیماری گlomerولی است، نیست.
- **د) بتا دو میکروگلوبولین:** این گزینه صحیح نیست. این نیز یک پروتئین با وزن مولکولی پایین است که دفع آن در بیماری‌های توبولار افزایش می‌یابد.

درسنامه: سندرم نفروتیک در کودکان

- **تعریف:** سندرم نفروتیک یک اختلال گlomerولی کلیه است که با چهار مشخصه اصلی تعریف می‌شود:
 - پروتئینوری شدید (در حد نفروتیک): دفع پروتئین بیش از 40 mg/m²/hr
 - هیپوآلبومینمی: کاهش سطح آلبومین سرم به کمتر از 2.5 g/dL
 - ادم (Edema): تورم عمومی بدن که معمولاً اولین علامت است.
 - هیپرلیپیدمی: افزایش کلسترول و تری‌گلیسیرید خون.
- **پاتوفیزیولوژی:**
 - آسیب به غشای پایه گlomerولی باعث افزایش نفوذپذیری آن به پروتئین‌ها، به ویژه آلبومین، می‌شود.
 - دفع شدید آلبومین از طریق ادرار، سطح آن را در خون کاهش می‌دهد (هیپوآلبومینمی).
 - کاهش آلبومین پلاسما باعث کاهش فشار انکوتیک پلاسما می‌شود. این امر منجر به نشت مایع از فضای عروقی به فضای میان‌بافتی و ایجاد ادم می‌گردد.
 - کبد در پاسخ به کاهش آلبومین، ساخت پروتئین‌ها و لیپوپروتئین‌ها را افزایش می‌دهد که منجر به هیپرلیپیدمی می‌شود.
- **شایع‌ترین علت در کودکان:** بیماری با حداقل تغییر (Minimal Change Disease) که در آن زیر میکروسکوپ نوری، گlomerول‌ها طبیعی به نظر می‌رسند.

- **تظاهرات بالینی:** شایع‌ترین تظاهر، **ادم** است که اغلب از ناحیه دور چشم شروع شده و سپس منتشر می‌شود. سایر علائم شامل درد شکم، بی‌اشتهایی و کاهش حجم ادرار است.

سوال 26

سوال: در شیرخوار ۵ ماهه با اسهال حاد، اختلال اسید و باز مورد انتظار و تغییرات پارامترهای گازومتری (HCO_3 و PH , PCO_2) به ترتیب کدام است؟

- الف) آلکالوز متابولیک، افزایش، افزایش و کاهش
- ب) اسیدوز متابولیک، کاهش، کاهش و کاهش
- ج) آلکالوز تنفسی، کاهش، افزایش و افزایش
- د) اسیدوز متابولیک، کاهش، افزایش و افزایش

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- اسهال حاد باعث از دست رفتن مقادیر زیادی مایع غنی از **بیکربنات (HCO_3)** از طریق دستگاه گوارش می‌شود. از دست دادن باز (بیکربنات) منجر به **اسیدوز متابولیک** می‌شود.
- در اسیدوز متابولیک، کاهش اولیه در سطح بیکربنات (HCO_3) رخ می‌دهد که منجر به **کاهش PH خون (اسیدی)** می‌شود.
- بدن برای جبران این وضعیت، از طریق سیستم تنفسی عمل می‌کند و با افزایش سرعت و عمق تنفس (هایپرونتیلیسیون)، دی‌اکسید کربن (CO_2) که یک اسید است را دفع می‌کند. این امر منجر به **کاهش PCO_2** می‌شود.
- بنابراین، الگوی مورد انتظار در گازومتری، **اسیدوز متابولیک با کاهش هر سه پارامتر (کاهش PH ، کاهش PCO_2 و کاهش HCO_3)** است. گزینه "ب" با این الگو مطابقت دارد. گزینه‌های دیگر به دلیل توصیف آلکالوز یا الگوی جبرانی نادرست، صحیح نیستند.

درسنامه: اسیدوز متابولیک

- **تعریف:** یک اختلال اولیه اسید و باز است که مشخصه آن **کاهش غلظت بی کربنات (HCO_3)** در پلاسما است و منجر به کاهش pH خون می‌شود.
- **علل اصلی:**

○ **افزایش تولید اسید در بدن:**

- **کتواسیدوز:** در دیابت نوع ۱ یا گرسنگی طولانی.
- **اسیدوز لاکتیک:** در شرایط کاهش اکسیژن‌رسانی به بافت‌ها مانند شوک.

- **مسمومیت‌ها:** با موادی مانند سالیسیلات‌ها یا الکل.
- **بیماری‌های متابولیک ارثی:** مانند ارگانیک اسیدمیا ها.
- **از دست دادن بیکربنات:**
 - **از طریق دستگاه گوارش (GI):** اسهال شایع‌ترین علت در کودکان است.
 - **از طریق کلیه:** در بیماری اسیدوز توبولار کلیوی (RTA).
- **کاهش دفع اسید توسط کلیه‌ها:**
 - در نارسایی حاد یا مزمن کلیه.
- **پاسخ جبرانی:**
 - سیستم تنفسی به سرعت برای جبران وارد عمل می‌شود. مرکز تنفس در مغز به pH پایین حساس است و تهویه را افزایش می‌دهد (تنفس تند و عمیق که به آن **تنفس کاسمال** می‌گویند).
 - این هایپرونتیلیسیون باعث دفع بیشتر CO₂ و در نتیجه **کاهش PCO₂** می‌شود که به بازگرداندن pH به سمت محدوده طبیعی کمک می‌کند.
- **الگوی گازومتری:**
 - در یک اسیدوز متابولیک ساده و جبران‌شده، تمام پارامترهای اصلی در یک جهت حرکت می‌کنند:
 $PCO_2 \downarrow, HCO_3 \downarrow, PH \downarrow$
 - برای ارزیابی کفایت پاسخ جبرانی تنفسی، از **فرمول وینتر (Winter's Formula)** استفاده می‌شود:

$$Expected\ PCO_2 = (1.5 \times [HCO_3]) + 8 \pm 2$$
 - اگر PCO₂ بیمار در این محدوده باشد، جبران مناسب است. اگر بالاتر باشد، یک اسیدوز تنفسی همزمان وجود دارد و اگر پایین‌تر باشد، یک آلکالوز تنفسی همزمان مطرح است.

سوال 27

سوال: همه هورمون‌های زیر اثر ضد انسولین دارند به جز؟

- الف) تیروئید
- ب) هورمون رشد
- ج) کاتکول آمین‌ها
- د) گلوکاگن

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **ب، ج، د) هورمون رشد، کاتکول آمین‌ها (اپی‌نفرین) و گلوکاگن:** این گزینه‌ها صحیح نیستند. این سه هورمون به همراه کورتیزول، چهار هورمون اصلی **ضد تنظیمی (Counter-regulatory)** هستند که در پاسخ به افت قند خون

ترشح شده و با افزایش تولید گلوکز (از طریق گلیکوژنولیز و گلوکونئوژنز) و مهار مصرف آن، باعث افزایش قند خون می‌شوند.

درسنامه: تنظیم هورمونی قند خون

حفظ غلظت طبیعی گلوکز در خون یک فرآیند پیچیده است که توسط تعادل بین انسولین و هورمون‌های ضد تنظیمی (ضد انسولین) کنترل می‌شود.

• انسولین:

1. **عملکرد:** تنها هورمون **کاهنده** قند خون است.
 2. **مکانیسم:** پس از مصرف غذا و بالا رفتن قند خون، از سلول‌های بتای پانکراس ترشح می‌شود و باعث ورود گلوکز به سلول‌های عضلانی و چربی و تبدیل آن به گلیکوژن در کبد می‌شود. همچنین تمام مسیرهای تولید انرژی (گلیکوژنولیز، گلوکونئوژنز و کتوژنز) را مهار می‌کند.
- **هورمون‌های ضد تنظیمی (افزاینده قند خون):** این هورمون‌ها در شرایط ناشتایی یا استرس برای جلوگیری از هایپوگلیسمی ترشح می‌شوند:

1. گلوکاگن (Glucagon):

- از سلول‌های آلفای پانکراس ترشح می‌شود.
- قوی‌ترین هورمون برای **گلیکوژنولیز** (شکستن گلیکوژن کبد و آزاد کردن گلوکز) است.
- گلوکونئوژنز را نیز تحریک می‌کند.

2. کاتکول آمین‌ها (اپی‌نفرین):

- از غده فوق کلیوی در پاسخ به استرس حاد یا افت قند ترشح می‌شوند.
- گلیکوژنولیز و لیپولیز (تجزیه چربی‌ها) را به شدت تحریک می‌کنند.

3. کورتیزول:

- یک هورمون استروئیدی از غده فوق کلیوی است.
- به طور عمده **گلوکونئوژنز** را تحریک می‌کند.

4. هورمون رشد (Growth Hormone):

- از غده هیپوفیز ترشح می‌شود.
- مصرف گلوکز توسط بافت‌های محیطی را کاهش داده و لیپولیز را تحریک می‌کند.

در زمان افت قند خون، اولین پاسخ بدن کاهش ترشح انسولین و سپس افزایش ترشح گلوکاگن و اپی‌نفرین است.

سوال 28

سوال: در شرایط هایپوگلیسمی جهت حفظ قند خون، افزایش همه هورمون‌های زیر اتفاق می‌افتد به جز:

- الف) انسولین
- ب) کورتیزول

- (ج) گلوکاگن
- (د) کاتکول آمین‌ها

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- این سوال مشابه سوال قبلی است و بر اساس همان اصول پاسخ داده می‌شود. در شرایط هیپوگلیسمی (افت قند خون)، بدن برای بالا بردن قند خون، هورمون‌های ضد تنظیمی را **افزایش** می‌دهد و ترشح هورمون کاهنده قند خون (انسولین) را **کاهش** می‌دهد.
- **الف) انسولین:** این گزینه **صحیح است**. در زمان افت قند، اولین و قوی‌ترین مکانیسم بدن، **کاهش** ترشح انسولین است تا از مصرف بیشتر گلوکز توسط سلول‌ها و مهار تولید گلوکز در کبد جلوگیری شود.
- **ب، ج، د) کورتیزول، گلوکاگن و کاتکول آمین‌ها:** این گزینه‌ها صحیح نیستند. این سه هورمون همگی جزو هورمون‌های ضد تنظیمی هستند که در پاسخ به هیپوگلیسمی، ترشح آن‌ها **افزایش** می‌یابد تا سطح قند خون را به حالت طبیعی بازگردانند.

سوال 29

سوال: نشانه رادیوگرافی Thumb Sign معمولاً در کدام بیماری زیر دیده می‌شود؟

- الف) کروب
- ب) اپی‌گلویت
- ج) دیفتری
- د) تراکئیت باکتریال

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **الف) کروب:** این گزینه صحیح نیست. نشانه رادیوگرافیک کلاسیک در کروب، **"Steeple Sign"** یا "نمای برج کلیسا" در گرافی قدامی گردن است که نشان‌دهنده تنگی ناحیه ساب‌گلوٹ می‌باشد.
- **ب) اپی‌گلویت:** این گزینه **صحیح است**. در گرافی لترال (نیم‌رخ) گردن در بیماران مبتلا به اپی‌گلویت، اپی‌گلوٹ بزرگ و ملتهب شده و تصویری شبیه به انگشت شست ایجاد می‌کند که به آن **"Thumb Sign"** یا "علامت انگشت شست" می‌گویند.
- **ج) دیفتری:** این گزینه صحیح نیست. دیفتری با ایجاد غشای کاذب در حلق مشخص می‌شود و علامت رادیوگرافیک مشخصی ندارد.
- **د) تراکئیت باکتریال:** این گزینه صحیح نیست. در تراکئیت باکتریال ممکن است نامنظمی در دیواره تراشه و تنگی آن دیده شود، اما **"Thumb Sign"** مشخصه آن نیست.

درسنامه: مقایسه کroup و اپیگلوتیت

کroup و اپیگلوتیت هر دو از علل انسداد حاد راه‌های هوایی فوقانی در کودکان هستند، اما تفاوت‌های کلیدی در علت، تظاهرات بالینی و مدیریت دارند که افتراق آن‌ها را حیاتی می‌سازد.

ویژگی	اپیگلوتیت (Epiglottitis)	کroup (Croup / LTB)
علت	بakterial (هموفیلوس آنفلوانزا، استرپتوکوک، استافیلوکوک)	ویروسی (شایع‌ترین: پاراآنفلوانزا)
سن شایع	۲ تا ۵ سال	۶ ماه تا ۳ سال
شروع علائم	بسیار سریع و حاد (طی چند ساعت)	تدریجی (به دنبال چند روز سرماخوردگی)
وضعیت عمومی	بسیار بدحال و توکسیک	معمولاً غیر توکسیک (مگر در موارد شدید)
تب	تب بالا	تب خفیف یا عدم وجود تب
علائم کلیدی	آبریزش از دهان (Drooling)، صدای گرفته و ضعیف، وضعیت سه‌پایه (Tripod) یا Sniffing	سرفه پارس‌مانند (Barking Cough)، خشونت صدا، استریدور دمی
معاینه حلق	ممنوع است! (خطر انسداد کامل راه هوایی)	مانعی ندارد.
گرافی گردن	علامت انگشت شست (Thumb Sign) در گرافی لترال	علامت برج کلیسا (Steeple Sign) در گرافی قدامی
درمان	اورژانس پزشکی! حفظ راه هوایی (اغلب نیاز به لوله‌گذاری)، آنتی‌بیوتیک وریدی	کورتیکواستروئید (دگزامتازون)، اپی‌نفرین نیولایز (در موارد شدید)

سوال 30

سوال: نوزاد پره‌ترم ۳۰ هفته با وزن تولد ۱۸۰۰ گرم با سابقه آسفیکسی زایمانی و احیا در اتاق زایمان در طی ساعات اولیه تولد دچار هیپوگلیسمی شده است. کدام مورد علت هیپوگلیسمی نیست؟

- الف) پره‌ماچوریتی سیستم آنزیمی
- ب) هایپیرانسولینمی
- ج) کمبود سوبسترا
- د) کمبود هورمون رشد

پاسخ صحیح: گزینه د توی کلید سوالات زده هایپیرانسولینمی

پاسخ تشریحی:

- **الف) پره‌ماچوریتی سیستم آنزیمی:** این مورد یک علت محتمل است. نوزادان نارس سیستم‌های آنزیمی نابالغی برای فرآیندهای تولید گلوکز مانند گلوکونئوز دارند.
- **ب) هایپیرانسولینمی:** این مورد یک علت محتمل است. استرس شدید ناشی از آسفیکسی (خفگی) هنگام تولد می‌تواند باعث ترشح نامناسب و بیش از حد انسولین شود و قند خون را کاهش دهد.
- **ج) کمبود سوبسترا:** این مورد یک علت بسیار محتمل است. نوزادان نارس (پره‌ترم) و کم‌وزن، ذخایر گلیکوژن و چربی (سوبسترا) بسیار کمی برای تولید انرژی در زمان گرسنگی دارند و به سرعت دچار افت قند می‌شوند.
- **د) کمبود هورمون رشد:** این گزینه به عنوان علت هیپوگلیسمی حاد در این سناریوی خاص، محتمل نیست. اگرچه کمبود هورمون رشد می‌تواند باعث هیپوگلیسمی شود، اما معمولاً با یافته‌های دیگری مانند میکروسفالی و زردی کلاستاتیک همراه است و تشخیص آن نیازمند بررسی‌های هورمونی است. در یک نوزاد پره‌ترم با سابقه آسفیکسی، علل دیگر بسیار شایع‌تر و محتمل‌تر هستند.

درسنامه: عوامل خطر هیپوگلیسمی در دوره نوزادی

هیپوگلیسمی یکی از شایع‌ترین مشکلات متابولیک در نوزادان است، به ویژه در گروه‌های پرخطر. علل اصلی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:

1. هایپیرانسولینیزم (ترشح بیش از حد انسولین):

- علت: ترشح زیاد انسولین باعث مصرف سریع گلوکز و مهار تولید آن می‌شود.
- نمونه‌ها:

- نوزاد مادر دیابتی (شایع‌ترین علت).
- آسفیکسی پری‌ناتال (استرس هنگام تولد).
- سندرم‌های ژنتیکی (مانند بک‌ویت-ویدمن).

2. کمبود سوبسترا (ماده اولیه برای تولید گلوکز):

- علت: ذخایر ناکافی گلیکوژن، چربی و پروتئین.
- نمونه‌ها:

- **نوزادان نارس (پره‌ترم):** ذخایر انرژی کمی دارند.
- **نوزادان با محدودیت رشد داخل رحمی (IUGR) یا کم‌وزن (LBW).**
- **کتوتیک هایپوگلاسیسمی:** در کودکان بزرگتر (۱۸ ماه تا ۸ سال) که توده عضلانی و چربی کمی دارند و پس از ناشتایی طولانی دچار افت قند می‌شوند.

3. نقص در هورمون‌ها یا آنزیم‌ها:

- **علت:** اختلال در هورمون‌های افزایشنده قند خون یا آنزیم‌های مسیرهای متابولیک.
- **نمونه‌ها:**
- **نقص هورمون‌های ضد تنظیمی:** کمبود کورتیزول (مانند نارسایی آدرنال) یا کمبود هورمون رشد.
- **اختلالات مسیرهای متابولیک:** بیماری‌های ذخیره گلیکوژن (GSD)، اختلالات اکسیداسیون اسیدهای چرب، گالاکتوزمی.

سوال 31

سوال: کدام یک از موارد زیر جزو پنج موقعیت بهداشت دست نمی‌باشد؟

- الف) قبل از خروج از بیمارستان
- ب) بعد از تماس با پیرامون بیمار
- ج) قبل از اقدام آسپتیک
- د) بعد از تماس با مایعات بدن

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) قبل از خروج از بیمارستان:** این گزینه **صحیح است** (یعنی جزو ۵ موقعیت کلیدی نیست). اگرچه شستن دست‌ها هنگام خروج از بیمارستان یک اقدام بهداشتی خوب است، اما جزو ۵ موقعیت **بالینی و ضروری** که توسط سازمان بهداشت جهانی برای پرسنل درمانی تعریف شده، نمی‌باشد.
- **ب) بعد از تماس با پیرامون بیمار:** این گزینه جزو ۵ موقعیت است (موقعیت شماره ۵).
- **ج) قبل از اقدام آسپتیک:** این گزینه جزو ۵ موقعیت است (موقعیت شماره ۲).
- **د) بعد از تماس با مایعات بدن:** این گزینه جزو ۵ موقعیت است (موقعیت شماره ۳).

سوال 32

سوال: کدام گزینه جزء بیماری‌هایی است که رعایت احتیاطات هوایی ضرورت دارد؟

- الف) سرخک

- (ب) آنفلوآنزا
- (ج) شیگلوزیس
- (د) مننگوکوکسمی

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) سرخک:** این گزینه صحیح است. در جزوه کنترل عفونت به صراحت ذکر شده است که برای بیماری **سرخک**، به دلیل انتقال از طریق ذرات ریز معلق در هوا، رعایت **احتیاطات هوایی (Airborne Precautions)** ضروری است.
- **ب) آنفلوآنزا:** این گزینه صحیح نیست. آنفلوآنزا از طریق قطرات درشت تنفسی منتقل می‌شود و نیازمند رعایت **احتیاطات قطره‌ای (Droplet Precautions)** است.
- **ج) شیگلوزیس:** این گزینه صحیح نیست. شیگلوزیس یک بیماری اسهالی است و راه انتقال آن تماسی (Fecal-Oral) است.
- **د) مننگوکوکسمی:** این گزینه صحیح نیست. عامل بیماری مننگوکوک از طریق قطرات تنفسی منتقل می‌شود و نیازمند رعایت **احتیاطات قطره‌ای** است.

درسنامه: احتیاطات مبتنی بر راه انتقال (Transmission-Based Precautions)

این احتیاطات برای بیماری‌های عفونی مشخص، **علاوه بر** احتیاطات استاندارد، به کار می‌روند و بر اساس راه انتقال عامل بیماری به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. احتیاطات تماسی (Contact Precautions):

- برای چه بیماری‌هایی؟ بیماری‌هایی که از طریق تماس مستقیم با بیمار یا تماس غیرمستقیم با سطوح و اشیاء آلوده منتقل می‌شوند.
- **مثال‌ها:** بیماری‌های اسهالی (مانند شیگلوزیس)، زرد زخم، هپاتیت A.
- **الزامات:** اتاق خصوصی، استفاده از **دستکش و گان** هنگام ورود به اتاق.

2. احتیاطات قطره‌ای (Droplet Precautions):

- برای چه بیماری‌هایی؟ بیماری‌هایی که از طریق قطرات تنفسی درشت (بزرگتر از ۵ میکرون) که با سرفه، عطسه یا صحبت کردن پخش شده و مسافت کوتاهی را طی می‌کنند، منتقل می‌شوند.
- **مثال‌ها:** آنفلوآنزا، سیاه‌سرفه، مننگوکوک.
- **الزامات:** ماسک جراحی برای افراد در تماس نزدیک (فاصله کمتر از ۱.۵ متر) با بیمار.

3. احتیاطات هوایی (Airborne Precautions):

- برای چه بیماری‌هایی؟ بیماری‌هایی که از طریق ذرات بسیار ریز (کوچکتر از ۵ میکرون) که برای مدت طولانی در هوا معلق باقی مانده و می‌توانند در فواصل دور منتقل شوند، انتشار می‌یابند.
- **مثال‌ها:** سل، **سرخک**، آبله مرغان.
- **الزامات:** اتاق ایزوله با **فشار منفی**، بسته نگه داشتن درب اتاق و استفاده از **ماسک N95** برای تمام افرادی که وارد اتاق می‌شوند.

سوال 33

سوال: شایع‌ترین عامل ایجاد کننده کroup کدام است؟

- الف) آنفلوانزا
- ب) پاراآنفلوانزا
- ج) آدنووایروس
- د) متاپنوموویروس

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- الف) آنفلوانزا: این گزینه صحیح نیست. ویروس آنفلوانزا می‌تواند کroup ایجاد کند، اما شایع‌ترین عامل نیست.
- ب) پاراآنفلوانزا: این گزینه صحیح است. طبق جزوه عفونت‌های تنفسی، شایع‌ترین علت کroup، عفونت‌های ویروسی هستند و ویروس پاراآنفلوانزا شایع‌ترین عامل در میان آنهاست.
- ج) آدنووایروس: این گزینه صحیح نیست. آدنووایروس نیز از علل کroup است اما شیوع کمتری نسبت به پاراآنفلوانزا دارد.
- د) متاپنوموویروس: این گزینه صحیح نیست. این ویروس بیشتر به عنوان یکی از علل برونشیتولیت شناخته می‌شود.

سوال 34

سوال: شایع‌ترین سن شیوع برونشیتولیت کدام است؟

- الف) ۶ ماه تا ۳ سالگی
- ب) ۱ تا ۲ سالگی
- ج) ۲ تا ۶ ماهگی
- د) ۱ تا ۳ ماهگی

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- الف) ۶ ماه تا ۳ سالگی: این گزینه صحیح نیست. این بازه سنی، سن شایع بیماری کroup است.
- ب) ۱ تا ۲ سالگی: این گزینه صحیح نیست. اگرچه برونشیتولیت در دو سال اول زندگی شایع است، اما اوج شیوع آن در سنین پایین‌تر است.

- (ج) ۲ تا ۶ ماهگی: این گزینه صحیح است. در جزوه عفونت‌های تنفسی به صراحت ذکر شده است که شایع‌ترین سنی که کودک می‌تواند به برونشیت مبتلا شود، ۲ تا ۶ ماهگی است. در این سن، راه‌های هوایی کودک بسیار باریک است و ذخیره تنفسی کمی دارد که او را مستعد بیماری شدید می‌کند.
- (د) ۱ تا ۳ ماهگی: این گزینه در محدوده صحیح قرار دارد اما گزینه "ج" دقیق‌تر و مطابق با متن جزوه است.

سوال 35

سوال: در کدام یک از بیماری‌های زیر معاینه روتین حلق در درمانگاه اورژانس توصیه نمی‌شود؟

- الف) پرتوزیس
- ب) آبسه لوزه
- ج) اپی‌گلوتیت
- د) کروپ

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- الف) پرتوزیس: این گزینه صحیح نیست. مانعی برای معاینه حلق در سیاه‌سرفه وجود ندارد.
- ب) آبسه لوزه: این گزینه صحیح نیست. برعکس، معاینه حلق برای تشخیص آبسه پری‌تونسیلار (مشاهده تورم، قرمزی و انحراف زبان کوچک) ضروری است.
- ج) اپی‌گلوتیت: این گزینه صحیح است. معاینه حلق با آسپاسم (چوب معاینه) در بیماری که مشکوک به اپی‌گلوتیت است، مطلقاً ممنوع است. تحریک اپی‌گلوت بزرگ و ملتهب می‌تواند باعث اسپاسم حنجره و انسداد کامل و ناگهانی راه هوایی شود که یک اورژانس تهدید کننده حیات است.
- د) کروپ: این گزینه صحیح نیست. معاینه حلق در کروپ ممنوع نیست، هرچند تشخیص عمدتاً بر اساس علائم بالینی (سرفه پارس‌مانند و استریدور) است.

درسنامه: اپی‌گلوتیت (Epiglottitis)

- اپی‌گلوتیت یک اورژانس واقعی در طب اطفال است که نیازمند تشخیص و مدیریت سریع می‌باشد.
- تعریف: عفونت باکتریایی و التهاب شدید اپی‌گلوت و ساختارهای اطراف آن که می‌تواند به سرعت منجر به انسداد کامل راه هوایی شود.
- علت: در گذشته شایع‌ترین عامل، هموفیلوس آنفولانزا تیپ b بود، اما پس از واکسیناسیون گسترده، باکتری‌هایی مانند استرپتوکوک گروه A و استافیلوکوک اورئوس شایع‌تر شده‌اند.
- تظاهرات بالینی:
 - شروع ناگهانی: بیمار در عرض چند ساعت به شدت بدحال و توکسیک می‌شود.

- **علائم کلیدی:** تب بالا، گلودرد شدید، مشکل در بلع (دیسفاژی) که منجر به آبریزش از دهان (Drooling) می‌شود، و صدای گرفته و ضعیف ("hot potato voice").
- **وضعیت مشخصه:** کودک برای باز نگه داشتن راه هوایی، در **وضعیت سه‌پایه (Tripod)** می‌نشیند (به جلو خم شده، دست‌ها را روی زانو گذاشته و گردن را به جلو می‌کشد) که به آن "Sniffing Position" نیز می‌گویند.
- **قانون طلایی تشخیصی:**
 - **معاینه حلق ممنوع!** به هیچ عنوان نباید در بیماری که مشکوک به اپی‌گلوتیت است، حلق را با آبسلانگ معاینه کرد. این کار می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود.
- **تشخیص:**
 - تشخیص عمدتاً بالینی است.
 - در صورت پایدار بودن وضعیت بیمار، **گرافی لترال گردن** می‌تواند تشخیص را تایید کند که در آن **علامت انگشت شست (Thumb Sign)** (اپی‌گلوت متورم) دیده می‌شود.
 - تشخیص قطعی با مشاهده مستقیم اپی‌گلوت قرمز آلبالویی (Cherry-red) در حین لارنگوسکوپی است که باید در اتاق عمل و با حضور تیم کامل احیا انجام شود.
- **مدیریت:**
 - اولین و مهم‌ترین اقدام، **حفظ و ایمن‌سازی راه هوایی** است که معمولاً نیازمند لوله‌گذاری (انتوباسیون) در اتاق عمل است.
 - پس از آن، درمان با آنتی‌بیوتیک‌های وریدی شروع می‌شود.

سوال 36

سوال: شایع‌ترین تظاهر گرافی برونشیولیت کدام است؟

- الف) کلاپس لوبار
- ب) پرهوایی ریه
- ج) گرافی نرمال
- د) درگیری رتیکولار

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **الف) کلاپس لوبار:** این گزینه صحیح نیست. آتلکتازی‌های خطی یا کوچک ممکن است دیده شوند، اما کلاپس کامل یک لوب شایع نیست.

- **ب) پرهوایی ریه:** این گزینه صحیح است. به دلیل انسداد برونشیول‌ها، هوا در مراحل بازدم در ریه‌ها به دام می‌افتد (air trapping) که منجر به اتساع بیش از حد یا **پرهوایی (Hyperinflation)** ریه‌ها می‌شود. این شایع‌ترین یافته در گرافی قفسه سینه بیماران مبتلا به برونشیولیت است و ممکن است با صاف شدن دیافراگم همراه باشد.
- **ج) گرافی نرمال:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه ممکن است در موارد بسیار خفیف گرافی نرمال باشد، اما این یافته شایع‌ترین تظاهر نیست.
- **د) درگیری رتیکولار:** این گزینه صحیح نیست و بیشتر در پنومونی‌های اینترستیشیل دیده می‌شود.

سوال 37

سوال: تجویز کدام یک از موارد زیر در پیشگیری از RSV در نوزادان نارس توصیه می‌شود؟

- الف) پالویزوماب
- ب) IVIG
- ج) ریباویرین
- د) اوسلتامیویر

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) پالویزوماب (Palivizumab):** این گزینه صحیح است. پالویزوماب یک آنتی‌بادی مونوکلونال علیه ویروس RSV است که برای **پیشگیری (پروфіلاکسی)** از عفونت شدید RSV در گروه‌های پرخطر مانند نوزادان بسیار نارس، کودکان مبتلا به بیماری ریوی مزمن (BPD) و کودکان با بیماری‌های قلبی مادرزادی خاص تجویز می‌شود. این دارو به صورت تزریق ماهانه قبل و در طی فصل شیوع RSV استفاده می‌شود.
- **ب) IVIG:** این گزینه صحیح نیست. ایمونوگلوبولین وریدی استاندارد برای این منظور توصیه نمی‌شود.
- **ج) ریباویرین:** این گزینه صحیح نیست. ریباویرین یک داروی ضد ویروس است که برای **درمان** موارد بسیار شدید عفونت RSV در بیماران با نقص ایمنی به کار می‌رود، نه برای پیشگیری.
- **د) اوسلتامیویر:** این گزینه صحیح نیست. اوسلتامیویر داروی ضد ویروس **آنفلوآنزا** است و تاثیری بر وی RSV ندارد.

درسنامه: پیشگیری از عفونت RSV

- **اهمیت:** RSV شایع‌ترین عامل برونشیولیت و پنومونی در شیرخواران است و در گروه‌های خاصی می‌تواند منجر به بیماری شدید، بستری در بیمارستان و حتی مرگ شود.
- **روش پیشگیری:** پیشگیری غیرفعال با استفاده از آنتی‌بادی مونوکلونال.
- **دارو:** پالویزوماب (Palivizumab)
- **مکانیسم:** این دارو یک آنتی‌بادی است که به ویروس RSV متصل شده و از ورود آن به سلول‌ها جلوگیری می‌کند و در نتیجه مانع از تکثیر ویروس و ایجاد بیماری شدید می‌شود.

• اندیکاسیون‌های تجویز (گروه‌های پرخطر):

1. نوزادان بسیار نارس: نوزادانی که با سن حاملگی کمتر از ۲۹ هفته متولد شده‌اند.
 2. کودکان با بیماری ریوی مزمن نارسایی (BPD): کودکانی که در دو سال اول زندگی به دلیل BPD همچنان نیازمند درمان هستند.
 3. کودکان با بیماری قلبی مادرزادی همودینامیکالی قابل توجه: به خصوص در سال اول زندگی.
- نحوه تجویز: به صورت تزریق عضلانی ماهانه، که باید قبل از شروع فصل RSV (معمولاً اواخر پاییز) آغاز شده و تا پایان فصل (اوایل بهار) ادامه یابد.

سوال 38

سوال: پسر ۳ ساله‌ای به علت سرفه‌های خشن صدادار با حال عمومی بد و تب بالا به اورژانس آورده شده است. بیماری او به دنبال چند روز سرماخوردگی بروز کرده است. در برونکوسکوپی غشای کاذب در تراشه دیده می‌شود. کدام یک از ارگان‌های زیر محتمل‌ترین عامل بیماری می‌باشد؟

- الف) پنوموکوک
- ب) سودوموناس
- ج) استافیلوکوک طلایی
- د) کورینه‌باکتریوم دیفتریه

پاسخ صحیح: گزینه ج توی سوالات کلید خورده **کورینه‌باکتریوم دیفتریه**

پاسخ تشریحی:

- شرح حال بیمار شامل شروع علائم به دنبال یک عفونت ویروسی، تب بالا، حال عمومی بد (توکسیک) و علائم انسداد راه هوایی فوقانی (سرفه خشن)، به همراه مشاهده غشای کاذب در نای، تصویر کلاسیک بیماری **تراکئیت باکتریال (Bacterial Tracheitis)** است.
- **الف) پنوموکوک:** این گزینه صحیح نیست. پنوموکوک عامل شایع پنومونی و اوتیت است اما عامل اصلی تراکئیت باکتریال نیست.
- **ب) سودوموناس:** این گزینه صحیح نیست. سودوموناس بیشتر عامل عفونت‌های بیمارستانی یا افراد با نقص ایمنی است.
- **ج) استافیلوکوک طلایی:** این گزینه صحیح است. طبق جزوه، یکی از شایع‌ترین علل باکتریال تراکئیت، **استافیلوکوک اورئوس (طلایی)** است و در درمان این بیماری باید حتماً آنتی‌بیوتیکی برای پوشش این باکتری در نظر گرفته شود.
- **د) کورینه‌باکتریوم دیفتریه:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه دیفتری باعث ایجاد غشای کاذب می‌شود، اما این غشاء معمولاً در حلق و حنجره است و تراکئیت باکتریال به عنوان یک عارضه ثانویه و سوار شده بر یک عفونت ویروسی، بیشتر با استافیلوکوک مرتبط است.

درسنامه: تراکئیت باکتریال (Bacterial Tracheitis)

- **تعریف:** یک عفونت باکتریایی شدید و منتشر در بافت نای (تراشه) است که جزو اورژانس‌های تنفسی در کودکان محسوب می‌شود. این بیماری اغلب به عنوان یک عارضه ثانویه پس از یک عفونت ویروسی دستگاه تنفس فوقانی (مانند کروپ) ایجاد می‌شود.
- **پاتوفیزیولوژی:** عفونت ویروسی اولیه باعث آسیب به اپیتلیوم راه هوایی می‌شود. باکتری‌ها (که شایع‌ترین آن‌ها استافیلوکوک اورئوس است) روی این بستر آسیب‌دیده سوار شده و باعث التهاب شدید، ورم زیر مخاطی و تولید ترشحات چرکی و غلیظ در طول نای می‌شوند. این ترشحات می‌توانند غشاهای کاذب تشکیل داده و باعث انسداد شدید و تهدید کننده حیات در راه هوایی شوند.
- **اپیدمیولوژی:** معمولاً کودکان ۲ تا ۳ ساله را درگیر می‌کند.
- **تظاهرات بالینی:**
 - بیمار معمولاً سابقه ۲ تا ۳ روز علائم سرماخوردگی یا کروپ را دارد.
 - به جای بهبودی، وضعیت بیمار به طور ناگهانی بدتر می‌شود.
 - **تب بالا (تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد)، ظاهر توکسیک و بدحال و دیسترس تنفسی شدید** ایجاد می‌شود.
- **تشخیص:**
 - تشخیص قطعی با مشاهده مستقیم نای از طریق لارنگوسکوپ یا برونکوسکوپ است که در آن مخاط ملتهب و وجود ترشحات چرکی و غلیظ (غشای کاذب) دیده می‌شود.
- **مدیریت:**
 - این بیماری یک **اورژانس پزشکی** است.
 - **حفظ راه هوایی:** بسیاری از بیماران به دلیل انسداد شدید نیازمند لوله‌گذاری (انتوباسیون) و مراقبت در بخش ویژه (ICU) هستند.
 - **آنتی‌بیوتیک:** تجویز آنتی‌بیوتیک‌های وریدی که استافیلوکوک اورئوس را پوشش دهند، ضروری است.
 - **ساکشن مکرر:** برای خارج کردن ترشحات غلیظ از راه هوایی.

سوال 39

سوال: کدام یک از موارد زیر در ارزیابی وضعیت تنفسی بیمار مبتلا به برونشیتولیت به طور روتین توصیه می‌شود؟

- الف) پالس اکسیمتری
- ب) ارزیابی مارکرهای التهابی
- ج) انجام ABG (گازومتری خون شریانی)
- د) بررسی رادیوگرافی

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) پالس اکسیمتری:** این گزینه صحیح است. در برونشیولیت، مشکل اصلی در سطح برونشیول‌های کوچک ایجاد شده و تبادل اکسیژن مختل می‌شود. بنابراین، ارزیابی میزان اکسیژن خون (Oxygenation) اهمیت زیادی دارد. **پالس اکسیمتری** یک ابزار غیرتهاجمی و مناسب برای ارزیابی و مانیتورینگ مداوم سطح اشباع اکسیژن خون در این بیماران است.
- **ب) ارزیابی مارکرهای التهابی:** این گزینه صحیح نیست. چون برونشیولیت عمدتاً ویروسی است، آزمایش‌های روتین مانند CBC یا CRP کمک چندانی به تشخیص و مدیریت بیماری نمی‌کنند و به صورت روتین توصیه نمی‌شوند.
- **ج) انجام ABG:** این گزینه صحیح نیست. گازومتری خون شریانی (ABG) یک روش تهاجمی است و فقط در موارد بسیار شدید بیماری، نارسایی تنفسی یا زمانی که بیمار بدحال است، انجام می‌شود و جزو ارزیابی‌های روتین نیست.
- **د) بررسی رادیوگرافی:** این گزینه صحیح نیست. تشخیص برونشیولیت بالینی است و انجام گرافی قفسه سینه به صورت روتین در موارد تیپیک و خفیف توصیه نمی‌شود و فقط در صورت شک به تشخیص‌های دیگر (مانند پنومونی) یا عدم پاسخ به درمان کاربرد دارد.

سوال 40

سوال: کدامیک از داروهای سمپاتومیمتیک زیر که در درمان شوک در کودکان کاربرد دارند، فاقد اثر تنگ‌کنندگی عروق (وازوکانستریکتور) می‌باشند؟

- الف) اپی‌نفرین
- ب) نوراپی‌نفرین
- ج) دوبوتامین
- د) دوپامین

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) اپی‌نفرین:** این گزینه صحیح نیست. اپی‌نفرین هم گیرنده‌های آلفا (α) و هم بتا (β) را به شدت تحریک می‌کند. تحریک گیرنده‌های آلفا باعث **انقباض عروقی (وازوکانستریکشن)** و تحریک گیرنده‌های بتا باعث افزایش قدرت و ضربان قلب (اینوتروپ و کرونوتروپ مثبت) می‌شود.
- **ب) نوراپی‌نفرین:** این گزینه صحیح نیست. نوراپی‌نفرین یک **وازوکانستریکتور بسیار قوی** است، زیرا عمدتاً گیرنده‌های آلفا را تحریک می‌کند.
- **ج) دوبوتامین:** این گزینه صحیح است. دوبوتامین عمدتاً یک **اینوتروپ** است (گیرنده‌های بتا-1 را تحریک کرده و قدرت انقباضی قلب را افزایش می‌دهد) و اثر وازوکانستریکتور قابل توجهی ندارد. حتی ممکن است تا حدی باعث **اتساع عروق (وازودیلاتاسیون)** شود، که آن را برای درمان شوک کاردیوژنیک با برون‌ده قلبی پایین و مقاومت عروقی بالا مناسب می‌سازد.

- **د) دوپامین:** این گزینه صحیح نیست. اثر دوپامین وابسته به دوز است. در دوزهای بالا، گیرنده‌های آلفا را تحریک کرده و باعث **وازوکانستریکشن** می‌شود.

درسنامه: داروهای وازواکتیو در درمان شوک کودکان

این داروها برای بهبود برون‌ده قلبی و فشار خون در بیمارانی که به مایع درمانی به تنهایی پاسخ نمی‌دهند، استفاده می‌شوند. اثر آن‌ها به نوع گیرنده‌ای که تحریک می‌کنند (آلفا یا بتا) بستگی دارد.

- **تحریک گیرنده آلفا (α):** منجر به **انقباض عروق (وازوکانستریکشن)** و افزایش فشار خون می‌شود.
- **تحریک گیرنده بتا-۱ (β_1):** منجر به **افزایش قدرت انقباضی (اینوتروپی) و افزایش ضربان قلب (کرونوتروپی)** می‌شود.
- **تحریک گیرنده بتا-۲ (β_2):** منجر به **اتساع عروق (وازودیلاتاسیون)** و شل شدن برونش‌ها می‌شود.

دارو	اثر اینوتروپ (β_1)	اثر کرونوتروپ (β_1)	اثر وازوکانستریکتور (α)	اثر وازودیلاتور (β_2 /Dopa)	کاربرد اصلی
اپی نفرین	+++	+++	++ (در دوز بالا)	+ (در دوز پایین)	شوگ سرد (سپتیک)، آنافیلاکسی
نوراپی نفرین	+++	+++	+++ (بسیار قوی)	-	شوگ گرم (سپتیک)، شوگ وازودیلاتور
دوپامین	++	+	++ (در دوز بالا)	+ (در دوز پایین)	شوگ سپتیک، شوگ کاردیوژنیک
دوبوتامین	++ (قوی)	-/+	-	+ (اتساع عروق)	شوگ کاردیوژنیک (نارسایی قلبی)
میلرینون	+	-/+	-	++ (قوی)	شوگ کاردیوژنیک (کاهش Afterload)

سوال 41

سوال: کدام یک از موارد زیر به طور معمول کاربرد کمتری در درمان برونشیولیت دارد؟

- الف) Hydration (مایع‌درمانی)

- Oxygen administration (تجویز اکسیژن)
- Control of Fever (کنترل تب)
- Chest physiotherapy (فیزیوتراپی قفسه سینه)

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشخیصی:

- **الف (Hydration):** این گزینه صحیح نیست. مایع‌درمانی (هیدراتاسیون) یکی از ارکان اصلی درمان حمایتی برونشیت است تا از کم‌آبی بیمار و غلیظ شدن ترشحات جلوگیری شود.
- **ب (Oxygen administration):** این گزینه صحیح نیست. تجویز اکسیژن کمکی برای حفظ سطح اشباع اکسیژن مناسب، یکی از مهم‌ترین اقدامات درمانی در برونشیت است، زیرا اختلال اصلی در این بیماری، مشکل در اکسیژن‌رسانی است.
- **ج (Control of Fever):** این گزینه صحیح نیست. کنترل تب بخشی از درمان حمایتی و عمومی بیمار است.
- **د (Chest physiotherapy):** این گزینه صحیح است. در جزوه به صراحت در بخش "درمان‌های تایید نشده" ذکر شده است که **فیزیوتراپی قفسه سینه نباید انجام شود**. دلیل آن این است که انسداد در سطح برونشول‌های کوچک است و فیزیوتراپی به خروج ترشحات کمکی نمی‌کند و حتی ثابت شده که می‌تواند مدت بستری را طولانی‌تر کند.

درسنامه: درمان برونشیت

درمان برونشیت عمدتاً **حمایتی (Supportive)** است و هدف آن حفظ هیدراتاسیون، اکسیژناسیون و راحتی بیمار تا زمان بهبودی خودبه‌خودی بیماری است.

اقدامات درمانی توصیه شده:

1. **هیدراتاسیون (Hydration):**
 - به خصوص در شیرخواران کوچک که به دلیل تنفس سریع و عدم تحمل خوراکی مستعد کم‌آبی هستند، حفظ مایعات بدن ضروری است. کم‌آبی باعث غلیظ شدن ترشحات و تشدید انسداد راه‌های هوایی می‌شود.
2. **اکسیژن کمکی (Oxygen Supplementation):**
 - مهم‌ترین اختلال در برونشیت، هیپوکسی (کاهش اکسیژن خون) است. بنابراین، در صورت نیاز باید اکسیژن کمکی برای بیمار تجویز شود تا سطح اشباع اکسیژن در محدوده طبیعی باقی بماند.
3. **ساکشن ترشحات فوقانی:**
 - تمیز کردن بینی و راه‌های هوایی فوقانی با ساکشن به بهبود تنفس بیمار، به خصوص قبل از شیر خوردن، کمک می‌کند.
4. **کنترل تب:**
 - استفاده از تب‌بر برای کاهش تب و بی‌قراری بیمار.

درمان‌های تایید نشده یا توصیه نشده:

- **فیزیوتراپی قفسه سینه: توصیه نمی‌شود و ممکن است مضر باشد.**

- **برونکودیلاتورها (مانند سالبوتامول):** استفاده روتین از آنها توصیه نمی‌شود.
- **کورتیکواستروئیدها (کورتون):** چه به صورت استنشاقی و چه سیستمیک، اثربخشی ثابت‌شده‌ای ندارند.
- **آنتی‌بیوتیک‌ها:** فقط در صورتی که شک قوی به عفونت باکتریال ثانویه وجود داشته باشد، تجویز می‌شوند.

سوال 42

سوال: نوزاد پسر ۲ روزه با شکاف کام به علت هایپوگلاسیسمی بستری شده و در معاینه میکروفالوس دارد. محتمل‌ترین علت هایپوگلاسیسمی در این نوزاد چیست؟

- الف) کم‌کاری تیروئید
- ب) هایپیرانسولینمی
- ج) نارسایی آدرنال
- د) کمبود هورمون رشد

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **الف) کم‌کاری تیروئید:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه کم‌کاری تیروئید مادرزادی می‌تواند باعث زردی طول کشیده و مشکلات تغذیه‌ای شود، اما ترکیب شکاف کام و میکروفالوس مشخصه آن نیست.
- **ب) هایپیرانسولینمی:** این گزینه صحیح نیست. هایپیرانسولینمی معمولاً با ماکروزومی (وزن بالای تولد) همراه است، نه میکروفالوس (آلت تناسلی کوچک).
- **ج) نارسایی آدرنال:** این گزینه صحیح نیست. نارسایی آدرنال مادرزادی (CAH) می‌تواند با هایپوگلاسیسمی و ابهام تناسلی در دختران یا پیگمانتاسیون پوستی تظاهر کند، اما شکاف کام و میکروفالوس از علائم کلاسیک آن نیست.
- **د) کمبود هورمون رشد:** این گزینه صحیح است. وجود **ناهنجاری‌های خط وسط** مانند **شکاف کام**، به همراه **میکروفالوس و هایپوگلاسیسمی**، تریاد کلاسیک کمبود هورمون رشد مادرزادی (و یا پان‌هایپوپیتوتئیتاریسم) است. این ناهنجاری‌ها به دلیل اختلال در تکامل ساختارهای مغزی از جمله هیپوفیز ایجاد می‌شوند.

درسنامه: کمبود هورمون رشد مادرزادی

- **نقش هورمون رشد (GH):** این هورمون که از غده هیپوفیز قدامی ترشح می‌شود، علاوه بر نقش اصلی در رشد قدی، یکی از هورمون‌های ضد تنظیمی (افزاینده قند خون) نیز می‌باشد.
- **پاتوفیزیولوژی:** در دوره جنینی، ساختارهای مغزی خط وسط (مانند کام، عصب بینایی و هیپوفیز) با هم تکامل می‌یابند. اختلال در این فرآیند می‌تواند منجر به بروز همزمان ناهنجاری‌های ساختاری و هورمونی شود.
- **تظاهرات بالینی در دوره نوزادی:**
 1. **هایپوگلاسیسمی:** به دلیل کمبود اثر ضد انسولینی هورمون رشد، نوزاد مستعد افت قند خون است، به خصوص در زمان گرسنگی.

2. **ناهنجاری‌های خط وسط (Midline Defects):** وجود شکاف کام یا شکاف لب یکی از سرخ‌های مهم تشخیصی است. سایر ناهنجاری‌ها شامل تک بودن دندان پیشین میانی یا ناهنجاری‌های عصب بینایی است.
3. **میکروفالوس (Micropenis):** در نوزادان پسر، رشد آلت تناسلی تحت تأثیر هورمون‌های هیپوفیزی (از جمله گنادوتروپین‌ها و GH) در دوره جنینی است. کمبود این هورمون‌ها منجر به کوچک ماندن آلت می‌شود.
4. **زردی کلاستاتیک:** زردی طول کشیده با بیلی‌روبین مستقیم بالا نیز می‌تواند یکی از تظاهرات باشد.
- **تشخیص:** تشخیص بر اساس یافته‌های بالینی و تایید آن با اندازه‌گیری سطح هورمون رشد (که معمولاً به صورت تحریکی انجام می‌شود) و سایر هورمون‌های هیپوفیزی صورت می‌گیرد.
-

سوال 43

سوال: کدامیک از بیماری‌های زیر از علل شوک تفکیکی (dissociative) است؟

- الف) ترومای نخاعی
- ب) دیابت بی‌مزه
- ج) مسمومیت با سیانید
- د) تاکی‌کاردی فوق بطنی

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی :

- **الف) ترومای نخاعی:** این گزینه صحیح نیست. ترومای نخاعی باعث شوک **توزیعی** (از نوع نوروژنیک) می‌شود.
 - **ب) دیابت بی‌مزه:** این گزینه صحیح نیست. دیابت بی‌مزه باعث از دست دادن شدید آب از طریق ادرار و ایجاد شوک **هیپوولمیک** می‌شود.
 - **د) تاکی‌کاردی فوق بطنی:** این گزینه صحیح نیست. آریتمی‌های قلبی مانند تاکی‌کاردی‌های شدید می‌توانند باعث اختلال در عملکرد پمپ قلب و ایجاد شوک **کاردیوژنیک** شوند.
-

سوال 44

سوال: در سیر ایجاد و پیشرفت شوک در کودکان کدامیک از عوارض کلیوی زیر زودتر پدیدار می‌گردد؟

- الف) ازتمی پره‌رنال (Prerenal azotemia)
- ب) نکروز حاد توبولی (ATN)
- ج) گلوMERولونفریت مامبرانو
- د) نارسایی حاد کلیه (ARF)

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشخیصی:

- **الف) ازتیمی پرهرنال (Prerenal azotemia):** این گزینه صحیح است. طبق جزوه شوک، در **مراحل اولیه**، افت برونده قلبی (CO) باعث کاهش خورسانی به کلیه‌ها می‌شود. این کاهش پرفیوژن که هنوز به بافت کلیه آسیب دائمی نرذده است، منجر به ازتیمی پرهرنال می‌شود. این اولین پاسخ کلیه به شوک است.
- **ب) نکرز حاد توبولی (ATN):** این گزینه صحیح نیست. ATN یک عارضه **دیررس‌تر** است. اگر کاهش خورسانی به کلیه‌ها (مرحله پرهرنال) ادامه پیدا کند و درمان نشود، بافت کلیه دچار آسیب ایسکمیک شده و ATN رخ می‌دهد.
- **ج) گلومرولونفریت ممبرانو:** این گزینه صحیح نیست و ارتباطی با عوارض حاد شوک ندارد. این یک نوع بیماری مزمن گلومرولی است.
- **د) نارسایی حاد کلیه (ARF):** این گزینه صحیح نیست. ARF نتیجه نهایی آسیب کلیوی است که به دنبال ATN اتفاق می‌افتد و یک مرحله پیشرفته‌تر از ازتیمی پرهرنال محسوب می‌شود.

درسنامه: عوارض کلیوی در شوک (Renal Salvage)

کلیه‌ها به شدت به جریان خون حساس هستند و در شوک، یکی از اولین ارگان‌هایی هستند که تحت تاثیر قرار می‌گیرند. پاسخ کلیه به شوک در دو مرحله اتفاق می‌افتد:

1. مرحله اولیه: آسیب پرهرنال (قبل کلیوی)

- **مکانیسم:** در ابتدای شوک، به دلیل کاهش برونده قلبی، جریان خون کلیه‌ها کم می‌شود. در این مرحله، ساختار کلیه هنوز سالم است و مشکل صرفاً عملکردی و به دلیل خورسانی ناکافی است.
- **تظاهرات:** این وضعیت منجر به **الیگوری** (کاهش حجم ادرار) و **ازتیمی پرهرنال** (افزایش BUN و کراتینین در خون) می‌شود.
- **یافته‌های آزمایشگاهی پرهرنال:** نسبت BUN به کراتینین بیشتر از ۱۰ و سدیم ادرار کمتر از ۲۰ mEq/L است.
- **اهمیت:** این مرحله با مایع‌درمانی سریع و بازگرداندن پرفیوژن، **کاملاً قابل برگشت** است.

2. مرحله پیشرفته: آسیب داخلی کلیه (Intrinsic)

- **مکانیسم:** اگر شوک و کاهش خورسانی به کلیه‌ها برای مدت طولانی ادامه یابد، کمبود اکسیژن باعث آسیب و مرگ سلول‌های توبولی کلیه می‌شود.
- **تظاهرات:** این آسیب ساختاری منجر به **نکرز حاد توبولی (ATN)** و **نارسایی حاد کلیه (ARF)** می‌شود.
- **یافته‌های آزمایشگاهی ATN:** نسبت BUN به کراتینین کمتر از ۱۰ و سدیم ادرار بالاتر از ۴۰ mEq/L است.
- **اهمیت:** درمان این مرحله بسیار دشوارتر است و بیمار ممکن است نیازمند مدیریت عوارضی مانند هایپرکالمی، اسیدوز متابولیک شدید و اضافه‌بار مایعات باشد و در موارد شدید به دیالیز نیاز پیدا کند.

نکته کلیدی: اقدام درمانی اصلی برای پیشگیری از آسیب کلیوی در شوک، **احیای سریع و تهاجمی با مایعات** برای اصلاح پرفیوژن در همان مراحل اولیه است.

سوال 45

سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر در پیشگیری از بروز انواع شوک در کودکان موثر **نیست**؟

- الف) استفاده از صندلی کودک در اتومبیل و نشستن کودکان زیر ۱۳ سال در صندلی عقب
- ب) انجام واکسیناسیون مرتب
- ج) رعایت سخت‌گیرانه قواعد شستشوی دست
- د) نگهداری طولانی مدت کاتترهای وریدی در کودکان بستری در بیمارستان

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- الف) استفاده از صندلی کودک در اتومبیل...: این اقدام موثر است. این کار از تروماهای شدید در تصادفات جلوگیری کرده و در نتیجه از بروز شوک هیپوولمیک ناشی از خونریزی پیشگیری می‌کند.
- ب) انجام واکسیناسیون مرتب: این اقدام موثر است. واکسیناسیون علیه عواملی مانند پنوموکوک، هموفیلوس آنفلوانزا و مننگوکوک، از بروز عفونت‌های شدید و شوک سپتیک پیشگیری می‌کند.
- ج) رعایت سخت‌گیرانه قواعد شستشوی دست: این اقدام موثر است. بهداشت دست مهم‌ترین راه برای جلوگیری از انتقال عفونت‌های بیمارستانی است که می‌تواند منجر به شوک سپتیک شود.
- د) نگهداری طولانی مدت کاتترهای وریدی...: این اقدام موثر نیست، بلکه مضر است. نگهداری طولانی مدت کاتترهای داخل عروقی، ریسک عفونت‌های مرتبط با کاتتر (عفونت جریان خون) و در نتیجه شوک سپتیک را به شدت افزایش می‌دهد. توصیه می‌شود این کاتترها در اولین فرصت ممکن خارج شوند.

سوال 46

سوال: در یک فرد سالم ۷۰ کیلوپی چه مقدار از وزن بدن را آب تشکیل می‌دهد؟

- الف) ۴۲ لیتر
- ب) ۳۰ لیتر
- ج) ۶۰ لیتر
- د) ۲۸ لیتر

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- این سوال نیازمند محاسبات پایه فیزیولوژی است. در یک فرد بزرگسال سالم، حدود ۶۰٪ از وزن بدن را آب تشکیل می‌دهد.
- برای فرد ۷۰ کیلویی:
 - $70 \times 0.60 = 42$ لیتر
- بنابراین، گزینه "الف" پاسخ صحیح است.

سوال 47

سوال: تعریف هماچوری میکروسکوپی در کودکان کدام یک از موارد ذیل است؟

- الف) وجود ۳ تا ۵ عدد گلبول قرمز در میدان میکروسکوپی
- ب) هر تعداد گلبول قرمز در میدان میکروسکوپی کودکان غیر طبیعی است
- ج) وجود ۱ تا ۲ عدد گلبول قرمز در میدان میکروسکوپی
- د) وجود ۵ تا ۱۰ عدد گلبول قرمز در میدان میکروسکوپی

پاسخ صحیح: گزینه الف

درسنامه: هماچوری (وجود خون در ادرار) در کودکان

• انواع هماچوری:

- هماچوری واضح (Gross Hematuria):** خون در ادرار با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است و رنگ ادرار را به صورتی، قرمز یا قهوه‌ای (رنگ چای) تغییر می‌دهد.
 - هماچوری میکروسکوپی (Microscopic Hematuria):** ادرار ظاهر طبیعی دارد، اما وجود گلبول‌های قرمز در آزمایش میکروسکوپی ادرار تایید می‌شود.
- علل هماچوری:** علل هماچوری را می‌توان به دو دسته بزرگ گلومرولی (منشأ از کلافه‌های کلیه) و غیرگلومرولی تقسیم کرد.

ویژگی	علل گلومرولی	علل غیرگلومرولی
رنگ ادرار	معمولاً قهوه‌ای یا رنگ چای	معمولاً صورتی یا قرمز روشن
وجود لخته خون	ندارد	ممکن است داشته باشد
پروتئینوری	معمولاً وجود دارد	معمولاً وجود ندارد یا خفیف است

کست RBC در ادرار	مشخصه اصلی است	وجود ندارد
شکل RBCها	دیسمورفیک (بدشکل)	شکل طبیعی
مثال‌های شایع	گلوبولونفریت پس از عفونت، نفروپاتی IgA، سندرم آلپورت	عفونت ادراری (UTI)، سنگ کلیه، هایپرکلسمیوری، تروما

• ارزیابی تشخیصی:

- شرح حال: سوال در مورد عفونت اخیر گلو یا پوست، سابقه خانوادگی بیماری کلیوی، درد پهلو، علائم ادراری.
- معاینه فیزیکی: اندازه‌گیری فشار خون، بررسی وجود ادم (ورم).
- آزمایشات:
 - آزمایش ادرار (U/A) و کشت ادرار (U/C): اولین و مهم‌ترین قدم.
 - آزمایش خون: بررسی عملکرد کلیه (BUN, Cr)، سطح کمپلمان‌ها (C3, C4)، تیتراز ASO.
 - سونوگرافی کلیه‌ها و مجاری ادراری: برای بررسی مشکلات ساختاری، سنگ یا تومور.
 - بررسی کلسیم ادرار: نسبت کلسیم به کراتینین ادرار برای تشخیص هایپرکلسمیوری.
- نمونه‌برداری (بیوپسی) از کلیه: در موارد هماچوری گلوبروولی پایدار، پروتئینوری قابل توجه یا کاهش عملکرد کلیه انجام می‌شود.

سوال 48

سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر در پیشگیری از بروز انواع شوک در کودکان موثر است؟

- الف) به حداقل رساندن حضور والدین در بالین کودک در مدت بستری در بیمارستان
- ب) استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به صورت پروفیلاکسی در کودکان بستری
- ج) نگهداری طولانی مدت کاتترهای عروقی در کودکان بستری در بیمارستان
- د) استفاده از صندلی کودک در اتومبیل و نشستن کودکان زیر ۱۳ سال در صندلی عقب

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- الف) به حداقل رساندن حضور والدین: این گزینه غلط است. حضور والدین نقشی در پیشگیری از شوک ندارد.

- (ب) استفاده از آنتی بیوتیک‌ها به صورت پروفیلاکسی: این گزینه غلط است. استفاده بی‌رویه از آنتی‌بیوتیک‌ها منجر به مقاومت میکروبی می‌شود.
- (ج) نگهداری طولانی مدت کاتترهای عروقی: این گزینه غلط است. این کار ریسک عفونت جریان خون و شوک سپتیک را افزایش می‌دهد.
- (د) استفاده از صندلی کودک در اتومبیل...: این گزینه صحیح است. این اقدامات ایمنی، خطر تروما و خونریزی شدید در تصادفات را کاهش داده و از شوک هموراژیک (هیپوولمیک) پیشگیری می‌کنند.

سوال 49

سوال: تمام اقدامات زیر برای کودک مبتلا به همافوری میکروسکوپی پایدار ضروری است به جز:

- (الف) نمونه‌برداری از کلیه
- (ب) سونوگرافی از کلیه‌ها و سیستم ادراری
- (ج) آزمایش اوره و کراتینین خون
- (د) آزمایش ادرار بستگان درجه اول از نظر همافوری

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- (الف) نمونه‌برداری از کلیه: این گزینه صحیح است (یعنی همیشه ضروری نیست). بیوپسی کلیه یک اقدام تهاجمی است و فقط در موارد خاصی از همافوری پایدار انجام می‌شود، مانند زمانی که با پروتئینوری قابل توجه، افزایش کراتینین (کاهش عملکرد کلیه) یا فشار خون بالا همراه باشد. این اقدام جزو بررسی‌های اولیه و روتین نیست.
- (ب) سونوگرافی از کلیه‌ها و سیستم ادراری: این اقدام ضروری است. سونوگرافی یک روش غیرتهاجمی و مفید برای بررسی مشکلات ساختاری، سنگ، کیست یا تومور به عنوان علت همافوری است.
- (ج) آزمایش اوره و کراتینین خون: این اقدام ضروری است تا عملکرد پایه‌ای کلیه‌ها ارزیابی شود.
- (د) آزمایش ادرار بستگان درجه اول: این اقدام ضروری است. بررسی ادرار والدین و خواهر و برادرها می‌تواند به تشخیص بیماری‌های کلیوی ارثی مانند سندرم آلپورت یا بیماری غشای پایه نازک کمک کند.

سوال 50

سوال: شایع‌ترین علت ایجاد برونشیتولیت اوبلیتران کدام یک از موارد زیر است؟

- (الف) استاف ائروس
- (ب) پارائنفولانزا
- (ج) مایکوپلازما پنومونیه

- (د) آدنووایروس

نکته مهم: در جزوات ارائه شده، به علت اختصاصی برونشیت اوبلیتران اشاره‌ای نشده است. پاسخ زیر بر اساس دانش استاندارد طب اطفال که این سوال بر مبنای آن طراحی شده است، ارائه می‌گردد.

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **(الف) استاف ارئوس:** این گزینه صحیح نیست. استافیلوکوک اورئوس عامل پنومونی شدید و نکروزان است، اما علت کلاسیک برونشیت اوبلیتران نیست.
- **(ب) پارائنفولانزا:** این گزینه صحیح نیست. این ویروس عامل اصلی کroup است و معمولاً منجر به عوارض مزمن ریوی نمی‌شود.
- **(ج) مایکوپلاسما پنومونیه:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه مایکوپلاسما می‌تواند باعث پنومونی آتیپیک شود، اما به عنوان شایع‌ترین علت این عارضه شناخته نمی‌شود.
- **(د) آدنووایروس:** این گزینه صحیح است. در میان عوامل عفونی، آدنووایروس به عنوان کلاسیک‌ترین و شایع‌ترین عاملی شناخته می‌شود که می‌تواند با ایجاد یک پنومونی و برونشیت شدید و نکروزان، منجر به آسیب دائمی به راه‌های هوایی کوچک و ایجاد عارضه مزمن برونشیت اوبلیتران شود.

درسنامه: برونشیت اوبلیتران (Bronchiolitis Obliterans - BO)

- **تعریف:** برونشیت اوبلیتران یک بیماری مزمن، نادر اما جدی ریوی است که در آن کوچک‌ترین راه‌های هوایی (برونشیول‌ها) دچار التهاب و فیبروز (اسکار) شده و به طور دائمی تنگ یا مسدود می‌شوند. این وضعیت منجر به انسداد غیرقابل برگشت جریان هوا می‌گردد.
- **پاتوفیزیولوژی:** این بیماری نتیجه یک آسیب شدید به اپیتلیوم برونشیول‌ها است. فرآیند ترمیم پس از آسیب به درستی انجام نشده و بافت اسکار فیبروتیک بیش از حد در دیواره و مجرای راه‌های هوایی کوچک تشکیل می‌شود.
- **علل در کودکان:**
 - **پس از عفونت (Post-infectious):** این شایع‌ترین علت در کودکان است. بیماری به دنبال یک عفونت شدید دستگاه تنفسی تحتانی ایجاد می‌شود.
 - **شایع‌ترین عامل عفونی: آدنووایروس.**
 - **سایر عوامل:** ویروس سرخک، آنفولانزا و مایکوپلاسما پنومونیه نیز گزارش شده‌اند.
 - **سایر علل:** استنشاق گازهای سمی، آسپیراسیون، عارضه پیوند مغز استخوان یا ریه، بیماری‌های روماتولوژیک.
- **تظاهرات بالینی:**
 - بیمار معمولاً سابقه یک عفونت تنفسی شدید و بستری در بیمارستان را دارد.
 - پس از فاز حاد، علائم تنفسی مانند سرفه، تنگی نفس پیشرونده و خس‌خس سینه (ویزینگ) به طور مداوم باقی می‌مانند.
 - این علائم به درمان‌های استاندارد آسم (مانند برونکودیلاتورها و استروئیدها) پاسخ خوبی نمی‌دهند.
- **تشخیص:**

- **سی تی اسکن با رزولوشن بالا (HRCT):** روش تشخیصی کلیدی است و نمای مشخص "موزائیک پرفیوژن" ناشی از به دام افتادن هوا (air trapping) را نشان می‌دهد.
- **تست‌های عملکرد ریه (PFT):** الگوی انسدادی شدید و غیرقابل برگشت را نشان می‌دهد.
- **بیوپسی ریه:** روش قطعی تشخیص است اما به ندرت انجام می‌شود.

سوال 51

سوال: بهترین روش برای تخمین میزان کم‌آبی کدام است؟

- الف) بر اساس شرح حال گرفتن
- ب) استفاده از آزمایش خون
- ج) مقایسه وزن فعلی بیمار با وزن اخیر قبل از بیماری
- د) با انجام سونوگرافی

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) بر اساس شرح حال گرفتن:** این گزینه صحیح نیست. شرح حال و معاینه بالینی برای تخمین بالینی درجه کم‌آبی (خفیف، متوسط، شدید) بسیار مهم هستند، اما دقیق‌ترین روش نیستند.
- **ب) استفاده از آزمایش خون:** این گزینه صحیح نیست. آزمایش خون (مانند سطح سدیم، اوره و کراتینین) می‌تواند به تعیین نوع کم‌آبی (ایزوتونیک، هایپرتونیک، هایپوتونیک) و عوارض آن کمک کند، اما درصد دقیق کاهش حجم را مشخص نمی‌کند.
- **ج) مقایسه وزن فعلی بیمار با وزن اخیر قبل از بیماری:** این گزینه **صحیح است**. کاهش وزن حاد، دقیق‌ترین و عینی‌ترین شاخص برای تعیین درصد کم‌آبی است. هر کیلوگرم کاهش وزن معادل یک لیتر از دست دادن مایع است. به همین دلیل، این روش به عنوان **استاندارد طلایی (Gold Standard)** برای تخمین درجه دهیدراتاسیون در نظر گرفته می‌شود.
- **د) با انجام سونوگرافی:** این گزینه صحیح نیست. سونوگرافی ممکن است در ارزیابی وضعیت حجم (مانند قطر ورید اجوف تحتانی) کمک‌کننده باشد، اما روش استاندارد و دقیق برای تخمین درصد کم‌آبی نیست.

درسنامه: ارزیابی دهیدراتاسیون (کم‌آبی) در کودکان

- **اهمیت:** کم‌آبی یکی از شایع‌ترین و مهم‌ترین مشکلات در کودکان، به ویژه در زمینه گاستروانتریت (اسهال و استفراغ) است. ارزیابی دقیق درجه کم‌آبی برای تصمیم‌گیری در مورد نوع و حجم مایع‌درمانی حیاتی است.
- **روش‌ها و معیارهای ارزیابی:**

1. **استاندارد طلایی (دقیق‌ترین روش):**

■ **محاسبه از روی تغییرات وزن:**

- درصد کم‌آبی = وزن قبل از بیماری (وزن قبل از بیماری-وزن فعلی)×100
- این روش در عمل همیشه امکان‌پذیر نیست، زیرا وزن دقیق قبل از بیماری معمولاً در دسترس نیست.

2. ارزیابی بالینی (شایع‌ترین روش):

- پزشک بر اساس ترکیبی از یافته‌های شرح حال و معاینه فیزیکی، درجه کم‌آبی را به سه دسته خفیف، متوسط و شدید تقسیم می‌کند.

یافته بالینی	خفیف (۳-۵٪)	متوسط (۶-۹٪)	شدید (≥۱۰٪)
وضعیت عمومی	هوشیار، بی‌قرار	بی‌قرار، تحریک‌پذیر	خواب‌آلود، بی‌حال، شل
عطش	کمی تشنه	بسیار تشنه	قادر به نوشیدن نیست
چشم‌ها	طبیعی	گود افتاده	بسیار گود افتاده و خشک
مخاط‌ها	مرطوب	خشک	بسیار خشک
تورگور پوستی	طبیعی	کاهش یافته (برگشت کند)	بسیار کاهش یافته (برگشت خیلی کند < ۲ ثانیه)
فونتایل	طبیعی	کمی فرورفته	بسیار فرورفته
نبض	طبیعی	تند و ضعیف	نخی، یا لمس نمی‌شود
پرشنگی مویرگی	طبیعی (> ۲ ثانیه)	طولانی (۲-۳ ثانیه)	بسیار طولانی (> ۳ ثانیه)
فشار خون	طبیعی	طبیعی یا افت وضعیتی	افت فشار خون (علامت دیررس)
ادرار	کمی کاهش یافته	کاهش یافته (الیگوری)	بسیار کم یا قطع (آنوری)

سوال 52

سوال: تمام موارد زیر ممکن است سبب ایجاد هماچوری واضح (Gross) در کودکان باشد به جزء:

- الف) هایپرکلسیوری ایدیوپاتیک
- ب) کانسر مثانه
- ج) سنگ‌های کلیه و سیستم ادراری
- د) گلوмерولونفریت‌ها

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) هایپرکلسیوری ایدیوپاتیک:** این گزینه صحیح است. هایپرکلسیوری (افزایش دفع کلسیم در ادرار) یکی از شایع‌ترین علل **هماچوری میکروسکوپی** بدون علامت و پایدار در کودکان است. این وضعیت به ندرت باعث هماچوری واضح (Gross) می‌شود.
- **ب) کانسر مثانه:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه در کودکان بسیار نادر است، اما تومورهای مثانه می‌توانند باعث هماچوری واضح شوند.
- **ج) سنگ‌های کلیه و سیستم ادراری:** این گزینه صحیح نیست. سنگ‌های ادراری می‌توانند با ایجاد آسیب به مخاط مجاری ادراری، باعث هماچوری واضح و درد شوند.
- **د) گلودرولونفریت‌ها:** این گزینه صحیح نیست. بیماری‌های گلودرولی مانند گلودرولونفریت پس از عفونت استرپتوکوکی، یکی از علل کلاسیک هماچوری واضح با ادرار به رنگ چای یا قهوه‌ای هستند.

سوال 53

سوال: در اسیدوز میکس، تغییرات HCO_3 و PCO_2 به ترتیب چگونه است؟

- (توجه: گزینه‌های این سوال در فایل آزمون ناخوانا و نامنظم است. پاسخ بر اساس تعریف علمی اسیدوز میکس ارائه می‌شود.)

پاسخ صحیح: بیکربنات (HCO_3) کاهش یافته و PCO_2 افزایش یافته است.

پاسخ تشریحی:

- **اسیدوز میکس (Mixed Acidosis)** به معنای وجود همزمان دو اختلال اسیدی است: **اسیدوز متابولیک و اسیدوز تنفسی**.
- **اسیدوز متابولیک با کاهش اولیه بیکربنات (HCO_3)** تعریف می‌شود.
- **اسیدوز تنفسی با افزایش اولیه PCO_2** تعریف می‌شود.
- بنابراین، در یک بیمار مبتلا به اسیدوز میکس، ما انتظار داریم که سطح بیکربنات پایین و سطح PCO_2 بالا باشد. این ترکیب دو اختلال اسیدی منجر به اسیدمی بسیار شدید (افت شدید pH) می‌شود و یک وضعیت بالینی خطرناک است.

درسنامه: اختلالات اسید و باز میکس (Mixed)

- **تعریف:** وجود همزمان دو یا چند اختلال اسید و باز ساده در یک بیمار. این اختلالات می‌توانند اثرات یکدیگر را تشدید کنند (مانند اسیدوز میکس) یا خنثی کنند (مانند اسیدوز تنفسی و آلکالوز متابولیک).
- **انواع اصلی:**

○ **اسیدوز میکس (Mixed Acidosis):**

■ **ترکیب:** اسیدوز تنفسی ($\uparrow \text{PCO}_2$) + اسیدوز متابولیک ($\downarrow \text{HCO}_3$).

- **نتیجه:** pH بسیار پایین (اسیدمی شدید).
- **مثال بالینی:** بیماری با نارسایی مزمن ریه (که اسیدوز تنفسی دارد) دچار شوک سپتیک (که باعث اسیدوز لاکتیک متابولیک می‌شود) گردد.
- **آلکالوز میکس (Mixed Alkalosis):**
 - **ترکیب:** آلکالوز تنفسی ($\downarrow$ PCO2) + آلکالوز متابولیک ($\uparrow$ HCO3).
 - **نتیجه:** pH بسیار بالا (آلکالمی شدید).
 - **مثال بالینی:** بیماری با نارسایی کبدی (که باعث هایپرونتیلیسیون و آلکالوز تنفسی می‌شود) دچار استفراغ‌های شدید (که باعث از دست دادن اسید و آلکالوز متابولیک می‌شود) گردد.
- **نحوه تشخیص اختلال میکس:**
 - **قانون اول:** بررسی کنید آیا پاسخ جبرانی مورد انتظار است یا خیر. اگر تغییرات PCO2 و HCO3 در جهتی باشند که نتوانند جبران یکدیگر باشند، اختلال میکس است.
 - **قانون دوم:** از فرمول‌های جبرانی استفاده کنید. اگر پاسخ جبرانی بدن بسیار کمتر یا بسیار بیشتر از حد انتظار محاسبه شده باشد، یک اختلال دوم (میکس) وجود دارد.
 - مثال: در یک بیمار با اسیدوز متابولیک و بیکربنات ۱۰، PCO2 مورد انتظار طبق فرمول وینتر حدود ۲۳ است ($23 = 8 + 10 \times 1.5$). اگر PCO2 بیمار ۴۰ باشد، نشان می‌دهد که بیمار علاوه بر اسیدوز متابولیک، دچار یک اسیدوز تنفسی همزمان نیز هست.
 - **قانون سوم:** به pH توجه کنید. اگر PCO2 و HCO3 به شدت غیرطبیعی هستند اما pH در محدوده نرمال قرار دارد، به احتمال زیاد دو اختلال مخالف (یک اسیدوز و یک آلکالوز) اثر یکدیگر را خنثی کرده‌اند.

سوال 54

سوال: کودک ۷ ساله به علت تصادف با دوچرخه و multiple trauma به اورژانس آورده شده است. آثار کبودی روی قفسه سینه و پشت دارد. در معاینه نبض‌های محیطی ضعیف، ضربان قلب ۱۷۵ در دقیقه، فشار خون ۶۰/۳۰ mmHg می‌باشد. در سمع ریه صداهای ریوی قرینه و صدای قلبی مافل (muffled) سمع می‌گردد. درجه حرارت ۳۶ درجه سانتی‌گراد و زمان پرشدگی مویرگی طولانی است. کدامیک از اتیولوژی‌های زیر بیشترین احتمال را دارد؟

- الف) سندرم آدرنوزیتال
- ب) تامپوناد قلبی
- ج) میوکاردیت
- د) پنوموتوراکس فشاری

پاسخ صحیح: گزینه ب (توی نمونه سوالات اصلی زده آنافیلاکسی)

پاسخ تشریحی:

- شرح حال بیمار (ترومای شدید به قفسه سینه) و یافته‌های معاینه، به ویژه **تریاد بک (Beck's triad)**، قویاً به نفع **تامپوناد قلبی** است که نوعی شوک انسدادی محسوب می‌شود.
- **تریاد بک شامل:**
 1. **هیپوتانسیون** (فشار خون ۶۰/۳۰).
 2. **صداهای قلبی ضعیف یا مافل (Muffled heart sounds).**
 3. **اتساع وریدهای گردن (JVD)** (که در معاینه ذکر نشده اما جزئی از تریاد کلاسیک است).
- **الف) سندرم آدرنوژنیتال:** این گزینه صحیح نیست. این یک بیماری مادرزادی است و ارتباطی با ترومای حاد ندارد.
- **ب) تامپوناد قلبی:** این گزینه صحیح است. تروما به قفسه سینه می‌تواند باعث خونریزی در فضای پریکارد (اطراف قلب) شود. تجمع خون در این فضا، قلب را تحت فشار قرار داده و از پر شدن مناسب آن جلوگیری می‌کند که منجر به شوک انسدادی می‌شود. علائم بیمار کاملاً با این تشخیص مطابقت دارد.
- **ج) میوکاردیت:** این گزینه صحیح نیست. میوکاردیت (التهاب عضله قلب) معمولاً به دنبال عفونت ویروسی ایجاد می‌شود، نه تروما.
- **د) پنوموتوراکس فشاری:** این گزینه محتمل است اما کمتر. پنوموتوراکس فشاری نیز از عوارض ترومای قفسه سینه و از علل شوک انسدادی است. اما در این حالت معمولاً **صداهای ریوی در یک سمت کاهش یافته یا ناموجود** هستند، در حالی که در سوال ذکر شده صداهای ریوی **قرینه** است. همچنین صدای قلبی مافل، مشخصه تامپوناد است.

درسنامه: شوک انسدادی (Obstructive Shock)

- **تعریف:** این نوع شوک به دلیل یک انسداد مکانیکی در مسیر جریان خون ایجاد می‌شود که مانع از پر شدن یا خروج خون از قلب می‌گردد و برون‌ده قلبی را به شدت کاهش می‌دهد.
- **علل اصلی:**

○ تامپوناد قلبی (Cardiac Tamponade):

- **مکانیسم:** تجمع مایع یا خون در فضای پریکارد که قلب را فشرده کرده و مانع از انقباض و پر شدن بطن‌ها در دیاستول می‌شود.
- **علل:** تروما به قفسه سینه، پریکاردیت، پس از جراحی قلب.
- **تشخیص:** تریاد بک (فشار خون پایین، صدای قلبی مافل، JVD برجسته) و یافته‌های اکوکاردیوگرافی.

○ پنوموتوراکس فشاری (Tension Pneumothorax):

- **مکانیسم:** ورود هوا به فضای پلور که پس زده نمی‌شود و باعث کلاپس ریه و فشار بر روی قلب و عروق بزرگ (مدیاستن) می‌گردد.
- **علل:** تروما، تهویه مکانیکی.
- **تشخیص:** دیسترس تنفسی شدید، کاهش صداهای تنفسی در یک سمت، انحراف تراشه به سمت مقابل، هیپررزونانس در دق.

○ آمبولی ریوی وسیع (Massive Pulmonary Embolism):

- **مکانیسم:** انسداد شریان اصلی ریوی توسط یک لخته خون که مانع از خروج خون از بطن راست می‌شود.

○ بیماری‌های قلبی مادرزادی: مانند تنگی شدید دریچه آئورت.

- **تظاهرات بالینی عمومی:**

- علائم کاهش شدید برون‌ده قلبی: تاکی‌کاردی شدید، نبض‌های ضعیف یا نخی، پوست سرد و رنگ‌پریده، پرشدگی مویرگی طولانی، کاهش سطح هوشیاری و افت فشار خون.
- علائم ناشی از انسداد: وریدهای گردنی برجسته (JVD) به دلیل اختلال در بازگشت وریدی.
- **درمان:** درمان نیازمند **رفع سریع عامل انسداد** است (مثلاً تخلیه مایع پریکارد در تامپوناد یا گذاشتن چست تیوب در پنوموتوراکس).

سوال 55

سوال: کدام عبارت در مورد نقش کلیه‌ها در تعادل اسید و باز صحیح است؟

- الف) تخلیه حجم باعث کاهش بازسازی بیکربنات در توبول پروگزیمال می‌شود.
- ب) ترشح اسیدهای اندوژن توسط سلول‌های پاریتال معده و توبول‌های جمع‌کننده ادرار اتفاق می‌افتد.
- ج) تنظیم غلظت بیکربنات سرم از طریق تغییر در میزان فیلتراسیون گلومرولی است.
- د) بازجذب بیکربنات سرم تحت تاثیر ترشح اسید بوسیله توبول‌های کلیه تنظیم می‌گردد.

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **الف) تخلیه حجم...:** این گزینه **غلط است**. کاهش حجم داخل عروقی (Volume Depletion) باعث فعال شدن سیستم رنین-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) می‌شود. آنژیوتانسین II خود باعث **افزایش** بازجذب بیکربنات در توبول پروگزیمال می‌شود، نه کاهش آن.
- **ب) ترشح اسیدهای اندوژن...:** این گزینه **غلط است**. سلول‌های پاریتال معده اسید کلریدریک ترشح می‌کنند که ارتباطی با دفع اسید اندوژن بدن ندارد. دفع اسیدهای اندوژن (Net Acid Excretion) توسط کلیه‌ها و عمدتاً در توبول‌های دیستال و جمع‌کننده صورت می‌گیرد.
- **ج) تنظیم غلظت بیکربنات...:** این گزینه **غلط است**. اگرچه بیکربنات در گلومرول فیلتر می‌شود، اما تنظیم نهایی غلظت آن در سرم از طریق فرآیندهای **بازجذب (reabsorption)** در توبول پروگزیمال و **تولید جدید (generation)** در توبول دیستال انجام می‌شود، نه صرفاً با تغییر فیلتراسیون.
- **د) بازجذب بیکربنات...:** این گزینه **صحیح است**. مکانیسم اصلی کلیه برای حفظ تعادل اسید و باز، بازجذب بیکربنات فیلتر شده و تولید بیکربنات جدید است. هر دوی این فرآیندها به طور مستقیم به **ترشح یون هیدروژن (اسید)** به داخل لومن توبول‌ها وابسته هستند. به ازای هر یون هیدروژن که ترشح می‌شود، یک یون بیکربنات بازجذب یا تولید شده و به خون بازمی‌گردد.

درسنامه: نقش کلیه در تعادل اسید و باز

کلیه‌ها نقش حیاتی و نهایی را در تنظیم بلندمدت pH بدن ایفا می‌کنند. این نقش از طریق دو مکانیسم اصلی انجام می‌شود:

1. **بازجذب بیکربنات فیلتر شده (Reclamation of Filtered Bicarbonate):**

- روزانه مقدار زیادی بیکربنات از گلوامرولها فیلتر می‌شود. بدن برای جلوگیری از اسیدوز، باید تقریباً تمام این بیکربنات را بازجذب کند.
- حدود ۸۵٪ از این بازجذب در **توبول پروگزیمال** و ۱۵٪ باقیمانده در سایر قسمت‌های نفرون (مانند قوس هنله) انجام می‌شود.
- این فرآیند به صورت غیرمستقیم و وابسته به **ترشح یون هیدروژن (+H)** است. H^+ ترشح شده در لومن با بیکربنات فیلتر شده (HCO_3^-) ترکیب شده و اسید کربنیک (H_2CO_3) می‌سازد که سپس به آب و CO_2 تجزیه می‌شود. CO_2 وارد سلول توبولی شده و در آنجا دوباره به H^+ و HCO_3^- تبدیل می‌شود. HCO_3^- تولید شده به خون بازجذب می‌گردد.

2. دفع اسید خالص و تولید بیکربنات جدید (Net Acid Excretion and Generation of New Bicarbonate):

- متابولیسم روزانه بدن حدود ۱-۲ میلی‌اکی‌والان به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، اسید غیرفرار تولید می‌کند. کلیه‌ها مسئول دفع این بار اسیدی هستند.
- این فرآیند در **توبول‌های دیستال و مجاری جمع‌کننده** رخ می‌دهد.
- برای دفع اسید، یون هیدروژن (H^+) باید به بافرهای ادراری متصل شود. دو بافر اصلی ادراری عبارتند از:
 - فسفات:** $H_2PO_4^- \rightarrow HPO_4^{2-} + H^+$ (اسید قابل تیترا)
 - آمونیاک:** $NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$ (آمونیم)
- به ازای هر یون هیدروژنی که از این طریق دفع می‌شود، یک مولکول **بیکربنات جدید** در سلول توبولی تولید شده و به خون اضافه می‌گردد تا بیکربناتی که برای بافر کردن اسیدهای متابولیک مصرف شده بود، جایگزین شود.

سوال 56

سوال: حجم سرم انتخابی برای بیماری به وزن ۶ کیلوگرم چقدر است؟

- الف) ۸۰۰ سی سی
- ب) ۱۲۰۰ سی سی
- ج) ۶۰۰ سی سی
- د) ۴۰۰ سی سی

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی: بر اساس فرمول هالیدی-سگار، برای کودکان تا وزن ۱۰ کیلوگرم، مایع نگهدارنده روزانه به میزان **۱۰۰ سی سی به ازای هر کیلوگرم** وزن بدن محاسبه می‌شود.

برای کودک ۶ کیلوگرمی: $6 \times 100 \text{ cc/kg} = 600 \text{ cc}$ سی سی در ۲۴ ساعت.

بنابراین، گزینه "ج" پاسخ صحیح است.

سوال 57

سوال: تمام موارد زیر جزء تظاهرات بالینی و آزمایشگاهی سندرم نفروتیک در کودکان می‌باشند به جزء:

- الف) کاهش حجم ادرار
- ب) هیپوآلبومینمی
- ج) هیپرلیپیدمی
- د) ادم

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- تعریف کلاسیک **سندرم نفروتیک** شامل چهار جزء اصلی است: ۱) پروتئینوری شدید، ۲) هیپوآلبومینمی، ۳) ادم و ۴) هیپرلیپیدمی.
- **الف) کاهش حجم ادرار:** این گزینه **صحیح است** (یعنی جزو معیارهای اصلی تعریف‌کننده سندرم نیست). اگرچه کاهش حجم ادرار (الیگوری) ممکن است در بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک به دلیل کاهش حجم موثر داخل عروقی رخ دهد، اما جزو تتراد تشخیصی اصلی این سندرم محسوب نمی‌شود.
- **ب) هیپوآلبومینمی:** این گزینه صحیح نیست. کاهش سطح آلبومین خون به دلیل دفع شدید آن از طریق ادرار، یکی از معیارهای اصلی و کلیدی سندرم نفروتیک است.
- **ج) هیپرلیپیدمی:** این گزینه صحیح نیست. افزایش سطح چربی‌های خون (کلسترول و تری‌گلیسیرید) به دلیل افزایش جبرانی ساخت لیپوپروتئین‌ها در کبد، یکی از معیارهای اصلی تشخیصی است.
- **د) ادم:** این گزینه صحیح نیست. ادم (ورم)، به خصوص در ناحیه دور چشم، شایع‌ترین علامت بالینی و یکی از معیارهای اصلی تشخیصی سندرم نفروتیک است.

سوال 58

سوال: با توجه به اپیدمیولوژی بیماری‌ها و مرگ و میر کودکان در ایران، شمار مرگ کودکان زیر ۵ سال در حال حاضر چند مورد در هر یک هزار تولد است؟

- الف) حدود ۱۴ مورد در هزار تولد
- ب) ۶۴ مورد در هزار تولد
- ج) ۵۰ مورد در هزار تولد
- د) ۲۴ مورد در هزار تولد

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) حدود ۱۴ مورد در هزار تولد:** این گزینه صحیح است. طبق جزوه، میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در ایران کاهش چشمگیری داشته و در سال ۲۰۱۹ بر اساس گزارش بانک جهانی به **۱۳ مرگ به ازای هر ۱۰۰۰ کودک زیر ۵ سال** رسیده است. گزینه "حدود ۱۴" نزدیک‌ترین پاسخ به این آمار است.
- **ب، ج، د) گزینه‌های دیگر:** این گزینه‌ها صحیح نیستند. آمار ۵۰ مرگ در هزار مربوط به سال ۱۳۶۹ برای کودکان زیر یک سال بوده است و آمار ۱۷۸ مرگ در هزار (که در گزینه‌ها نیست) مربوط به سال ۱۳۵۵ برای کودکان زیر ۵ سال بوده است. این آمارها نشان‌دهنده روند کاهشی موفقیت‌آمیز در کشور است.

درسنامه: اپیدمیولوژی مرگ و میر کودکان در ایران

- **روند تاریخی:** ایران در زمینه کاهش مرگ و میر کودکان پیشرفت چشمگیری داشته است.
 - **سال ۱۳۵۵:** میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال **۱۷۸ مورد در هر هزار نفر** بود.
 - **سال ۱۳۶۹ (۱۹۹۰):** میزان مرگ و میر کودکان زیر یک سال **۵۰ مورد در هر هزار تولد** بود.
- **وضعیت کنونی:**
 - **سال ۲۰۱۹:** این شاخص به طور قابل توجهی کاهش یافته و به **۱۳ مرگ به ازای هر ۱۰۰۰ کودک زیر ۵ سال** رسیده است. این آمار حتی از میانگین کشورهای با درآمد کم و متوسط (۴۰ مرگ در هزار) بسیار بهتر است.
- **علل اصلی مرگ و میر در ایران (تغییرات طی ۱۰ سال گذشته):**
 - **علل با روند کاهشی:**
 - **اختلالات نوزادی:** ۶۰٪ کاهش.
 - **نواقص مادرزادی:** ۵۴٪ کاهش.
 - **صدمات جاده‌ای:** ۳۱٪ کاهش.
 - **علل با روند افزایشی:**
 - بیماری‌های قلبی-عروقی، سکته مغزی، آلزایمر، دیابت و بیماری‌های مزمن کلیوی افزایش یافته‌اند که نشان‌دهنده تغییر الگوی بیماری‌ها از عفونی به سمت غیرواگیر است.

سوال 59

سوال: غربالگری تیروئید در کشور در چه سنی و به چه روشی انجام می‌شود؟

- الف) ۳۰ روزگی نمونه خون شریانی
- ب) ۱۵ روزگی نمونه خون وریدی
- ج) بدو تولد روی کاغذ فیلتر (گاتری)
- د) ۳-۵ روزگی روی کاغذ فیلتر (گاتری)

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشخیصی:

- **(الف و ب) ۳۰ روزگی / ۱۵ روزگی:** این گزینه‌ها صحیح نیستند. غربالگری باید در روزهای ابتدایی زندگی انجام شود تا از بروز عوارض جبران‌ناپذیر (عقب‌ماندگی ذهنی) جلوگیری گردد.
- **(ج) بدو تولد:** این گزینه صحیح نیست. به دلیل افزایش فیزیولوژیک TSH در نوزاد بلافاصله پس از تولد، انجام آزمایش در این زمان می‌تواند منجر به نتایج مثبت کاذب شود.
- **(د) ۵-۳ روزگی روی کاغذ فیلتر (گاتری):** این گزینه صحیح است. طبق برنامه کشوری غربالگری نوزادان، برای تشخیص کم‌کاری مادرزادی تیروئید، نمونه خون از **پاشنه پا** گرفته شده و روی **کاغذ فیلتر مخصوص (گاتری)** در **روزهای ۳ تا ۵ پس از تولد** جمع‌آوری می‌شود.

درسنامه: برنامه غربالگری کم‌کاری مادرزادی تیروئید

- **اهمیت:** کم‌کاری مادرزادی تیروئید یکی از مهم‌ترین و قابل پیشگیری‌ترین علل عقب‌ماندگی ذهنی در نوزادان است. از آنجایی که علائم بالینی در روزهای اول زندگی بسیار کم و غیراختصاصی هستند، تشخیص بدون غربالگری تقریباً غیرممکن است و تأخیر در درمان منجر به آسیب دائمی سیستم عصبی مرکزی می‌شود.
- **جزئیات برنامه غربالگری:**
 - **جامعه هدف:** تمام نوزادان زنده متولد شده در کشور.
 - **زمان نمونه‌گیری:** روز ۳ تا ۵ پس از تولد.
 - **روش نمونه‌گیری:** گرفتن چند قطره خون از **پاشنه پای نوزاد** و چکاندن آن روی کاغذ فیلتر مخصوص (کاغذ گاتری).
 - **آزمایش اولیه:** اندازه‌گیری سطح هورمون TSH بر روی نمونه خون خشک شده روی کاغذ فیلتر.
- **روند پیگیری:**
 - **نتیجه طبیعی (TSH کمتر از ۵):** نیاز به اقدام خاصی نیست.
 - **نتیجه مشکوک:** در صورتی که سطح TSH بالا باشد، نوزاد به طور فوری فراخوانده می‌شود.
 - **آزمایش تاییدی:** از نوزاد فراخوانده شده، نمونه خون **وریدی** گرفته می‌شود تا سطح TSH و T4 (یا Free T4) در سرم اندازه‌گیری شود.
- **درمان:** در صورت تایید بیماری، درمان جایگزینی با هورمون تیروئید (لووتیروکسین) باید **در اسرع وقت** شروع شود تا از بروز عوارض جلوگیری گردد.

سوال 60

سوال: همه موارد زیر در تشخیص افتراقی کroup قرار می‌گیرند به جز:

- الف) Parapharyngeal Abscess (آبسه پارافارنژیال)
- ب) Diaphragm paralysis (فلج دیافراگم)
- ج) Foreign body aspiration (آسپیراسیون جسم خارجی)

- Bacterial Tracheitis (تراکئیت باکتریال) (د)

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- (الف، ج، د): این گزینه‌ها صحیح نیستند. در جزوه عفونت‌های تنفسی، **آبسه پارافارنژیال**، **آسپیراسیون جسم خارجی** و **تراکئیت باکتریال** به صراحت به عنوان تشخیص‌های افتراقی کroup ذکر شده‌اند، زیرا همگی می‌توانند با استریدور و دیسترس تنفسی تظاهر کنند.
- (ب) **Diaphragm paralysis**: این گزینه **صحیح است** (یعنی جزو تشخیص افتراقی کroup نیست). فلج دیافراگم باعث دیسترس تنفسی و تنفس پارادوکسیکال (حرکت شکم به داخل در هنگام دم) می‌شود، اما **استریدور دمی** که مشخصه اصلی انسداد راه‌های هوایی فوقانی مانند کroup است را ایجاد **نمی‌کند**.

درسنامه: تشخیص افتراقی استریدور حاد (شبیه کroup)

استریدور یک صدای تنفسی خشن و با فرکانس بالا است که به دلیل جریان هوای متلاطم از یک راه هوایی تنگ شده ایجاد می‌شود. در کودکی که با علائم کroup (استریدور دمی، سرفه پارس‌مانند) مراجعه می‌کند، باید به سایر علل انسداد راه هوایی فوقانی و میانی نیز فکر کرد.

تشخیص‌های افتراقی اصلی کroup:

- **علل عفونی:**
 - **اپی‌گلوتیت**: اورژانس پزشکی با ظاهر توکسیک، تب بالا و آبریزش از دهان.
 - **تراکئیت باکتریال**: بیمار بسیار بدحال و توکسیک با تب بالا که به درمان‌های کroup پاسخ نمی‌دهد.
 - **آبسه های عمقی گردن**: مانند آبسه رتروفارنژیال یا پارافارنژیال.
- **علل غیرعفونی:**
 - **آسپیراسیون جسم خارجی**: شروع ناگهانی علائم (اغلب حین بازی یا غذا خوردن) و شرح حال خفگی.
 - **آنژیوادم یا واکنش آنافیلاکسی**: به دنبال مواجهه با آلرژن.
- **علل آناتومیک/مادرزادی (که با عفونت تشدید می‌شوند):**
 - **تنگی مادرزادی ساب‌گلوت (Subglottic Stenosis)**: استریدور ممکن است از بدو تولد وجود داشته باشد.
 - **همانژیوم ساب‌گلوت**: استریدور ممکن است دو فازی (دمی و بازدمی) باشد.
 - **حلقه‌های عروقی (Vascular Ring)**: فشار خارجی بر روی نای توسط عروق نابجا.

سوال 61

سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر در انتقال اکسیژن به بافت‌ها نقش مستقیم ندارد؟

- (الف) میزان دی‌اکسید کربن خون وریدی

- (ب) میزان غلظت هموگلوبین خون
- (ج) تعداد ضربان قلب در دقیقه
- (د) میزان اشباع اکسیژن شریانی

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) میزان دی اکسید کربن خون وریدی:** این گزینه صحیح است. میزان CO_2 خون وریدی ($SvCO_2$) یک محصول متابولیسم بافتی است و نشان دهنده وضعیت متابولیک و کفایت پرفیوژن است، اما عامل مستقیم در تحویل اکسیژن ($Oxygen Delivery$) نیست.
- **ب، ج، د:** این گزینه‌ها صحیح نیستند. تحویل اکسیژن به بافت‌ها (DO_2) به دو عامل اصلی بستگی دارد: **برون‌ده قلبی** ($Cardiac Output$) و **محتوای اکسیژن خون شریانی** ($Arterial Oxygen Content$).
 - **محتوای اکسیژن خون شریانی** خود به غلظت هموگلوبین و درصد اشباع اکسیژن شریانی (SaO_2) وابسته است.
 - **برون‌ده قلبی** نیز حاصل ضرب **حجم ضربه‌ای** در **تعداد ضربان قلب** است.
 - بنابراین، هموگلوبین، اشباع اکسیژن و ضربان قلب همگی به طور مستقیم در تحویل اکسیژن به بافت‌ها نقش دارند.

درسنامه: تحویل اکسیژن به بافت‌ها ($Oxygen Delivery$)

- **تعریف:** DO_2 مقدار کل اکسیژنی است که در هر دقیقه توسط سیستم قلبی-عروقی به بافت‌های بدن تحویل داده می‌شود. حفظ DO_2 کافی، هدف اصلی در مدیریت بیماران بدحال و مبتلایان به شوک است.
- **فرمول اصلی:** $DO_2 = \text{برون‌ده قلبی} \times (\text{CO}) \times \text{محتوای اکسیژن خون شریانی} (CaO_2)$
- **اجزای تشکیل دهنده:**

1. برون‌ده قلبی ($Cardiac Output - CO$):

- مقدار خونی که قلب در یک دقیقه پمپ می‌کند.
- $CO = \text{حجم ضربه‌ای} (Stroke Volume) \times \text{تعداد ضربان قلب} (Heart Rate)$
- **نقش ضربان قلب:** در کودکان، به خصوص شیرخواران، برون‌ده قلبی به شدت به **ضربان قلب** وابسته است.

2. محتوای اکسیژن خون شریانی (CaO_2):

- مقدار کل اکسیژن حمل شده در خون شریانی.
- این مقدار عمدتاً به دو عامل بستگی دارد:
 - **غلظت هموگلوبین (Hb):** هموگلوبین حامل اصلی اکسیژن در خون است. کم‌خونی (آنمی) به شدت CaO_2 و در نتیجه DO_2 را کاهش می‌دهد.
 - **درصد اشباع اکسیژن شریانی (SaO_2):** درصدی از هموگلوبین که با اکسیژن اشباع شده است. هایپوکسی (کاهش SaO_2) نیز باعث کاهش DO_2 می‌شود.

- **اهمیت بالینی:** در شوک، هدف اصلی درمان (مانند مایع‌درمانی، تزریق خون، تجویز اکسیژن و داروهای قلبی) بهبود یک یا چند مورد از این اجزاء (ضربان قلب، هموگلوبین، اشباع اکسیژن) برای افزایش تحویل اکسیژن به بافت‌ها و جلوگیری از آسیب سلولی است.

سوال 62

سوال: در بیماری که با استافیلوکوک مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) کلونیزه شده است، کدام نوع ایزولاسیون را به کار می‌برید؟

- الف) شدید
- ب) تماسی
- ج) قطره‌ای
- د) هوا

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **الف) شدید:** این گزینه صحیح نیست. احتیاطات شدید برای بیماری‌های بسیار خطرناک با راه‌های انتقال چندگانه یا ناشناخته (مانند تب‌های خونریزی دهنده) به کار می‌رود. MRSA نیازمند این سطح از ایزولاسیون نیست.
- **ب) تماسی:** این گزینه صحیح است. استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین (MRSA) عمدتاً از طریق **تماس** مستقیم (مانند دست آلوده پرسنل) یا غیرمستقیم (از طریق سطوح و تجهیزات آلوده) منتقل می‌شود. بنابراین، برای جلوگیری از گسترش آن، **احتیاطات تماسی (Contact Precautions)** استاندارد طلایی است.
- **ج) قطره‌ای:** این گزینه صحیح نیست. احتیاطات قطره‌ای برای عوامل بیماری‌زایی است که از طریق قطرات درشت تنفسی منتقل می‌شوند (مانند آنفولانزا).
- **د) هوا:** این گزینه صحیح نیست. احتیاطات هوایی (Airborne) برای عواملی است که از طریق ذرات ریز معلق در هوا منتقل می‌شوند (مانند سل).

درسنامه: احتیاطات تماسی (Contact Precautions)

- **تعریف:** مجموعه‌ای از اقدامات کنترلی است که برای بیمارانی که مبتلا یا کلونیزه با میکروارگانیسم‌های قابل انتقال از راه تماس هستند، علاوه بر احتیاطات استاندارد، به کار می‌رود.
- **مکانیسم انتقال:** این میکروب‌ها از طریق تماس مستقیم (لمس بیمار) یا تماس غیرمستقیم (لمس وسایل یا سطوح آلوده در محیط بیمار) منتقل می‌شوند.
- **موارد کاربرد:**

1. **ارگانیسم‌های مقاوم به چند دارو (MDROs):** مانند MRSA، انتروکوک مقاوم به ونکومايسين (VRE).
2. **عفونت‌های گوارشی:** مانند کلوستریدیوم دیفیسیل، روتاویروس، شیگلوزیس.
3. **عفونت‌های پوستی:** مانند زرد زخم (Impetigo)، هریس سیمپلکس، گال (Scabies).

• اقدامات کلیدی در احتیاطات تماسی:

1. استقرار بیمار (Patient Placement):

- اولویت با اتاق یک نفره (خصوصی) است.

2. وسایل حفاظت فردی (PPE):

- **دستکش:** قبل از ورود به اتاق بیمار و برای هرگونه تماس با بیمار یا محیط او باید دستکش پوشید. دستکش باید قبل از خروج از اتاق درآورده شود و بلافاصله بهداشت دست انجام گیرد.
- **گان:** در صورتی که احتمال تماس لباس با بیمار، سطوح یا مایعات بدن او وجود دارد، باید هنگام ورود به اتاق گان پوشیده شود. گان نیز باید قبل از خروج از اتاق درآورده شود.

3. تجهیزات بیمار:

- در صورت امکان از وسایل مراقبتی یکبار مصرف یا اختصاصی برای بیمار (مانند گوشی پزشکی، فشارسنج) استفاده شود. در غیر این صورت، وسایل مشترک باید قبل از استفاده برای بیمار دیگر، به دقت تمیز و ضدعفونی شوند.

سوال 63

سوال: کودک مبتلا به زرد زخم تاولی قرار است به بخش منتقل شود. کدامیک از اقدامات زیر در راستای پیشگیری از انتقال عفونت ضروری نیست؟

- الف) استفاده از دستکش به هنگام معاینه بیمار
- ب) استفاده از ماسک به هنگام گرفتن رگ
- ج) استفاده از هندراب قبل و بعد از پوشیدن دستکش
- د) پوشیدن گان به هنگام معاینه

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- زرد زخم (Impetigo) یک عفونت پوستی است که عامل آن (استافیلوکوک یا استرپتوکوک) از طریق **تماس** با ضایعات پوستی منتقل می‌شود. بنابراین، بیمار نیازمند رعایت **احتیاطات تماسی** است.
- **الف) استفاده از دستکش:** این اقدام **ضروری است**. دستکش برای جلوگیری از تماس مستقیم با ضایعات عفونی لازم است.
- **ب) استفاده از ماسک:** این گزینه **صحیح است** (یعنی ضروری نیست). زرد زخم از طریق قطرات تنفسی یا هوا منتقل نمی‌شود، بنابراین استفاده از ماسک برای اقدامات روتین مانند رگ‌گیری لازم نیست.
- **ج) استفاده از هندراب:** این اقدام **ضروری است**. بهداشت دست (با هندراب یا آب و صابون) قبل از پوشیدن و بعد از درآوردن دستکش، یک اصل اساسی در تمام احتیاطات است.

- **د پوشیدن گان:** این اقدام ضروری است. برای جلوگیری از آلوده شدن لباس پرسنل در حین معاینه و تماس احتمالی با بدن بیمار، پوشیدن گان در احتیاطات تماسی توصیه می‌شود.

سوال 64

سوال: طبق آمار، بیشترین موارد گزارش شده نیدل استیک چه موقع دیده شده است؟

- الف) هنگام دفع سرنگ و سرسوزن داخل سیفتی باکس
- ب) هنگام تزریقات عضلانی
- ج) هنگام ری‌کپ کردن (گذاشتن مجدد درپوش سرسوزن بعد از تزریق)
- د) هنگام تزریقات وریدی

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف، ب، د):** این گزینه‌ها صحیح نیستند. اگرچه در تمام این مراحل احتمال نیدل استیک وجود دارد، اما خطرناک‌ترین و شایع‌ترین موقعیت، اقدام دیگری است.
- **ج) هنگام ری‌کپ کردن:** این گزینه صحیح است. گذاشتن مجدد درپوش سرسوزن (Recapping) خطرناک‌ترین اقدام و شایع‌ترین علت آسیب‌دیدگی با سرسوزن (Needlestick Injury) در پرسنل درمانی است. به همین دلیل، این کار به شدت ممنوع است و باید از آن اجتناب کرد. سوزن استفاده شده باید مستقیماً و بدون دستکاری درپوش، در سیفتی باکس انداخته شود.

درسنامه: تزریقات ایمن و پیشگیری از نیدل استیک

- **اهمیت:** آسیب با سرسوزن (نیدل استیک) یکی از خطرناک‌ترین مواجهات شغلی برای پرسنل درمانی است، زیرا می‌تواند منجر به انتقال بیماری‌های منتقله از راه خون مانند **هپاتیت B، هپاتیت C و HIV** شود.
- **اقدامات کلیدی برای پیشگیری:**
 - **ممنوعیت ری‌کپ کردن (Recapping):** هرگز نباید درپوش سوزن‌های مستعمل را مجدداً روی آن‌ها قرار داد.
 - **استفاده از روش یک-دستی:** در موارد بسیار نادری که ری‌کپ کردن اجتناب‌ناپذیر است، باید حتماً از روش یک-دستی استفاده شود (درپوش روی یک سطح صاف قرار داده شده و نوک سوزن با یک دست به داخل آن هدایت می‌شود).
 - **دفع صحیح:** تمام اشیاء نوک تیز و برنده باید بلافاصله پس از استفاده در ظروف مقاوم و مخصوص (Safety Box) انداخته شوند.
 - **در دسترس بودن سیفتی باکس:** سیفتی باکس باید در نزدیک‌ترین محل ممکن به محل استفاده از سرسوزن قرار داشته باشد تا نیاز به حمل سرسوزن آلوده به حداقل برسد.
- **اقدامات پس از مواجهه (نیدل استیک):**

- **شستشوی محل:** شستشوی فوری محل زخم با آب و صابون به مقدار زیاد.
- **گزارش‌دهی:** گزارش فوری مواجهه به مسئول کنترل عفونت یا طب کار بیمارستان.
- **بررسی منبع و فرد آسیب‌دیده:** انجام آزمایش خون از بیمار (منبع) و فرد آسیب‌دیده برای بررسی وضعیت ابتلا به هپاتیت B، هپاتیت C و HIV.
- **شروع پروفیلاکسی پس از مواجهه (PEP):** در صورت لزوم، تجویز داروهای پیشگیرانه (مانند واکسن و ایمونوگلوبولین هپاتیت B یا داروهای ضد رتروویروسی برای HIV) باید در سریع‌ترین زمان ممکن (ترجیحاً طی ۲ ساعت اول) آغاز شود.

سوال 65

سوال: کدامیک از علائم زیر در تشخیص مراحل آغازین شوک به کار نمی‌رود؟

- الف) افزایش تعداد ضربان قلب
- ب) افزایش تعداد تنفس
- ج) کاهش پرشدگی مویرگی (زمان پرشدگی مویرگی طولانی)
- د) کاهش فشار خون

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **الف) افزایش تعداد ضربان قلب:** این گزینه صحیح نیست. **تاکی‌کاردی** یکی از **اولین و مهم‌ترین** علائم جبرانی در مراحل آغازین شوک در کودکان است.
- **ب) افزایش تعداد تنفس:** این گزینه صحیح نیست. **تاکی‌پنه** نیز یک پاسخ جبرانی شایع در ابتدای شوک است که به دلیل استرس یا اسیدوز متابولیک ایجاد می‌شود.
- **ج) کاهش پرشدگی مویرگی:** این گزینه صحیح نیست. زمان پرشدگی مویرگی طولانی (Delayed capillary refill) نشان‌دهنده انقباض عروق محیطی است که یک مکانیسم جبرانی **زودرس** برای هدایت خون به ارگان‌های حیاتی می‌باشد.
- **د) کاهش فشار خون:** این گزینه **صحیح است**. **هیپوتانسیون (کاهش فشار خون)** یک علامت **دیررس** و نگران‌کننده در شوک کودکان است. این علامت نشان می‌دهد که مکانیسم‌های جبرانی بدن از کار افتاده و بیمار وارد مرحله **شوک جبران‌نشده (Decompensated)** شده است. تشخیص و درمان شوک باید قبل از رسیدن به این مرحله انجام شود.

درسنامه: مراحل شوک در کودکان (جبران‌شده در مقابل جبران‌نشده)

توانایی تشخیص شوک در مراحل اولیه و جبران‌شده، قبل از افت فشار خون، در مدیریت کودکان بدحال بسیار حیاتی است.

1. **شوکی جبران‌شده (Compensated Shock):**

- **تعریف:** مرحله اولیه شوک که در آن، مکانیسم‌های جبرانی بدن فعال هستند و موفق به حفظ فشار خون در محدوده طبیعی و پرفیوژن ارگان‌های حیاتی (قلب و مغز) می‌شوند.
- **مکانیسم‌های جبرانی:** فعال شدن سیستم سمپاتیک منجر به ترشح کاتکولامین‌ها می‌شود که باعث موارد زیر می‌گردند:

- **تاکی‌کاردی:** افزایش ضربان قلب برای حفظ برون‌ده قلبی.
- **انقباض عروق محیطی (وازوکانستریکشن):** برای منحرف کردن جریان خون از پوست و احشاء به سمت مغز و قلب.
- **علائم بالینی (علائم زودرس):**
 - **تاکی‌کاردی**
 - **تاکی‌پنه (تنفس تند)**
 - پوست سرد، رنگ‌پریده یا mottled
 - **زمان پرشدگی مویرگی طولانی** (بیش از ۲ ثانیه)
 - نبض‌های محیطی ضعیف (در حالی که نبض‌های مرکزی هنوز قوی هستند)
 - تغییرات خفیف سطح هوشیاری (بی‌قراری، اضطراب)
 - کاهش حجم ادرار (الیگوری)

2. شوک جبران‌نشده (Decompensated Shock):

- **تعریف:** مرحله پیشرفته شوک که در آن مکانیسم‌های جبرانی دیگر کافی نیستند و پرفیوژن ارگان‌های حیاتی مختل می‌شود.
- **علامت مشخصه: افت فشار خون (هیپوتانسیون).** در کودکان، هیپوتانسیون یک علامت پیش از ایست قلبی (pre-arrest sign) است.
- **علائم بالینی (علائم دیررس):**
 - **هیپوتانسیون**
 - بدتر شدن وضعیت هوشیاری (خواب‌آلودگی، لتارژی، کما)
 - نبض‌های مرکزی ضعیف یا غیرقابل لمس
 - برادی‌کاردی (در مراحل نهایی)
 - قطع ادرار (آنوری)

سوال 66

سوال: در تمام بیماران زیر بهتر است مایعات مورد نیاز به صورت وریدی تجویز شود به جز؟

- الف) دهیدراتاسیون خفیف
- ب) عدم تحمل مایعات خوراکی
- ج) کاهش سطح هوشیاری
- د) سوختگی ۴۰ درصد

پاسخ تشریحی:

- **الف) دهیدراتاسیون خفیف:** این گزینه صحیح است. در کم‌آبی خفیف (و حتی متوسط بدون استفراغ)، راه ارجح و انتخابی برای جبران مایعات، استفاده از **محلول‌های خوراکی (ORS)** است. مایع‌درمانی وریدی در این حالت ضروری نیست.
- **ب) عدم تحمل مایعات خوراکی:** این گزینه صحیح نیست. اگر بیمار به دلیل استفراغ‌های مکرر قادر به تحمل مایعات خوراکی نباشد، مایع‌درمانی **وریدی** اندیکاسیون دارد.
- **ج) کاهش سطح هوشیاری:** این گزینه صحیح نیست. در بیماری با کاهش سطح هوشیاری، دادن مایعات خوراکی به دلیل خطر آسپیراسیون (ورود مایع به ریه) **ممنوع** است و باید از راه **وریدی** مایعات را جبران کرد.
- **د) سوختگی ۴۰ درصد:** این گزینه صحیح نیست. سوختگی‌های وسیع (بیش از ۱۰-۱۵٪) باعث از دست دادن شدید مایعات و ورود به شوک هیپوولمیک می‌شوند و نیازمند احیای تهاجمی با مایعات **وریدی** هستند.

درسنامه: روش‌های مایع‌درمانی در کودکان

انتخاب روش مایع‌درمانی (خوراکی یا وریدی) به درجه کم‌آبی و وضعیت بالینی کودک بستگی دارد.

- **مایع‌درمانی خوراکی (Oral Rehydration Therapy - ORT):**
 1. **روش انتخابی:** ORT با استفاده از محلول‌های استاندارد ORS، روش **ارجح، ایمن‌تر، ارزان‌تر و موثرتر** برای درمان کم‌آبی ناشی از گاستروانتریت درجات **خفیف تا متوسط** است.
 2. **مزایا:** جایگزینی فیزیولوژیک آب و الکترولیت‌ها، کاهش نیاز به بستری، کاهش هزینه‌ها.
- **اندیکاسیون‌های مایع‌درمانی وریدی (IV Fluid Therapy):** مایع‌درمانی وریدی در شرایطی که راه خوراکی امکان‌پذیر یا کافی نیست، ضروری است:
 1. **شوگ یا دهیدراتاسیون شدید:** بیمار در این حالت نیازمند احیای سریع با مایعات وریدی برای بازگرداندن حجم داخل عروقی است.
 2. **کاهش سطح هوشیاری یا تشنج:** خطر آسپیراسیون با مایعات خوراکی.
 3. **عدم تحمل مایعات خوراکی:** به دلیل استفراغ‌های مکرر و مقاوم.
 4. **ایلئوس (انسداد یا عدم حرکت روده).**
 5. **شرایط خاص:** مانند سوختگی‌های وسیع، آمادگی برای جراحی، یا بیماری‌هایی که نیازمند استراحت دستگاه گوارش هستند.

سوال 67

سوال: کدامیک از انواع شوک در صورت درمان به‌موقع پروگنوز بهتری در کودکان دارند؟

- الف) شوک هیپوولمیک

- (ب) شوک انسدادی
- (ج) شوک کاردیوژنیک
- (د) شوک توزیعی

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشخیصی:

- **الف) شوک هیپوولمیک:** این گزینه صحیح است. شوک هیپوولمیک، به خصوص نوع ناشی از کم‌آبی (دهیدراتاسیون)، اگر به موقع تشخیص داده شود و با مایع‌درمانی تهاجمی و مناسب درمان گردد، پاسخ بسیار خوبی به درمان می‌دهد و در موارد بدون عارضه، پروگنوز (پیش‌آگهی) عالی و مورتالیتی (مرگ و میر) پایینی دارد.
- **ب) شوک انسدادی:** این گزینه صحیح نیست. پروگنوز این شوک کاملاً به علت زمینه‌ای و سرعت رفع انسداد بستگی دارد و اغلب وضعیت بحرانی است.
- **ج) شوک کاردیوژنیک:** این گزینه صحیح نیست. شوک کاردیوژنیک ناشی از نارسایی اولیه قلب است و مدیریت آن بسیار دشوار بوده و با مرگ و میر بالایی همراه است.
- **د) شوک توزیعی:** این گزینه صحیح نیست. شوک توزیعی (به خصوص شوک سپتیک) یک وضعیت پیچیده با درگیری چند ارگان است و پروگنوز آن به مراتب بدتر از شوک هیپوولمیک ساده می‌باشد.

سوال 68

سوال: در یک نوزاد ترم تازه متولد شده حدوداً چه مقدار از وزن بدن را آب تشکیل می‌دهد؟

- الف) 90%
- ب) 60%
- ج) 75%
- د) 40%

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشخیصی:

- **الف) 90%:** این گزینه صحیح نیست. این درصد آب بدن مربوط به جنین در مراحل اولیه یا نوزادان بسیار نارس (extreme premature) است.
- **ب) 60%:** این گزینه صحیح نیست. این درصد آب بدن مربوط به کودکان بزرگتر و بزرگسالان است.
- **ج) 75%:** این گزینه صحیح است. درصد آب کل بدن (Total Body Water - TBW) در بدو تولد در بالاترین حد خود قرار دارد و در یک نوزاد ترم (Full-term) حدود ۷۵٪ از وزن بدن را تشکیل می‌دهد. این درصد با افزایش سن به تدریج کاهش می‌یابد.

- **د 40%:** این گزینه صحیح نیست. این مقدار تقریباً معادل حجم مایع داخل سلولی در یک فرد بزرگسال است، نه آب کل بدن نوزاد.

سوال 69

سوال: در آلكالوز متابوليك تغييرات HCO_3 , PH و PCO_2 به ترتيب چگونه است؟

- الف) افزايش يافته / افزايش يافته / افزايش يافته
- ب) کاهش يافته / افزايش يافته / افزايش يافته
- ج) افزايش يافته / کاهش يافته / نرمال
- د) افزايش يافته / کاهش يافته / افزايش يافته

پاسخ صحيح: گزینه الف

پاسخ تشحيحی:

- **آلكالوز متابوليك** يك اختلال اوليه است كه در آن سطح **بيكربنات (HCO_3)** **افزايش** می‌يابد. این افزايش در باز (بيكربنات) باعث **افزايش PH** خون (آلكالمی) می‌شود.
- بدن برای جبران این وضعیت قلیایی، از طريق سیستم تنفسی تهويه را کاهش می‌دهد (هيپوونتيلاسيون) تا دی‌اکسید کربن (CO_2) كه يك اسيد است را در بدن نگه دارد. این امر منجر به **افزايش PCO_2** می‌شود.
- بنابراین، در يك آلكالوز متابوليك ساده و جبران‌شده، هر سه پارامتر اصلی در يك جهت حرکت می‌کنند: **$\text{PH} \uparrow$, $\text{HCO}_3 \uparrow$, $\text{PCO}_2 \uparrow$** . گزینه "الف" این الگو را به درستی توصيف می‌کند.

درسنامه: آلكالوز متابوليك

- **تعريف:** يك اختلال اوليه اسيد و باز است كه مشخصه آن **افزايش غلظت بيكربنات (HCO_3)** در پلاسما است و منجر به افزايش pH خون می‌شود.

• **علل اصلی:**

○ **از دست دادن اسيد:**

- **از طريق دستگاه گوارش: استفراغ** يا ساكشن معده (از دست دادن اسيد كلريدريك - HCl).
- **از طريق کلیه:** مصرف ديورتيك‌ها (داروهای ادرارآور) مانند فوروزمايد يا تيازيدها.

○ **دریافت باز:**

- مصرف بيش از حد مواد قلیایی مانند بيكربنات سدیم.

○ **كاهش حجم داخل عروقی ($\text{Volume Contraction}$):**

- در شرايط كم‌آبی، سیستم رنين-آنژیوتانسین-آلدوسترون (RAAS) فعال می‌شود كه منجر به افزايش بازجذب بيكربنات توسط کلیه‌ها و ايجاد آلكالوز می‌شود.

• **پاسخ جبرانی:**

- سیستم تنفسی با **کاهش تهویه (هیپوونتیلیاسیون)** به این اختلال پاسخ می‌دهد. این کار باعث احتباس CO_2 در بدن و افزایش PCO_2 می‌شود که به مقابله با افزایش pH کمک می‌کند. این پاسخ جبرانی محدود است، زیرا کاهش شدید تهویه منجر به هایپوکسی (کاهش اکسیژن خون) می‌شود.

• الگوی گازومتری:

- در یک آلکالوز متابولیک ساده و جبران‌شده، الگوی مشخصه به صورت زیر است: $PH \uparrow, HCO_3 \uparrow, PCO_2 \uparrow$.
- فرمول جبران:** به ازای هر ۱۰ میلی‌اکی‌والان بر لیتر افزایش در غلظت بیکربنات، PCO_2 به میزان حدوداً ۷ میلی‌متر جیوه افزایش می‌یابد.

سوال 70

سوال: کدام عبارت در مورد نقش کلیه‌ها در تعادل اسید و باز صحیح است؟

- (الف) تخلیه حجم باعث کاهش بازسازی بیکربنات در توبول پروگزیمال می‌شود.
- (ب) ترشح اسیدهای اندوژن توسط سلول‌های پاریتال معده و توبول‌های جمع‌کننده ادرار اتفاق می‌افتد.
- (ج) تنظیم غلظت بیکربنات سرم از طریق تغییر در میزان فیلتراسیون گلومرولی است.
- (د) بازجذب بیکربنات سرم تحت تأثیر ترشح اسید بوسیله توبول‌های کلیه تنظیم می‌گردد.

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- (الف) **تخلیه حجم...:** این گزینه **غلط است**. کاهش حجم داخل عروقی باعث **افزایش** بازجذب بیکربنات می‌شود، نه کاهش آن.
- (ب) **ترشح اسیدهای اندوژن...:** این گزینه **غلط است**. سلول‌های پاریتال معده در تنظیم pH کل بدن نقشی ندارند.
- (ج) **تنظیم غلظت بیکربنات...:** این گزینه **غلط است**. تنظیم اصلی از طریق فرآیندهای **بازجذب و تولید جدید** در توبول‌ها انجام می‌شود.
- (د) **بازجذب بیکربنات...:** این گزینه **صحیح است**. فرآیند بازجذب بیکربنات فیلتر شده و تولید بیکربنات جدید، هر دو به طور مستقیم به **ترشح یون هیدروژن (اسید)** به داخل لومن توبول‌ها وابسته هستند.

سوال 71

سوال: تیترا آنتی‌بادی یکی از پرستاران بخش بر علیه هپاتیت B در سال گذشته بالای ۱۰۰ بوده است. امروز دچار نیدل استیک با بیماری شده است که هپاتیت B مثبت است. کدام اقدام زیر برای پرستار ضروری است؟

- (الف) تجویز واکسن یادآور هپاتیت B به تنهایی کافی است.
- (ب) ارسال تیترا مجدد هپاتیت B.

- (ج) بیمار (پرستار) ایمن است و نیاز به اقدام ندارد.
- (د) تجویز واکسن و ایمونوگلوبولین هپاتیت B.

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- (الف)، (ب)، (د): این گزینه‌ها صحیح نیستند.
- (ج) بیمار (پرستار) ایمن است و نیاز به اقدام ندارد: این گزینه صحیح است. طبق جزوه کنترل عفونت، سطح آنتی‌بادی (Anti-HBs) بالای ۱۰ واحد، نشان‌دهنده ایمنی محافظت‌کننده در برابر هپاتیت B است. نکته کلیدی این است که: «اگر یکبار در عمر تیتر بالای ۱۰ داشته باشد ایمن هستیم و در صورت مواجهه با خون و ترشحات بیمار لازم نیست که پروفلاکسی اتفاق بیفتد». از آنجایی که پرستار سابقه تیتر بالای ۱۰۰ (که بسیار بالاتر از حد محافظتی ۱۰ است) را دارد، ایشان ایمن تلقی شده و پس از مواجهه شغلی (نیدل استیک) به هیچ اقدام پیشگیرانه دیگری مانند واکسن یا ایمونوگلوبولین نیاز ندارد.

درسنامه: مدیریت مواجهات شغلی با هپاتیت B

- اهمیت: هپاتیت B یک عفونت ویروسی قابل انتقال از طریق خون و مایعات بدن است و مواجهه شغلی (مانند نیدل استیک) یکی از راه‌های انتقال آن به پرسنل درمانی است.
- پیشگیری اولیه (قبل از مواجهه):
 - واکسیناسیون: تمام پرسنل درمانی باید دوره کامل واکسیناسیون هپاتیت B (سه نوبت) را دریافت کنند.
 - بررسی تیتر آنتی‌بادی: ۱ تا ۲ ماه پس از اتمام دوره واکسیناسیون، باید سطح آنتی‌بادی (Anti-HBs) اندازه‌گیری شود.
 - تیتر $\leq 10 \text{ IU/L}$: فرد پاسخ‌دهنده (Responder) و ایمن محسوب می‌شود.
 - تیتر $> 10 \text{ IU/L}$: فرد عدم پاسخ‌دهنده (Non-responder) است و باید یک دوره کامل دیگر واکسن دریافت کند.
- مدیریت پس از مواجهه (Post-Exposure Prophylaxis - PEP): اقدام لازم پس از مواجهه، به وضعیت ایمنی فرد مواجهه‌دیده و وضعیت هپاتیت B بیمار منبع بستگی دارد.
 - فرد مواجهه‌دیده ایمن است (سابقه تیتر ≤ 10 دارد):
 - اقدام لازم: هیچ اقدامی لازم نیست. فرد محافظت شده است. (این سناریوی مطرح شده در سوال است).
 - فرد مواجهه‌دیده واکسینه نشده یا عدم پاسخ‌دهنده است (تیتر > 10):
 - اگر بیمار منبع HBsAg مثبت باشد: فرد باید همزمان ایمونوگلوبولین اختصاصی هپاتیت B (HBIG) و اولین دوز واکسن هپاتیت B را در سریع‌ترین زمان ممکن (ترجیحاً طی ۱۲-۲۴ ساعت) دریافت کند.

سوال 72

سوال: برنامه غربالگری تیروئید در نوزادان در چه سنی انجام می‌شود؟

- الف) ۷-۳ روز تولد
- ب) ۱۵ تا ۲۰ روزگی
- ج) ۱۰ تا ۱۴ روزگی
- د) بدو تولد

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) ۷-۳ روز تولد:** این گزینه صحیح است. در جزوه غربالگری، زمان دقیق نمونه‌گیری روز ۳ تا ۵ بعد از تولد ذکر شده است. بازه "۳ تا ۷ روز" این محدوده را به درستی پوشش می‌دهد و صحیح‌ترین گزینه موجود است.
- **ب)، ج)، د):** این گزینه‌ها صحیح نیستند. انجام آزمایش در بدو تولد به دلیل افزایش فیزیولوژیک TSH مناسب نیست و انجام آن پس از هفته اول، تأخیر در تشخیص و درمان محسوب می‌شود.

سوال 73

سوال: کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد هایپوگلیسمی صحیح نمی‌باشد؟

- الف) علایم نوروگلیکوپنیک معمولاً نسبت به علایم آدرنرژیک تاخیری‌تر هستند.
- ب) هایپوگلیسمی در نوزادان ممکن است بدون علامت بالینی باشد.
- ج) هایپوگلیسمی شدید ممکن است منجر به عوارض نورولوژیک شود.
- د) هایپوگلیسمی ناشی از هایپیرانسولینسم معمولاً خفیف و گذرا است.

پاسخ صحیح: گزینه د

پاسخ تشریحی:

- **الف)، ب)، ج):** این عبارات همگی صحیح هستند. علایم آدرنرژیک زودتر از علایم مغزی بروز می‌کنند؛ هایپوگلیسمی در نوزادان می‌تواند بی‌علامت باشد؛ و هایپوگلیسمی شدید باعث آسیب مغزی می‌شود.
- **د) هایپوگلیسمی ناشی از هایپیرانسولینسم خطرناک‌ترین نوع هایپوگلیسمی است.** این عبارت غلط است. هایپوگلیسمی ناشی از هایپیرانسولینسم **خطرناک‌ترین** نوع هایپوگلیسمی است. زیرا انسولین بالا نه تنها قند خون را کاهش می‌دهد، بلکه از تولید سوخت‌های جایگزین برای مغز (مانند کتون‌ها) نیز جلوگیری می‌کند و مغز را در معرض آسیب شدیدتری قرار می‌دهد.

سوال 74

سوال: Vital Sign (علائم حیاتی) بر اساس کتاب سمپولوژی شامل کدام گزینه **نمی‌شود**؟

- الف) قد
- ب) RR (تعداد تنفس)
- ج) BP (فشار خون)
- د) PR (تعداد نبض)

پاسخ صحیح: گزینه الف (توی نمونه سوالات اصلی به جای قد نوشته 02S)

پاسخ تشریحی:

- **الف) قد:** این گزینه **صحیح است**. قد یکی از **شاخص‌های رشد (Growth Parameters)** است که در ویزیت‌های دوره‌ای اندازه‌گیری می‌شود، اما جزو علائم حیاتی که وضعیت فوری بیمار را نشان می‌دهند، محسوب نمی‌شود.
- **ب)، ج)، د):** این گزینه‌ها صحیح نیستند. در جزوه مربوط به گرفتن شرح حال، به صراحت ذکر شده است که علائم حیاتی شامل **فشار خون (BP)**، **ضربان قلب یا نبض (PR)**، **تعداد تنفس (RR)** و **دمای بدن (T)** می‌باشد.

درسنامه: معاینه فیزیکی کودک - علائم حیاتی در مقابل شاخص‌های رشد

در ارزیابی یک کودک، بین علائم حیاتی و شاخص‌های رشد تفاوت وجود دارد.

• علائم حیاتی (Vital Signs):

- **تعریف:** معیارهایی هستند که وضعیت فیزیولوژیک و عملکرد لحظه‌ای ارگان‌های حیاتی بدن را نشان می‌دهند. این علائم در هر ویزیت، به خصوص در شرایط اورژانسی، اندازه‌گیری می‌شوند.
- **اجزاء:**

1. **تعداد ضربان قلب (Pulse Rate - PR)**
2. **تعداد تنفس (Respiratory Rate - RR)**
3. **فشار خون (Blood Pressure - BP)**
4. **دمای بدن (Temperature - T)**

• شاخص‌های رشد (Growth Parameters):

- **تعریف:** معیارهایی هستند که روند رشد فیزیکی کودک را در طول زمان نشان می‌دهند. این شاخص‌ها بر روی منحنی‌های رشد استاندارد رسم می‌شوند تا الگوی رشد کودک با همسالانش مقایسه شود.
- **اجزاء اصلی:**

1. **وزن (Weight)**
2. **قد (Height / Length)**
3. **دور سر (Head Circumference)**

سوال 75

سوال: شیرخوار ۳ ماهه‌ای با دور سر تولد ۳۴ سانتی‌متر و دور سر فعلی ۴۳ سانتی‌متر آورده شده است. کدام اقدام زیر را انجام می‌دهید؟ (وزن تولد ۳ کیلوگرم و وزن فعلی ۵ کیلوگرم است)

- الف) ارجاع به متخصص کودکان
- ب) مراجعه مجدد دو هفته بعد
- ج) دو برابر کردن قطره ویتامین AD
- د) دور سر نرمال است

پاسخ صحیح: گزینه الف توی سوالات اصلی دور سر نرمال است زده

پاسخ تشریحی: این سوال نیازمند ارزیابی رشد دور سر و وزن شیرخوار بر اساس "قوانین سرانگشتی رشد" است.

• ارزیابی رشد دور سر:

- دور سر بدو تولد: ۳۴ سانتی‌متر
- دور سر در ۳ ماهگی: ۴۳ سانتی‌متر
- **میزان رشد دور سر:** $9=34-43$ سانتی‌متر در ۳ ماه.
- **رشد طبیعی مورد انتظار:** طبق جزوه، رشد دور سر در ۳ ماه اول زندگی، ماهانه ۲ سانتی‌متر است. بنابراین، رشد مورد انتظار در این شیرخوار $3 \times 2 = 6$ سانتی‌متر بوده است.
- **نتیجه:** رشد ۹ سانتی‌متری دور سر بسیار بیشتر از حد طبیعی است و یک علامت خطر (Red Flag) برای ماکروسفالی یا هیدروسفالی محسوب می‌شود.

• ارزیابی رشد وزن:

- وزن تولد: ۳ کیلوگرم
- وزن در ۳ ماهگی: ۵ کیلوگرم
- **میزان رشد وزن:** $2=3-5$ کیلوگرم (۲۰۰۰ گرم) در ۳ ماه (۹۰ روز).
- **رشد طبیعی مورد انتظار:** طبق جزوه، افزایش وزن روزانه در ۳-۴ ماه اول، ۲۰ تا ۳۰ گرم است. بنابراین، افزایش وزن مورد انتظار در ۹۰ روز بین ۱۸۰۰ تا ۲۷۰۰ گرم می‌باشد.
- **نتیجه:** افزایش وزن ۲۰۰۰ گرمی طبیعی است.

- **اقدام لازم:** با توجه به رشد سریع و غیرطبیعی دور سر، باید به یک مشکل زمینه‌ای جدی شک کرد. بنابراین، اقدام صحیح، ارجاع فوری به متخصص کودکان برای بررسی‌های بیشتر (مانند سونوگرافی مغز) است.

درسنامه: قوانین سرانگشتی رشد در شیرخواران

شاخص	قانون سرانگشتی
------	----------------

وزن	- کاهش اولیه: ۵-۱۰٪ وزن تولد در روزهای اول. - رسیدن به وزن تولد: ۷-۱۰ روزگی. ۲ - برابر شدن وزن تولد: ۴-۵ ماهگی. ۳ - برابر شدن وزن تولد: ۱ سالگی. - افزایش وزن روزانه: ۲۰-۳۰ گرم در ۳-۴ ماه اول.
قد	- قد متوسط در تولد: ۵۰ سانتی‌متر. - قد متوسط در ۱ سالگی: ۷۵ سانتی‌متر. ۲ - برابر شدن قد تولد: ۴ سالگی (حدود ۱۰۰ سانتی‌متر).
دور سر	- دور سر متوسط در تولد: ۳۵ سانتی‌متر. - افزایش دور سر در ۳ ماه اول: ۲ سانتی‌متر. - افزایش دور سر از ۳ تا ۱۲ ماهگی: ماهانه ۰.۵ تا ۱ سانتی‌متر. (در مجموع حدود ۱ سانتی‌متر در ماه برای سال اول).

سوال 76

سوال: در سن ۶ ماهگی کدام گزینه در مورد واکسیناسیون بر اساس پروتکل کشوری درست بیان شده است؟

- الف) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی
- ب) یادآور دوم سه‌گانه - یادآور فلج اطفال خوراکی
- ج) MMR - فلج اطفال خوراکی
- د) سه‌گانه - فلج اطفال خوراکی

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- الف) پنج‌گانه - فلج اطفال خوراکی: این گزینه صحیح است. بر اساس جدول واکسیناسیون کشوری، در سن ۶ ماهگی، نوبت سوم واکسن پنج‌گانه (شامل سه‌گانه + هپاتیت B + هموفیلوس آنفلوانزا) و نوبت سوم واکسن فلج اطفال خوراکی تزریق می‌شود.
- ب) یادآور دوم سه‌گانه...: این گزینه صحیح نیست. این نوبت مربوط به سن ۶ سالگی (بدو ورود به مدرسه) است.
- ج) MMR...: این گزینه صحیح نیست. اولین نوبت واکسن MMR در ۱۲ ماهگی تزریق می‌شود.
- د) سه‌گانه...: این گزینه صحیح نیست. واکسن سه‌گانه (دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه) جزئی از واکسن پنج‌گانه است و به تنهایی در این سن تزریق نمی‌شود. نوبت یادآور اول آن در ۱۸ ماهگی است.

درسنامه: برنامه واکسیناسیون کشوری ایران (تا ۱۸ ماهگی)

سن	نوع واکسن(ها)
----	---------------

بدو تولد	بثژ (BCG) - فلج اطفال خوراکی (OPV) - هپاتیت B (نوبت اول)
۲ ماهگی	پنج‌گانه (نوبت اول) - فلج اطفال خوراکی (OPV)
۴ ماهگی	پنج‌گانه (نوبت دوم) - فلج اطفال خوراکی (OPV) - فلج اطفال تزریقی (IPV)
۶ ماهگی	پنج‌گانه (نوبت سوم) - فلج اطفال خوراکی (OPV)
۱۲ ماهگی	MMR (سرخک، سرخجه، اوریون) (نوبت اول)
۱۸ ماهگی	سه‌گانه (DTP) (یادآور اول) - فلج اطفال خوراکی (OPV) (یادآور) - MMR (نوبت دوم)

- **واکسن پنج‌گانه شامل:** دیفتی، کزاز، سیاه‌سرفه، هپاتیت B و هموفیلوس آنفلوانزا تیپ b.
- **واکسن جدید:** در جدول جدید واکسیناسیون، واکسن‌های **پنوموکوک** و **روتاویروس** نیز به برنامه اضافه شده‌اند که در سنین ۲، ۴ و ۶ ماهگی (روتاویروس) و ۲، ۴ و ۱۲ ماهگی (پنوموکوک) تزریق می‌شوند. (این اطلاعات در جدول جدیدتر جزوه دکتر پوربدخشان موجود است).

سوال 77

سوال: مکمل آهن در شیرخواری که به صورت ترم متولد شده است از چه سنی شروع می‌شود؟

- الف) شش ماهگی
- ب) یک ماهگی
- ج) چهار ماهگی
- د) بدو تولد

نکته مهم: زمان دقیق شروع مکمل آهن در جزوات ارائه شده ذکر نشده است. پاسخ زیر بر اساس دانش و پروتکل‌های استاندارد طب اطفال که این سوال بر مبنای آن طراحی شده است، ارائه می‌گردد.

پاسخ صحیح: گزینه الف (بر اساس بسیاری از پروتکل‌های کشوری)

پاسخ تشریحی:

- **الف) شش ماهگی:** این گزینه به عنوان پاسخ صحیح در نظر گرفته می‌شود. نوزادان ترم با ذخایر کافی آهن از مادر متولد می‌شوند که این ذخایر برای حدوداً ۴ تا ۶ ماه اول زندگی کافی است. پس از این سن، به خصوص در شیرخوارانی که از

شیر مادر تغذیه می‌کنند (که آهن کمی دارد)، برای پیشگیری از کم‌خونی فقر آهن، نیاز به منبع خارجی آهن وجود دارد. شروع مکمل آهن در ۶ ماهگی همزمان با شروع تغذیه تکمیلی است که در آن می‌توان از غذاهای غنی از آهن نیز استفاده کرد.

- **(ب) یک ماهگی:** این گزینه صحیح نیست. این زمان برای شروع مکمل آهن در نوزادان **نارس (پره‌ترم)** است که ذخایر آهن کمتری دارند.
- **(ج) چهار ماهگی:** این گزینه نیز می‌تواند صحیح باشد. برخی منابع معتبر بین‌المللی شروع مکمل آهن را از **۴ ماهگی** برای شیرخواران با تغذیه انحصاری از شیر مادر توصیه می‌کنند، زیرا ذخایر آهن از این سن شروع به کاهش می‌کند. با این حال، در بسیاری از برنامه‌های سلامت عمومی، شروع از ۶ ماهگی توصیه می‌شود.
- **(د) بدو تولد:** این گزینه صحیح نیست. نوزاد ترم ذخایر کافی برای ماه‌های اول زندگی را دارد.

درسنامه: مکمل‌های ضروری در دوران شیرخوارگی (ویتامین D و آهن)

- **اهمیت:** تامین ریزمغذی‌های کلیدی در دوران شیرخوارگی برای رشد و تکامل مناسب، به خصوص تکامل سیستم عصبی، حیاتی است.

1. ویتامین D:

- چرا؟ برای جذب کلسیم، سلامت استخوان‌ها و پیشگیری از بیماری نرمی استخوان (راشیتیزم یا ریکتز). شیر مادر حاوی مقادیر کافی ویتامین D نیست.
- چه کسانی؟ تمام شیرخواران (چه با شیر مادر و چه با شیر خشک تغذیه شوند، مگر اینکه بیش از یک لیتر شیرخشک غنی‌شده در روز مصرف کنند).
- از چه زمانی؟ از روزهای اول پس از تولد.
- چه مقدار؟ روزانه ۴۰۰ واحد بین‌المللی (IU).

2. آهن (Iron):

- چرا؟ برای پیشگیری از کم‌خونی فقر آهن که می‌تواند منجر به اختلالات دائمی در تکامل مغزی و شناختی کودک شود.
- چه کسانی و از چه زمانی؟

- **نوزادان ترم با تغذیه از شیر مادر:** این نوزادان با ذخایر آهنی متولد می‌شوند که تا سن ۴ الی ۶ ماهگی کافی است. پس از آن، باید مکمل آهن (به صورت قطره) شروع شود.
- **نوزادان ترم با تغذیه از شیر خشک:** نیازی به مکمل اضافی ندارند، زیرا شیرخشک‌های استاندارد با آهن غنی‌سازی شده‌اند.
- **نوزادان نارس (پره‌ترم) و کم‌وزن:** این نوزادان ذخایر آهن بسیار کمتری دارند و سرعت رشدشان بیشتر است. بنابراین، مکمل آهن باید خیلی زودتر، معمولاً از **یک ماهگی**، برایشان شروع شود.

سوال 78

سوال: هدف کلی برنامه سلامت کودکان کاهش مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال است. کدام گزینه جزو اهداف اختصاصی نیست؟

- الف) کاهش درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی
- ب) تلاش در جهت بهبود تغذیه کودکان زیر پنج سال و کاهش سوء تغذیه
- ج) کاهش درصد ابتلاء به بیماری‌های شایع در کودکان بیمار زیر ۵ سال
- د) دستیابی به پوشش حداقل ۱۶ بار مراقبت در کودکان زیر ۵ سال

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- الف) کاهش درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی: این گزینه صحیح است (یعنی جزو اهداف نیست). این عبارت دقیقاً برعکس اهداف برنامه سلامت کودکان است. یکی از اهداف اصلی این برنامه، افزایش درصد تغذیه انحصاری با شیر مادر تا ۶ ماهگی است، نه کاهش آن.
- ب، ج، د): این گزینه‌ها صحیح نیستند. طبق جزوه، بهبود تغذیه و کاهش سوءتغذیه، کاهش ابتلا به بیماری‌های شایع و دستیابی به پوشش مراقبتی مناسب همگی از اهداف اختصاصی برنامه سلامت کودکان هستند.

سوال 79

سوال: بین ده تا سی درصد پرسنل طی کار در محیط درمانی دچار نیدل استیک می‌شوند. برای پیشگیری از نیدل استیک کدام یک از موارد زیر ضروری است؟

- الف) عدم ری‌کپ کردن سوزن (نداشتن درپوش)
- ب) پوشیدن دستکش دو لایه
- ج) پوشیدن دستکش وینیل
- د) گذاشتن کلاهک سوزن با کمک دو دست

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- الف) عدم ری‌کپ کردن سوزن: این گزینه صحیح است. خطرناک‌ترین اقدام و شایع‌ترین علت نیدل استیک، تلاش برای گذاشتن مجدد درپوش سوزن است. پروتکل‌های ایمنی به صراحت ری‌کپ کردن را ممنوع کرده‌اند.
- ب) پوشیدن دستکش دو لایه: این گزینه صحیح نیست. اگرچه ممکن است در برخی جراحی‌های پرخطر استفاده شود، اما یک توصیه عمومی و ضروری برای پیشگیری از نیدل استیک در تمام موارد نیست و نمی‌تواند جایگزین عدم ری‌کپ کردن شود.
- ج) پوشیدن دستکش وینیل: این گزینه صحیح نیست. نوع دستکش تأثیری در فرورفتن سوزن ندارد.
- د) گذاشتن کلاهک سوزن با کمک دو دست: این گزینه غلط و بسیار خطرناک است. ری‌کپ کردن با دو دست، ریسک فرورفتن سوزن در دست مقابل را به شدت بالا می‌برد.

سوال 80

سوال: کدام عبارت صحیح نیست؟

- الف) یک ارتباط معکوس بین غلظت هیدروژن و PH وجود دارد.
- ب) ۸۵ درصد بیکربنات در توبول پروگزیمال بازجذب می‌شود.
- ج) سیستم بافری بیکربنات یک سیستم باز است.
- د) آلبومین و هموگلوبین سیستم‌های بافری غیربیکربنات را تشکیل می‌دهند.

پاسخ صحیح: گزینه ب (بر اساس کلید آزمون، با وجود تناقض با جزوه)

پاسخ تشریحی:

- نکته بسیار مهم: این سوال دارای تناقض بین کلید آزمون و متن جزوه است. در کلید آزمون، گزینه "ب" به عنوان عبارت نادرست علامت‌گذاری شده است. اما، در جزوه اختلالات اسید و باز به صراحت ذکر شده است: «۸۵ درصد بیکربنات بدن در توبولهای پروگزیمال باز جذب می‌شود». بنابراین، بر اساس متن جزوه، این عبارت صحیح است و به نظر می‌رسد در سوال یا کلید آزمون اشتباهی رخ داده است. با این حال، با فرض پیروی از کلید، به تحلیل گزینه‌ها می‌پردازیم:
- الف) یک ارتباط معکوس بین غلظت هیدروژن و PH وجود دارد: این عبارت صحیح است. PH به صورت لگاریتم معکوس غلظت یون هیدروژن ($\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$) تعریف می‌شود. بنابراین، با افزایش یون هیدروژن (اسیدی‌تر شدن)، PH کاهش می‌یابد.
- ب) ۸۵ درصد بیکربنات در توبول پروگزیمال بازجذب می‌شود: این عبارت بر اساس متن جزوه صحیح است، اما در کلید آزمون به عنوان پاسخ نادرست انتخاب شده است.
- ج) سیستم بافری بیکربنات یک سیستم باز است: این عبارت صحیح است. این سیستم یک "سیستم باز (Open System)" نامیده می‌شود زیرا اجزای آن (CO_2 و بیکربنات) می‌توانند به ترتیب توسط ریه‌ها و کلیه‌ها به طور مستقل تنظیم شوند.
- د) آلبومین و هموگلوبین سیستم‌های بافری غیربیکربنات را تشکیل می‌دهند: این عبارت صحیح است. پروتئین‌ها یکی از سیستم‌های بافری مهم غیربیکربناتی هستند که شامل پروتئین‌های داخل سلولی (مانند هموگلوبین) و خارج سلولی (مانند آلبومین) می‌باشند.

درسنامه: اصول پایه تنظیم اسید و باز

تنظیم pH بدن در یک محدوده بسیار باریک، برای عملکرد صحیح آنزیم‌ها و فرآیندهای سلولی حیاتی است. این تنظیم توسط سه سیستم اصلی انجام می‌شود:

1. سیستم‌های بافری شیمیایی:

- خط اول دفاعی: این سیستم‌ها به سرعت و در عرض چند ثانیه به تغییرات pH پاسخ می‌دهند.

- **بافر بیکربنات (H_2CO_3/HCO_3^-):** مهم‌ترین بافر مایع خارج سلولی است. به دلیل قابلیت تنظیم توسط ریه و کلیه، یک سیستم باز و بسیار کارآمد است.
 - **بافرهای پروتئینی: هموگلوبین** در گلبول‌های قرمز و **آلبومین** در پلاسما، بافرهای پروتئینی اصلی هستند.
 - **بافر فسفات:** در مایع داخل سلولی و ادرار نقش مهمی دارد.
 - **بافر استخوان:** در اسیدوز مزمن، با آزاد کردن ترکیبات قلیایی، نقش بافری ایفا می‌کند.
2. **سیستم تنفسی (ریه‌ها):**
- **خط دوم دفاعی:** در عرض چند دقیقه تا چند ساعت پاسخ می‌دهد.
 - **مکانیسم:** با تنظیم سرعت و عمق تنفس، میزان دفع دی‌اکسید کربن (CO_2) را کنترل می‌کند. CO_2 در خون با آب ترکیب شده و اسید کربنیک تولید می‌کند.
1. **در اسیدوز:** تنفس تند و عمیق می‌شود تا CO_2 بیشتری دفع شود و pH بالا رود.
 2. **در آلکالوز:** تنفس کند و سطحی می‌شود تا CO_2 در بدن نگه داشته شود و pH پایین آید.
3. **سیستم کلیوی:**
- **خط سوم دفاعی:** قوی‌ترین سیستم است، اما پاسخ آن کندتر بوده و چند ساعت تا چند روز طول می‌کشد.
 - **مکانیسم:** کلیه‌ها از دو طریق pH را تنظیم می‌کنند:
1. **بازجذب بیکربنات (HCO_3^-):** حدود ۸۵٪ از بیکربنات فیلتر شده، در **توبول پروگزیمال** بازجذب می‌شود.
 2. **دفع اسید و تولید بیکربنات جدید:** دفع یون هیدروژن (H^+) در توبول‌های دیستال (متصل به بافرهای فسفات و آمونیاک) که به ازای آن، یک مولکول بیکربنات جدید تولید و وارد خون می‌شود.

سوال 81

سوال: در پاتوفیزیولوژی برونشیت همه موارد زیر صحیح است به جز:

- الف) bronchospasm (اسپاسم برونش)
- ب) Submucosal edema (ادم زیرمخاطی)
- ج) Interstitial necrosis (نکروز بینابینی)
- د) Increased mucus production (افزایش تولید موکوس)

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- **الف) bronchospasm:** این گزینه صحیح نیست. در جزوه ذکر شده است که به دنبال اتفاقات التهابی در برونشیت، **برونکواسپاسم** نیز ایجاد می‌شود و عضلات صاف دچار اسپاسم می‌شوند.
- **ب) Submucosal edema:** این گزینه صحیح نیست. جزوه به صراحت بیان می‌کند که حمله ویروس باعث **ادم ساب موکوزال** (ورم زیرمخاطی) می‌شود.

- **ج) Interstitial necrosis:** این گزینه صحیح است (یعنی در پاتوفیزیولوژی برونشیولیت ذکر نشده است). پاتوفیزیولوژی برونشیولیت شامل **نکروز سلول‌های اپیتلیال** راه‌های هوایی است، نه نکروز بافت بینابینی (Interstitial). در واقع التهاب در بافت بینابینی (اینترستیشیوم) رخ می‌دهد اما نکروز در آن ناحیه توصیف نشده است.
- **د) Increased mucus production:** این گزینه صحیح نیست. جزوه به روشنی بیان می‌کند که به دنبال التهاب، تولید موکوس افزایش می‌یابد.

درسنامه: پاتوفیزیولوژی برونشیولیت

برونشیولیت یک بیماری ویروسی است که کوچکترین راه‌های هوایی (برونشیول‌ها) را درگیر می‌کند. سیر وقایع پاتوفیزیولوژیک که منجر به انسداد راه هوایی می‌شود، به شرح زیر است:

1. **حمله ویروس:** ویروس (شایع‌ترین: RSV) به سلول‌های اپیتلیال پوشاننده برونشیول‌ها حمله کرده و باعث آسیب و مرگ این سلول‌ها (نکروز اپیتلیال) می‌شود.
2. **پاسخ التهابی:** این آسیب سلولی یک پاسخ التهابی حاد را برمی‌انگیزد که شامل:
 - **ادم زیرمخاطی (Submucosal Edema):** دیواره برونشیول‌ها به دلیل تجمع مایع التهابی، متورم و ضخیم می‌شود.
 - **افزایش تولید موکوس (Increased Mucus Production):** غدد مخاطی تحریک شده و مقادیر زیادی موکوس غلیظ تولید می‌کنند.
3. **انسداد راه هوایی:** ترکیب سلول‌های اپیتلیال مرده و جدا شده (دبری‌ها)، موکوس غلیظ و دیواره متورم، باعث تنگ شدن یا انسداد کامل مجرای برونشیول‌ها می‌شود.
4. **برونکواسپاسم (Bronchospasm):** واسطه‌های التهابی همچنین می‌توانند باعث انقباض عضلات صاف دیواره راه‌های هوایی شوند و تنگی را تشدید کنند.

نتیجه نهایی: این انسداد باعث می‌شود که هوا در هنگام بازدم به سختی خارج شود (air trapping) و منجر به **پرهوایی (Hyperinflation)** ریه‌ها می‌شود. همچنین، تبادل گاز در نواحی مسدود شده مختل شده و باعث **هایپوکسی** (کاهش اکسیژن خون) می‌گردد.

سوال 82

سوال: در توصیف صدای تنفسی استریدور کدام گزینه صحیح نیست؟

- الف) may be biphasic (ممکن است دو فازی باشد)
- ب) Harsh sound (صدای خشن)
- ج) low-pitched (فرکانس پایین)
- د) produced by turbulent airflow (توسط جریان هوای متلاطم تولید می‌شود)

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشخیصی:

- الف) **may be biphasic**: این گزینه صحیح است. در جزوه ذکر شده است که استریدور ممکن است در دم، بازدم یا هر دو (biphasic) شنیده شود.
- ب) **Harsh sound**: این گزینه صحیح است. در جزوه، استریدور به عنوان یک صدای خشن (**harsh**) توصیف شده است.
- ج) **low-pitched**: این گزینه صحیح نیست. استریدور به عنوان یک صدای زیر (**high-pitched**) توصیف شده است، نه بم (low-pitched).
- د) **produced by turbulent airflow**: این گزینه صحیح است. جزوه به صراحت بیان می‌کند که استریدور به دنبال جریان هوای توربولنت (متلاطم) در راه‌های هوایی تنگ شده ایجاد می‌شود.

سوال 83

سوال: در معاینه فیزیکی و شرح حال‌گیری جهت بررسی رشد کودک، کدام گزینه جزو معیارهای اصلی بررسی نیست؟

- الف) دور بازو
- ب) وزن
- ج) قد
- د) دور سر

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشخیصی:

- ب)، ج)، د): این گزینه‌ها صحیح نیستند. در جزوه به صراحت ذکر شده است که سه معیار اصلی برای بررسی رشد (**Growth Assessment**) عبارتند از: **وزن، قد و دور سر**. این سه شاخص بر روی منحنی‌های رشد استاندارد رسم می‌شوند تا روند رشد کودک پایش شود.

سوال 84

سوال: حدوداً چند درصد از حجم بدن را آب تشکیل می‌دهد؟

- الف) ۶۰-۷۰ درصد
- ب) ۳۰-۲۰ درصد
- ج) ۸۰-۹۰ درصد
- د) ۵۰ درصد

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- این سوال به صورت کلی پرسیده شده است. درصد آب بدن با سن تغییر می‌کند. در نوزادان حدود ۷۵٪ است و در بزرگسالان به حدود ۶۰٪ می‌رسد.
- الف) ۶۰-۷۰ درصد:** این گزینه صحیح است زیرا بهترین بازه‌ای است که میانگین درصد آب بدن در کودکان و بزرگسالان (حدود ۶۰٪ و نوزادان (حدود ۷۵٪) را پوشش می‌دهد.
- ب)، ج)، د):** این گزینه‌ها دامنه‌های نادرستی را بیان می‌کنند.

سوال 85

سوال: در آکالوز متابولیک کدام عبارت صحیح است؟

- الف) هایپوکالمی و هایپوکلرمی همراه بوده که می‌تواند منجر به ضعف و تتانی شود.
- ب) فشار خون بالا و افزایش حجم به علت افزایش جذب توبولر بیکربنات شایع است.
- ج) کاهش حجم منجر به احتباس کلر و بیکربنات می‌شود.
- د) پاسخ جبرانی در آکالوز متابولیک افزایش دفع CO₂ توسط ریه است.

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- الف) هایپوکالمی و هایپوکلرمی...:** این گزینه صحیح است. آکالوز متابولیک اغلب با هایپوکالمی (کاهش پتاسیم) و هایپوکلرمی (کاهش کلر) همراه است (مثلاً در استفراغ). آکالوز همچنین باعث کاهش کلسیم یونیزه خون می‌شود. ترکیب این اختلالات الکترولیتی می‌تواند منجر به ضعف عضلانی و تتانی (اسپاسم عضلانی) شود.
- ب) فشار خون بالا و افزایش حجم...:** این گزینه صحیح نیست. آکالوز متابولیک بیشتر با کاهش حجم (مانند استفراغ) همراه است تا افزایش حجم.
- ج) کاهش حجم منجر به احتباس کلر...:** این گزینه صحیح نیست. کاهش حجم باعث احتباس بیکربنات می‌شود، اما با دفع کلر همراه است (هایپوکلرمی).
- د) پاسخ جبرانی...:** این گزینه غلط است. پاسخ جبرانی در آکالوز متابولیک، کاهش دفع CO₂ (هیپونتیلیاسیون) برای نگه داشتن اسید در بدن است، نه افزایش دفع آن.

سوال 86

سوال: کودکی که حدود ۱۰ کیلوگرم وزن دارد، حجم مایع داخل سلولی‌اش چقدر است؟

- الف) ۲ لیتر
- ب) ۸ لیتر
- ج) ۴ لیتر
- د) ۶ لیتر

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- مایع داخل سلولی (ICF) حدود ۴۰٪ از وزن کل بدن را تشکیل می‌دهد.
- برای کودک ۱۰ کیلوگرمی:
 - $10 \times 0.40 = 4$ kg
- بنابراین، گزینه "ج" پاسخ صحیح است. (مایع خارج سلولی او ۲۰٪ یا ۲ لیتر، و آب کل بدن او ۶۰٪ یا ۶ لیتر خواهد بود).

سوال 87

سوال: تریاد سندرم نفروتیک در کودکان همه موارد زیر است به جز:

- الف) هماچوری
- ب) پروتئینوری
- ج) هیپوآلبومینمی
- د) ادم

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- الف) هماچوری: این گزینه صحیح است (یعنی جزو تریاد اصلی نیست). هماچوری (خون در ادرار) مشخصه اصلی سندرم نفروتیک (مانند گلودرولونفریت) است، نه نفروتیک. اگرچه ممکن است هماچوری میکروسکوپی خفیف در سندرم نفروتیک وجود داشته باشد، اما جزو معیارهای اصلی تعریف‌کننده آن نیست.
- ب)، ج)، د): این گزینه‌ها صحیح نیستند. تریاد کلاسیک و اصلی سندرم نفروتیک شامل پروتئینوری شدید، هیپوآلبومینمی ناشی از آن و ادم (ورم) عمومی است. (هیپرلیپیدمی نیز جزء چهارم است).

سوال 88

سوال: مهمترین راه پیشگیری از عفونت‌ها در بیمارستان، احتیاطات استاندارد است. کدامیک از موارد زیر جزو احتیاطات استاندارد نمی‌باشد؟

- الف) ایزولاسیون هوایی (Airborne Isolation)
- ب) جراحی ایمن
- ج) واکسیناسیون پرسنل
- د) بهداشت محیط

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- الف) **ایزولاسیون هوایی:** این گزینه صحیح است. ایزولاسیون هوایی (و همچنین تماسی و قطره‌ای) جزو دسته "احتیاطات مبتنی بر راه انتقال" است که برای بیماری‌های خاصی علاوه بر احتیاطات استاندارد به کار می‌رود. این اقدام برای همه بیماران لازم نیست.
- ب، ج، د): این گزینه‌ها صحیح نیستند. اگرچه در جزوه دکتر اعلمی به صورت دسته‌بندی شده نیامده، اما احتیاطات استاندارد یک مفهوم گسترده است که شامل تمام اقداماتی می‌شود که برای جلوگیری از انتقال عفونت در محیط درمانی برای همه بیماران به کار می‌رود. این مفهوم شامل **بهداشت دست، استفاده از وسایل حفاظت فردی، تزریقات ایمن، بهداشت تنفسی، بهداشت محیط، استقرار ایمن بیمار و همچنین برنامه‌های کلی‌تر مانند واکسیناسیون پرسنل و جراحی ایمن** برای کاهش ریسک عفونت می‌شود.

سوال 89

سوال: میزان دفع ادرار در یک کودک سالم حدوداً چه مقدار از مایعات دریافتی می‌باشد؟

- الف) حدود ۶۰٪
- ب) حدود ۱۰٪
- ج) حدود ۸۰٪
- د) حدود ۳۰٪

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- این سوال به تعادل آب در بدن یک کودک سالم اشاره دارد. در حالت طبیعی، میزان مایعات ورودی باید با خروجی برابر باشد. مایعات خروجی شامل دفع ادرار، دفع نامحسوس (از طریق تنفس و پوست) و دفع از طریق مدفوع است.

- **الف) حدود ۶۰٪:** این گزینه **صحیح است**. در یک کودک سالم، **دفع ادرار** بخش عمده‌ای از مایعات خروجی را تشکیل می‌دهد که تقریباً معادل ۶۰٪ از کل مایعات دریافتی است. حدود ۳۰-۳۵٪ از طریق دفع نامحسوس و حدود ۵-۱۰٪ از طریق مدفوع دفع می‌شود.
- **ب)، ج)، د):** این گزینه‌ها مقادیر نادرستی را نشان می‌دهند.

سوال 90

سوال: کدامیک از سیستم‌های زیر در تعادل اسید و باز به طور مستقیم نقش **ندارند**؟

- الف) سیستم گوارش
- ب) سیستم‌های بافری داخل و خارج سلولی
- ج) ریه
- د) کلیه‌ها

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشریحی:

- **الف) سیستم گوارش:** این گزینه **صحیح است**. اگرچه از دست دادن مایعات گوارشی (مانند استفراغ یا اسهال) می‌تواند باعث **ایجاد** اختلالات شدید اسید و باز شود، اما خود سیستم گوارش نقش **تنظیمی و جبرانی مستقیم** در تعادل pH خون را بر عهده ندارد.
- **ب)، ج)، د):** این گزینه‌ها صحیح نیستند. سه سیستم اصلی که به طور مستقیم در **تنظیم و حفظ** تعادل اسید و باز نقش دارند عبارتند از:

1. **سیستم‌های بافری** (خط اول و سریع‌ترین)
2. **سیستم تنفسی (ریه)** (خط دوم)
3. **سیستم کلیوی** (خط سوم و قوی‌ترین).

سوال 91

سوال: کودک ۳ ساله‌ای که به دنبال سه روز اسهال و استفراغ به درمانگاه آورده شده است را ویزیت می‌کنید. چشم‌ها گود افتاده می‌باشند و پوست انتهاها سرد است. کدام نوع شوک در این بیمار محتمل‌تر است؟

- الف) شوک انسدادی
- ب) شوک هیپوولمیک
- ج) شوک توزیعی
- د) شوک کاردیوژنیک

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- **(الف) شوک انسدادی:** این گزینه صحیح نیست. شوک انسدادی به دلیل انسداد مکانیکی جریان خون است و ارتباطی با اسهال و استفراغ ندارد.
- **(ب) شوک هیپوولمیک:** این گزینه صحیح است. شرح حال بیمار (اسهال و استفراغ) نشان‌دهنده از دست دادن شدید مایعات از دستگاه گوارش است. علائم بالینی (چشم‌های گود افتاده به عنوان نشانه کم‌آبی، و پوست سرد به عنوان نشانه انقباض عروق محیطی جبرانی) کاملاً با **شوک هیپوولمیک** ناشی از دهیدراتاسیون مطابقت دارد.
- **(ج) شوک توزیعی:** این گزینه صحیح نیست. اگرچه اسهال عفونی شدید می‌تواند منجر به شوک سپتیک (نوعی شوک توزیعی) شود، اما شرح حال کلاسیک از دست دادن حجم، شوک هیپوولمیک را محتمل‌تر می‌کند.
- **(د) شوک کاردیوژنیک:** این گزینه صحیح نیست. این شوک ناشی از نارسایی قلبی است و با اسهال و استفراغ ارتباطی ندارد.

درسنامه: شوک هیپوولمیک در کودکان

- **تعریف:** شایع‌ترین نوع شوک در کودکان است که به دلیل کاهش حجم مایع داخل عروقی ایجاد می‌شود.
- **علل شایع:**
 - **دهیدراتاسیون (کم‌آبی):** ناشی از اسهال و استفراغ (گاستروانتریت)، شایع‌ترین علت در سراسر جهان است.
 - **خونریزی (هموراژی):** ناشی از تروما یا خونریزی داخلی.
 - **سوختگی:** از دست دادن پلاسما از سطح پوست سوخته.
- **پاتوفیزیولوژی:** کاهش حجم خون منجر به کاهش بازگشت وریدی به قلب (کاهش preload) و در نتیجه کاهش برون‌ده قلبی می‌شود. بدن برای جبران، سیستم سمپاتیک را فعال می‌کند که باعث تاکی‌کاردی و انقباض عروق محیطی می‌شود.
- **تظاهرات بالینی (در نوع ناشی از کم‌آبی):**
 - **علائم کم‌آبی:** چشم‌های گود افتاده، مخاط خشک، کاهش تورگور پوست، فونتانل فرورفته.
 - **علائم شوک جبران‌شده:** تاکی‌کاردی، پوست سرد و رنگ‌پریده، زمان پرشدگی مویرگی طولانی، نبض‌های محیطی ضعیف، بی‌قراری و کاهش حجم ادرار.
- **پروگنوز:** اگر به موقع تشخیص داده شده و با مایع‌درمانی مناسب درمان شود، پروگنوز بسیار خوبی دارد.

سوال 92

سوال: در غربالگری تیروئید طبق دستورالعمل کشوری کدام یک از هورمون‌های زیر چک می‌شود؟

- الف) TSH و T4
- ب) T3
- ج) TSH
- د) T4

پاسخ صحیح: گزینه ج

پاسخ تشریحی:

- الف، ب، د: این گزینه‌ها صحیح نیستند.
- ج) TSH: این گزینه صحیح است. در برنامه غربالگری کشوری، آزمایشی که بر روی نمونه خون پاشنه پا روی کاغذ فیلتر انجام می‌شود، اندازه‌گیری سطح TSH است. TSH حساس‌ترین شاخص برای تشخیص کم‌کاری تیروئید اولیه مادرزادی است. در صورت بالا بودن TSH در تست غربالگری، نوزاد برای انجام آزمایش‌های تاییدی (شامل TSH و T4 وریدی) فراخوانده می‌شود.

سوال 93

سوال: در توصیف صدای تنفسی استریدور کدام گزینه صحیح است؟

- الف) Low-pitched (فرکانس پایین)
- ب) Inspiratory (دمی)
- ج) Smooth sound (صدای نرم)
- د) Produced by laminar flow (توسط جریان هوای آرام تولید می‌شود)

پاسخ صحیح: گزینه ب

پاسخ تشریحی:

- الف) و ج): این گزینه‌ها صحیح نیستند. استریدور صدایی با فرکانس بالا (High-pitched) و خشن (Harsh) است.
- ب) Inspiratory: این گزینه صحیح است. استریدور کلاسیک در انسداد راه‌های هوایی فوقانی (مانند کroup)، دمی است، یعنی در هنگام دم شنیده می‌شود.
- د) Produced by laminar flow: این گزینه صحیح نیست. استریدور توسط جریان هوای متلاطم (Turbulent) از یک مسیر تنگ شده ایجاد می‌شود.

سوال 94

سوال: پسر ۱۰ ساله که با شکایت ادرار قهوه‌ای به رنگ چای و اولیگوری در بیمارستان بستری شده است. در معاینه فشار خون بالا دارد. محتمل‌ترین تشخیص بیماری وی کدام است؟

- الف) گلودورلوفنفریت حاد
- ب) بیماری لوپوس

- (ج) سندرم نفروتیک
- (د) سنگ کلیه

پاسخ صحیح: گزینه الف

پاسخ تشخیصی:

- این سوال تکراری است (مشابه سوال ۱۲). تریاد **هماچوری (ادرار رنگ چای)**، **فشار خون بالا** و **ادم** (که اغلب با اولیگوری همراه است)، تصویر کلاسیک **گلومرولونفریت حاد** است.

سوال 95

سوال: کودکی به وزن ۸ کیلوگرم، ۱۶ کیلوگرم، یا ۲۰ کیلوگرم به چه میزان مایع نگهدارنده در ۲۴ ساعت نیاز دارد؟

پاسخ صحیح:

- برای وزن ۸ کیلوگرم: $8 \times 100 \text{ cc/kg} = 800$ سی سی.
- برای وزن ۱۶ کیلوگرم:
 - ۱۰ کیلوگرم اول: $10 \times 100 = 1000$ سی سی
 - ۶ کیلوگرم دوم: $6 \times 50 = 300$ سی سی
 - مجموع: $1000 + 300 = 1300$ سی سی.
- برای وزن ۲۰ کیلوگرم:
 - ۱۰ کیلوگرم اول: $10 \times 100 = 1000$ سی سی
 - ۱۰ کیلوگرم دوم: $10 \times 50 = 500$ سی سی
 - مجموع: $1000 + 500 = 1500$ سی سی.

سوالات سمیولوژی اطفال | بهمن ۱۴۰۰

سوال 1 و 2: رشد دور سر

سوال ۱: اندازه دور سر نوزادی در بدو تولد ۳۵ سانتی متر است، انتظار می رود دور سر این نوزاد در ۸ ماهگی چقدر باشد؟ **پاسخ صحیح: ۴۶ سانتی متر**

سوال ۲: اندازه دور سر نوزادی در بدو تولد ۳۴ سانتی متر است، انتظار می رود دور سر این نوزاد در ۳ ماهگی چقدر باشد؟ **پاسخ صحیح: ۴۰ سانتی متر**

پاسخ تشریحی (برای هر دو سوال): محاسبات بر اساس "قوانین سرانگشتی رشد" انجام می‌شود:

- رشد دور سر در ۳ ماه اول: ماهانه ۲ سانتی‌متر.
- رشد دور سر از ۳ تا ۱۲ ماهگی: ماهانه حدود ۱ سانتی‌متر (در مجموع ۱۲ سانتی‌متر در سال اول).

برای سوال ۱ (۸ ماهگی):

- رشد در ۳ ماه اول: $cm = 6 \text{ cm } 2 \times 3$
- رشد در ۵ ماه بعدی (از ۳ تا ۸ ماهگی): $cm = 5 \text{ cm } 1 \times 5$
- رشد کل در ۸ ماه: $cm \ 11 = 5 + 6$
- دور سر نهایی: $cm \ 35$ (تولد) + $cm \ 11$ (رشد) = $cm \ 46$

برای سوال ۲ (۳ ماهگی):

- رشد در ۳ ماه اول: $cm = 6 \text{ cm } 2 \times 3$
- دور سر نهایی: $cm \ 34$ (تولد) + $cm \ 6$ (رشد) = $cm \ 40$

سوال 3، 4 و 7: واکسیناسیون

سوال ۳: واکسن روتاویروس در چه ماه‌هایی تزریق می‌شود؟ پاسخ صحیح: ۲، ۴ و ۶ ماهگی

سوال ۴: واکسن پنوموکوک اولین بار چه زمانی تزریق می‌شود؟ پاسخ صحیح: ۲ ماهگی

سوال ۷: طبق پروتکل جدید واکسیناسیون، در ۱۲ ماهگی چه واکسن‌هایی به کودک تزریق می‌شود؟ پاسخ صحیح: واکسن MMR و پنوموکوک

- روتاویروس: در جدول جدید، نوبت‌های آن در ۲، ۴ و ۶ ماهگی ذکر شده است.
- پنوموکوک: اولین نوبت آن در ۲ ماهگی و نوبت بعدی در ۱۲ ماهگی (همراه با MMR) است.
- ۱۲ ماهگی: طبق جدول، نوبت واکسن MMR و پنوموکوک در این سن است.

سوال 5 و 6: غربالگری نوزادان

سوال ۵: نوزاد بیمار پس از تست و نتیجه سطح فنیل‌آلانین (15 mg/dl Phe) مراجعه کرده است، چه نوعی از بیماری PKU را دارد؟ پاسخ صحیح: Mild PKU

سوال ۶: در غربالگری اولیه بیماری کم‌کاری تیروئید، برای نوزادی سطح TSH مقدار 8 mU/L می‌باشد، اقدام بعدی چیست؟ پاسخ صحیح: غربالگری مجدد

پاسخ تشریحی: برای سوال ۵ (PKU):

- نکته: جزئیات کامل سطوح فنیل‌آلانین برای انواع PKU در جزوه موجود نیست. پاسخ بر اساس دانش استاندارد پزشکی است. سطح فنیل‌آلانین در PKU کلاسیک معمولاً بالای ۲۰ mg/dl است. سطوح بین ۱۰ تا ۲۰ اغلب به عنوان Mild PKU در نظر گرفته می‌شود.

برای سوال ۶ (تیروئید):

- طبق جدول غربالگری کم‌کاری تیروئید در جزوه، اگر سطح TSH اولیه در نمونه پاشنه پا بین ۵ تا ۹.۹ mU/L باشد، اقدام لازم "فراخوان نوزاد و درخواست برای انجام غربالگری مجدد" است. از آنجایی که سطح TSH بیمار (۸) در این محدوده قرار دارد، باید غربالگری تکرار شود.

سوال 8 و 10: رشد و تکامل

سوال ۸: به ترتیب در چه زمانی وزن نوزاد متولد شده، دو برابر و سه برابر می‌شود؟ پاسخ صحیح: ۵-۴ ماهگی و ۱۲ ماهگی

سوال ۱۰: براساس چارت تکامل کودکان، کودک در چه سنی می‌تواند بعضی رنگ‌ها را نام‌گذاری کند؟ پاسخ صحیح: ۴ سالگی

پاسخ تشریحی: برای سوال ۸ (رشد وزن):

- طبق جدول "قوانین سرانگشتی رشد" در جزوه، وزن تولد در ۵-۴ ماهگی دو برابر و در ۱ سالگی (۱۲ ماهگی) سه برابر می‌شود.

برای سوال ۱۰ (تکامل):

- طبق جدول تکامل طبیعی در جزوه، در ستون مربوط به ۴ سالگی در حوزه "زبان" ذکر شده است: "اسامی رنگ‌ها را می‌داند."

درسنامه: نقاط عطف تکامل (Developmental Milestones)

سن	حرکتی درشت (Gross Motor)	حرکتی ظریف (Fine Motor)	اجتماعی (Social)	زبان (Language)
۶ ماهگی	به تنهایی می‌نشیند	اشیاء را دست به دست می‌کند	شیشه را خودش نگه می‌دارد	غان و غون می‌کند
۱ سالگی	راه می‌رود	مکعب را در فنجان می‌گذارد	کارهای دیگران را تقلید می‌کند	"بابا" و "ماما" می‌گوید

۲ سالگی	از پله بالا و پایین می‌رود	۶ مکعب را روی هم می‌گذارد	با قاشق خوب غذا می‌خورد	جملات ۲ کلمه‌ای می‌سازد
۳ سالگی	می‌پرد	۸ مکعب را روی هم می‌گذارد	لباس می‌پوشد	۷۵٪ صحبتش قابل فهم است
۴ سالگی	روی یک پا تعادل دارد	آدم با ۳ عضو می‌کشد	بدون کمک لباس می‌پوشد	اسامی رنگ‌ها را می‌داند

سوال 7: کیس با آنیون گپ بالا؟ اسیدوز لاکتیک

پاسخ تشریحی: این پاسخ صحیح است. **اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بالا** به دلیل تجمع اسیدهای غیرفرار در بدن ایجاد می‌شود. **اسیدوز لاکتیک** (ناشی از شرایطی مانند شوک و هایپوکسی) یکی از علل کلاسیک اسیدوز متابولیک با آنیون گپ بالا است. علل دیگر شامل کتواسیدوز دیابتی و نارسایی کلیه است.

سوال 10 و 11: هایپوگلاسیسمی با کتون منفی

سوال ۱۰: کتون منفی، انسولین نرمال؟ **پاسخ صحیح:** نقص اکسیداسیون اسیدهای چرب

سوال ۱۱: کتون منفی، وزن زیاد؟ **پاسخ صحیح:** هایپرانسولینمی

پاسخ تشریحی:

- **کتون منفی در هایپوگلاسیسمی** یک علامت خطر بسیار مهم است و نشان می‌دهد بدن قادر به تولید سوخت جایگزین برای مغز نیست. این حالت تنها در دو وضعیت اصلی رخ می‌دهد:
 - **هایپرانسولینمی:** انسولین بالا فرآیند کتوژنز (تولید کتون) را مهار می‌کند.
 - **نقص در اکسیداسیون اسیدهای چرب (FAO Defect):** بدن به دلیل نقص آنزیمی، قادر به شکستن چربی‌ها و تولید کتون نیست.
- برای افتراق این دو:
 - در **سوال ۱۰**، انسولین نرمال ذکر شده که هایپرانسولینمی را رد می‌کند، بنابراین تشخیص **نقص FAO** است.
 - در **سوال ۱۱**، وزن زیاد (ماکروزومی) ذکر شده که به دلیل اثر رشددهندگی انسولین، قویاً به نفع **هایپرانسولینمی** است.

سوال 14: علت ادم در سندرم نفروتیک؟

پاسخ صحیح: کاهش فشار انکوتیک پلاسما

پاسخ تشریحی: این پاسخ صحیح است. در سندرم نفروتیک، مقادیر زیادی **آلبومین** از طریق کلیه‌ها دفع می‌شود که منجر به کاهش شدید سطح آلبومین در خون (هیپوآلبومینمی) می‌گردد. آلبومین مسئول اصلی حفظ فشار انکوتیک (اسمزی) پلاسما است. با کاهش این فشار، مایع از داخل عروق به فضای میان‌بافتی نشت کرده و باعث ایجاد **ادم** عمومی می‌شود.

سوال 15: محاسبه سرم ناشتایی

سوال: کودک ۱۴ کیلوگرم، به مدت ۸ ساعت باید ناشتا باشد، چند سی‌سی سرم نیاز دارد؟ **پاسخ صحیح: ۴۰۰ سی‌سی**

پاسخ تشریحی: این سوال نیازمند محاسبه مایع نگهدارنده برای یک بازه زمانی مشخص است.

1. محاسبه مایع نگهدارنده ۲۴ ساعته:

○ برای کودک ۱۴ کیلوپی: 1000 cc (برای ۱۰ کیلو اول) $+ (1200 - 50 \times 4) = 1200 \text{ cc}$ سی‌سی در ۲۴ ساعت.

2. محاسبه مایع نگهدارنده ساعتی:

○ $1200 \div 24 = 50$ سی‌سی در ساعت.

3. محاسبه مایع برای ۸ ساعت:

○ $50 \text{ cc} / \text{ساعت} \times 8 \text{ ساعت} = 400 \text{ سی‌سی}$.

سوال 17: کدام هورمون اثرش مخالف انسولین نیست؟

پاسخ صحیح: هورمون تیروئیدی

پاسخ تشریحی:

- هورمون‌های اصلی **ضدانسولینی (Counter-regulatory)** که مستقیماً با افزایش قند خون با اثرات انسولین مقابله می‌کنند عبارتند از: **گلوکاگن، اپی‌نفرین (کاتکول‌آمین‌ها)، کورتیزول و هورمون رشد**.
- **هورمون‌های تیروئیدی** اگرچه متابولیسم کلی بدن را افزایش می‌دهند، اما به عنوان یکی از هورمون‌های ضدتنظیمی حاد قند خون طبقه‌بندی نمی‌شوند و اثر مستقیم و فوری مخالف انسولین را ندارند.